CADERNO TÉCNICO

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E SINERGIA REGULATÓRIA

Produção técnico-acadêmica do curso realizado pela ABAR
em duas etapas, de 5 a 9 de maio e de 15 a 18 de setembro de 2025

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS REGULADORAS – ABAR
2026

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS REGULADORAS – ABAR

CADERNO TÉCNICO

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E SINERGIA REGULATÓRIA

Caderno Técnico elaborado a partir da produção técnico-acadêmica desenvolvida no âmbito do curso “Transição Energética – Sinergia Regulatória”, realizado pela Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR) em duas etapas, de 5 a 9 de maio e de 15 a 18 de setembro de 2025.

Instituição promotora	Associação Brasileira de Agências Reguladoras – ABAR
Curso	Transição Energética – Sinergia Regulatória
Natureza da publicação	Caderno Técnico
Período de realização	5 a 9 de maio e 15 a 18 de setembro de 2025
Edição	Produção técnico-acadêmica
Ano	2026

EXPEDIENTE

Informações institucionais e editoriais da publicação

REALIZAÇÃO	Associação Brasileira de Agências Reguladoras — ABAR
PUBLICAÇÃO	Caderno Técnico – Transição Energética e Sinergia Regulatória
ORIGEM DA PUBLICAÇÃO	Produção técnico-acadêmica elaborada a partir dos trabalhos desenvolvidos no curso “Transição Energética – Sinergia Regulatória”, realizado em duas etapas, de 5 a 9 de maio e de 15 a 18 de setembro de 2025.
PRESIDENTE DA ABAR	Vinícius Fuzeira de Sá e Benevides
COORDENAÇÃO TÉCNICA DO CURSO	Vladimir Paschoal Macedo, Paula Campos, Tito Ricardo Vaz da Costa, Leidiane Ferronato Mariani, Rachel Tamburini
PROFESSORES/ORIENTADORES	Alexandre Beraldi Santos, Alessandra Plaga, Carlos Montagna, Douglas Costa Santos, Fernando Montera, Flávio Borges, Guilherme Vinagre Pinto de Souza, Matias Gonzales, Ricardo Alexandre, Rodolfo Cardoso, Rodrigo Herve, Sergio Coelho, Thiago Samos Santovito
ORGANIZAÇÃO EDITORIAL	Guilherme Vinagre Pinto de Souza, Angela de Azevedo Gonçalves Moreno
REVISÃO TEXTUAL E PADRONIZAÇÃO EDITORIAL	Guilherme Vinagre Pinto de Souza, Angela de Azevedo Gonçalves Moreno
DIAGRAMAÇÃO	Guilherme Vinagre Pinto de Souza
LOCAL E ANO	Brasília, 2026

Nota editorial

As opiniões, análises e conclusões constantes dos artigos são de responsabilidade de seus respectivos autores e não refletem, necessariamente, o posicionamento institucional da ABAR ou das instituições às quais os autores estão vinculados.

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

A transição energética constitui uma das agendas estratégicas mais relevantes para o desenvolvimento contemporâneo. Seus efeitos alcançam a organização dos mercados, a segurança energética, a inovação tecnológica, a sustentabilidade ambiental e a atuação das instituições reguladoras. No Brasil, esse processo assume especial complexidade em razão da diversidade territorial, da pluralidade de matrizes energéticas, da repartição federativa de competências e da necessidade de coordenação entre diferentes agentes públicos e privados.

O presente Caderno Técnico reúne produções técnico-acadêmicas elaboradas a partir dos trabalhos desenvolvidos no curso “Transição Energética – Sinergia Regulatória”, realizado no período de 5 a 9 de maio e de 15 a 18 de setembro de 2025. A iniciativa proporcionou ambiente de reflexão, intercâmbio de experiências e análise aplicada sobre temas centrais da agenda energética brasileira, aproximando conhecimento técnico, prática regulatória e desafios institucionais concretos.

Os artigos aqui reunidos abordam temas de elevada relevância para o setor, incluindo biometano, combustíveis sustentáveis, mercado de carbono, hidrogênio de baixa emissão de carbono, combustível sustentável de aviação (SAF), classificação de gasodutos e energia eólica offshore. Em conjunto, os trabalhos evidenciam a amplitude dos desafios regulatórios associados à transição energética e a importância da atuação coordenada entre União, estados, agências reguladoras, setor produtivo, academia e sociedade.

No caso do combustível sustentável de aviação (SAF), dois artigos abordam o tema sob perspectivas complementares. O primeiro examina estratégias regulatórias e normativas adotadas no Brasil, nos Estados Unidos e na União Europeia, com ênfase nos diferentes instrumentos de política pública voltados à ampliação da produção e do uso do SAF. O segundo concentra-se nas relações interinstitucionais necessárias à estruturação desse mercado no Brasil, destacando a cooperação entre órgãos públicos, entidades reguladoras, setor produtivo, academia e demais atores envolvidos. Assim, os trabalhos não se sobrepõem, mas oferecem leituras articuladas sobre dimensões distintas de um mesmo desafio regulatório.

Mais do que registrar os resultados de uma atividade formativa especializada, este Caderno Técnico busca contribuir para a consolidação de uma cultura regulatória orientada por evidências, cooperação institucional e visão prospectiva. A transição energética demanda novos arranjos de governança, instrumentos regulatórios adequados, segurança jurídica, incentivo à inovação e capacidade de compatibilizar desenvolvimento econômico, sustentabilidade e interesse público.

As opiniões, análises e conclusões apresentadas nos artigos são de responsabilidade de seus respectivos autores e não refletem, necessariamente, posicionamento institucional da ABAR ou das instituições às quais os autores estão vinculados. Ainda assim, a reunião desses trabalhos representa contribuição relevante ao debate público e técnico sobre a regulação da transição energética no Brasil.

Associação Brasileira de Agências Reguladoras — ABAR
Brasília, 2026

REALIZADORES



Vinícius Fuzeira de Sá e Benevides

Presidente da ABAR

É com grande satisfação que a ABAR apresenta este Caderno Técnico, resultado do curso Transição Energética – Sinergia Regulatória. Mais do que o registro de uma iniciativa de capacitação, esta publicação reflete um dos compromissos permanentes da ABAR: fortalecer a excelência técnica das agências reguladoras, fomentar a integração entre os entes federativos e promover a construção colaborativa de soluções para os desafios contemporâneos da regulação.

Os sete artigos que compõem esta obra, elaborados por servidores, especialistas e profissionais de diferentes agências reguladoras, empresas e instituições, evidenciam a qualidade e a maturidade do debate regulatório brasileiro sobre a transição energética e o processo de descarbonização da economia. Sob diferentes perspectivas, os textos abordam temas estratégicos e oferecem contribuições relevantes para o aperfeiçoamento das políticas públicas e dos instrumentos regulatórios.

Esperamos que este Caderno Técnico se consolide como uma referência para reguladores, formuladores de políticas, pesquisadores e demais profissionais do setor, estimulando novas iniciativas de cooperação institucional, a disseminação do conhecimento e o fortalecimento de uma regulação cada vez mais orientada por evidências, segurança jurídica, inovação e compromisso com o desenvolvimento sustentável.



Vladimir Paschoal Macedo

Coordenação técnica do curso

A transição energética não se realiza apenas por avanços tecnológicos, mas pela capacidade das instituições de coordenarem suas competências. Foi essa convicção que orientou a concepção do curso e, agora, deste Caderno Técnico. Ao percorrer temas como biometano, hidrogênio de baixa emissão, classificação de gasodutos e o mercado de gás canalizado, os artigos evidenciam o elo, muitas vezes decisivo, entre a regulação estadual e a viabilização de novos vetores energéticos. A sinergia regulatória, expressa no próprio título, deixa de ser conceito abstrato e se converte em roteiros aplicáveis à realidade das agências.

Coordenar um curso que se transforma em publicação é acompanhar de perto o amadurecimento de ideias. Cada artigo deste Caderno nasceu do encontro entre pessoas de trajetórias distintas — agências estaduais e federal, setor produtivo e academia — dispostas a converter estudo em contribuição concreta. O que mais me marca nesta obra é seu caráter coletivo: são dezenas de autores que, ao longo das duas etapas do curso, aceitaram o desafio de pesquisar, debater e escrever sobre alguns dos temas mais complexos da agenda energética. A eles, minha admiração. Que este trabalho seja útil aos reguladores que enfrentam, no cotidiano, o desafio de compatibilizar inovação, modicidade tarifária e segurança jurídica — e que inspire outros profissionais a enxergar na formação continuada um caminho para qualificar a regulação e aproximar teoria e prática.

REALIZADORES



Paula Campos

Coordenação técnica do curso

A concretização deste Caderno Técnico representa um motivo de grande satisfação. Tive a honra de acompanhar a dedicação, o comprometimento e a evolução dos autores; em paralelo, o elevado nível das discussões, o intercâmbio de experiências entre profissionais de diferentes instituições e a construção colaborativa do conhecimento demonstraram o potencial da cooperação técnica para o enfrentamento dos desafios regulatórios da transição energética.

Os artigos reunidos nesta publicação refletem a seriedade, o rigor técnico e a qualidade das pesquisas desenvolvidas, abordando temas atuais e estratégicos para o setor energético brasileiro. Mais do que um conjunto de estudos, este Caderno representa o resultado do empenho de profissionais que aceitaram o desafio de produzir conhecimento aplicado, oferecendo contribuições relevantes para o aperfeiçoamento da regulação e para o fortalecimento do debate técnico sobre a transição energética no Brasil. A todos os professores, organizadores e autores, registro meu sincero reconhecimento pela excelência dos trabalhos e pela valiosa contribuição para esta obra.



Tito Ricardo Vaz da Costa

Coordenação técnica do curso

A força deste Caderno está na diversidade de quem o produziu. Reunir, numa mesma publicação, autores vinculados a agências reguladoras de diferentes estados, à ANP, a empresas e a entidades setoriais é, por si só, um exercício de sinergia — o mesmo princípio que dá nome a esta iniciativa. Os temas aqui tratados, do mercado de carbono à eólica offshore, compartilham um desafio comum: exigem articulação entre União, estados e municípios para se concretizarem. Ao sistematizar experiências e propostas regulatórias, esta obra oferece subsídios valiosos para que essa articulação avance de forma técnica e coordenada. Registro meu reconhecimento a todos os autores e a certeza de que a cooperação institucional é o melhor caminho para a transição energética brasileira.

REALIZADORES



Leidiane Ferronato Mariani

Coordenação técnica do curso

Toda transição carrega, ao mesmo tempo, incerteza e oportunidade — e a regulação existe para transformar a primeira em previsibilidade e a segunda em desenvolvimento. Este Caderno Técnico caminha nessa direção. Ao tratar de combustíveis sustentáveis, hidrogênio, biometano e novas fontes, os artigos não se limitam a descrever tecnologias: discutem os arranjos institucionais e regulatórios necessários para que elas cheguem, de fato, à sociedade. Chama a atenção o olhar prospectivo dos trabalhos, atentos tanto às lacunas normativas quanto às oportunidades de desenvolvimento regional. Que esta publicação contribua para um debate regulatório mais preparado para o futuro e reafirme o papel das agências como protagonistas de uma transição energética justa, segura e inovadora.



Rachel Tamburini

Coordenação técnica do curso

Ao longo do curso Transição Energética – Sinergia Regulatória, tive o privilégio de acompanhar de perto, ao lado da Professora Leidiane Ferronato Mariani, a trajetória dos participantes desde as primeiras perguntas trazidas da prática regulatória até a consolidação dos artigos que hoje compõem este caderno. Foi notável observar profissionais de diferentes agências reguladoras dedicarem-se a transformar os desafios do seu dia a dia em análises tecnicamente fundamentadas.

Atuando na área de combustíveis sustentáveis de aviação e de sistemas de captura, utilização e armazenamento de carbono, acompanhei com particular atenção os trabalhos que dialogam diretamente com esses temas, entre eles os artigos voltados à regulação de combustíveis alternativos e às relações interinstitucionais necessárias ao desenvolvimento do mercado de SAF no Brasil. A profundidade dessas e das demais contribuições reunidas neste caderno reflete o quanto a experiência prática de cada participante enriqueceu as discussões em sala.

Espero que este Caderno Técnico sirva de referência para reguladores, gestores públicos, pesquisadores e demais interessados na agenda da transição energética brasileira, e que carregue, tanto quanto o curso carregou, a diversidade de olhares de quem vive a regulação no cotidiano.

SUMÁRIO

ELEMENTOS EDITORIAIS

EXPEDIENTE	2
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	3
REALIZADORES	4
LISTA DE ARTIGOS	8
INSTITUIÇÕES DOS AUTORES	9

ARTIGOS

1. LEVANTAMENTO DE PROPOSTAS REGULATÓRIAS ESTADUAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOMETANO	10
2. COMBUSTÍVEIS DO FUTURO: UM OLHAR SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS	28
3. MERCADO DE CARBONO NO BRASIL: MODELO REGULATÓRIO, DESAFIOS ESTRUTURAIS E OPORTUNIDADES PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS	39
4. ANÁLISE TÉCNICA E REGULATÓRIA DE PRODUÇÃO DO HIDROGÊNIO DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO NO BRASIL POR ROTA ELETROLÍTICA E POR GÁS NATURAL	52
5. A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE COMBUSTÍVEL SUSTENTÁVEL DE AVIAÇÃO NO BRASIL	68
6. POTENCIAIS EFEITOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS GASODUTOS SOBRE O MERCADO DE BIOMETANO	81
7. PERSPECTIVAS REGULATÓRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA EÓLICA OFFSHORE NO LITORAL DO RIO DE JANEIRO: DESAFIOS E INTEGRAÇÃO COM O NOVO MARCO LEGAL	91

LISTA DE ARTIGOS

01 **LEVANTAMENTO DE PROPOSTAS REGULATÓRIAS ESTADUAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOMETANO**
Autores: Alberto Cesar de Lima; Argemiro Alvarez Rivas; Heverson Morais Alvarenga; Lucas Rollin Ferreira; Maria José Charfuelan; Rejane Schirr; Ricardo Cesconetto; Silvio Rosa; Talyta Viana.
Página inicial: 10

02 **COMBUSTÍVEIS DO FUTURO: UM OLHAR SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS**
Autores: Alexandre Henrique Almeida; Débora Cristina Niero; Eliane Cabeza; Lucimar Medina; Marta Lima; Ricardo Alexandre da Silva; Suelen Araújo.
Página inicial: 28

03 **MERCADO DE CARBONO NO BRASIL: MODELO REGULATÓRIO, DESAFIOS ESTRUTURAIS E OPORTUNIDADES PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS**
Autores: Marco Antonio Vilela de Oliveira; Fabíola Porcaro de Abreu; Francisco Pedro de Jesus Filho; Garcia Álvaro; Gledson Chamareki da Silva Grigio; Guilherme Vinagre Pinto de Souza; Luiz Hamilton Santana de Oliveira; Ricardo Rodrigues da Costa; Simone de Moura Grisolia.
Página inicial: 39

04 **ANÁLISE TÉCNICA E REGULATÓRIA DE PRODUÇÃO DO HIDROGÊNIO DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO NO BRASIL POR ROTA ELETROLÍTICA E POR GÁS NATURAL**
Autores: Alex Rodrigues B. de Medeiros; Alexandre Delpupo; Gilclea Lopes Granada; Gilson T. Q. Barros; Laura Velloso L. Magalhães; Raquel Lima Façanha; Thiago Rocha Ladeira.
Página inicial: 52

05 **A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE COMBUSTÍVEL SUSTENTÁVEL DE AVIAÇÃO NO BRASIL**
Autores: Alice Maria Guimarães Fernandes Vilhena; Juliana Guimarães Martins; Liege Fontenele Cruz.
Página inicial: 68

06 **POTENCIAIS EFEITOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS GASODUTOS SOBRE O MERCADO DE BIOMETANO**
Autores: Adalto Acir Althaus Junior; Flávio Gruba; Letícia Liberatori; Lívia Salaroli; Mariana Oliveira; Pedro de Oliveira de Sena Batista.
Página inicial: 81

07 **PERSPECTIVAS REGULATÓRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA EÓLICA OFFSHORE NO LITORAL DO RIO DE JANEIRO: DESAFIOS E INTEGRAÇÃO COM O NOVO MARCO LEGAL**
Autores: André Miguel Bernardo; Gilson Teixeira de Queiroz Barros; Thiago Augusto Medina de Almeida; Luiza Rafaelle Ferreira de Souza; Monique Silva de Carvalho; Lorena Costa Procópio; Alexandre de Carvalho Pereira; Flavio Borges Barros; Sergio Augusto Gomes Coelho.
Página inicial: 91

INSTITUIÇÕES DOS AUTORES

A relação a seguir apresenta, em ordem alfabética, as agências, empresas e instituições às quais se vinculam os autores dos artigos que integram este Caderno Técnico.

ABiogás – Associação Brasileira do Biogás

AGEMS – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul

AGENERSA – Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

AGEPAR – Agência Reguladora do Paraná

agrese – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

anp – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

ARESC – Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina

ARPE – Agência de Regulação de Pernambuco

arsesp – agência reguladora de saneamento e energia do estado de São Paulo

ARSP-ES – Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo

ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo

Governo de Angola – IRSEA

BR Petrobras

Desenvolvimento Econômico

LEVANTAMENTO DE PROPOSTAS REGULATÓRIAS ESTADUAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOMETANO

Alberto Cesar de Lima — alberto.lima@arsp.es.gov.br (ARSP-ES).
Argemiro Alvarez Rivas — argemiro.rivas@arpe.pe.gov.br (ARPE-PE).
Heverson Morais Alvarenga — heverson.alvarenga@arsp.es.gov.br (ARSP-ES).
Lucas Rollin Ferreira — lucas@aresc.sc.gov.br (ARESC-SC).
Maria José Charfuelan — maria.villarreal@desenvolvimento.mg.gov.br (SEDE-MG).
Rejane Schirr — rejane.schirr@agepar.pr.gov.br (AGEPAR-PR).
Ricardo Cesconetto — ricardo@aresc.sc.gov.br (ARESC-SC).
Silvio Rosa — silvio@aresc.sc.gov.br (ARESC-SC).
Talyta Viana — talytavn@gmail.com (ABIOGÁS).

Resumo: O artigo apresenta instrumentos regulatórios estaduais que podem acelerar a inserção do biometano na transição energética brasileira principalmente por meio do consumo voluntário, diante de um mandato federal ainda tímido (Lei nº 14.993/2024) e de barreiras típicas de um energético de produção distribuída. Adotou-se metodologia qualitativa e exploratória, baseada em análise documental (leis, decretos, resoluções e relatórios setoriais) e revisão bibliográfica, além da avaliação de aplicabilidade e viabilidade de medidas. Os resultados sistematizam um roteiro regulatório em cinco eixos: (i) acesso à rede (tarifa de uso para produtores e acordos de conexão flexíveis); (ii) contratação para o mercado cativo (contratação específica do biometano para o mercado cativo e contratos flexíveis); (iii) mercado livre (comunhão de usuários e margem de descarbonização para o biometano); (iv) revisão tarifária (integração de investimentos em corredores, redes e hubs); e (v) renovação de concessões (metas e limites mínimos de injeção). Conclui-se que, calibradas às especificidades locais das concessões, essas medidas convertem o potencial do biometano em trajetória de descarbonização, interiorização energética e desenvolvimento regional.

Palavras-chave: biometano; regulação estadual; transição energética; gás canalizado; descarbonização.

Abstract: This article presents state-level regulatory instruments that may accelerate the insertion of biomethane into the Brazilian energy transition, primarily through voluntary consumption, in the context of a still modest federal mandate established by Law No. 14,993/2024 and the typical barriers associated with a distributed energy source. The study adopts a qualitative and exploratory approach, based on documentary analysis of laws, decrees, resolutions and sectoral reports, as well as bibliographical review and the assessment of the applicability and feasibility of

proposed measures. The results organise a regulatory roadmap structured around five axes: network access, including use-of-system tariffs for producers and flexible connection agreements; supply contracting for the captive market, including specific biomethane procurement and flexible contracts; free-market arrangements, including user aggregation and a decarbonisation margin for biomethane; tariff review, integrating investments in corridors, networks and hubs; and concession renewal, including targets and minimum injection limits. The article concludes that, when calibrated to the specific characteristics of local concessions, these measures can convert biomethane potential into a pathway for decarbonisation, energy interiorisation and regional development.

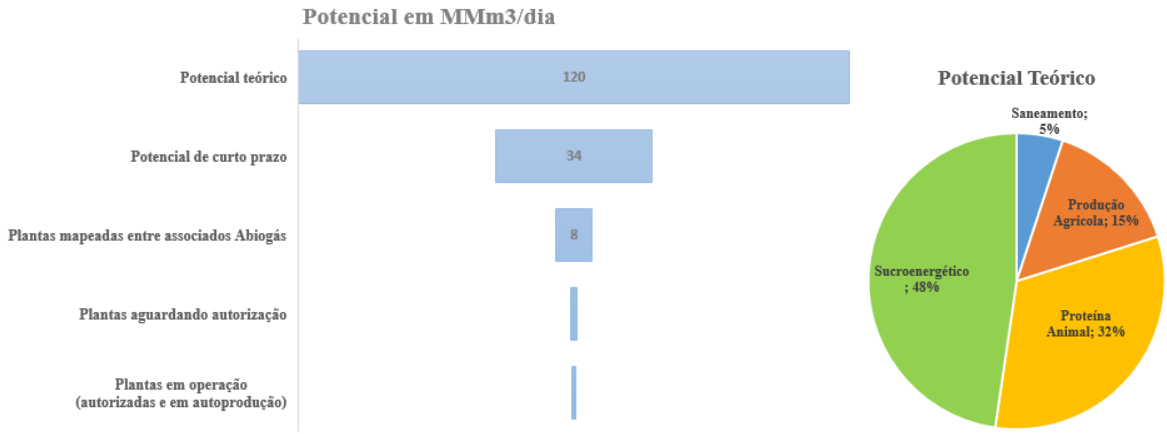
Keywords: biomethane; state regulation; energy transition; piped gas; decarbonisation.

1. Introdução

A transição energética global é uma resposta necessária às mudanças climáticas e à redução da dependência de combustíveis fósseis. Alinhados ao Acordo de Paris e às metas de descarbonização, diversos países vêm adotando políticas para ampliar o uso de fontes renováveis e combustíveis de baixo carbono.

Assim, a Lei Federal nº 14.993/2024 (Marco Legal do Combustível do Futuro) se insere nesse movimento ao estabelecer diretrizes e programas voltados à mobilidade sustentável, ao incentivo a combustíveis renováveis e à captura e estocagem geológica de CO_2. Entre os combustíveis contemplados, o biometano destaca-se como alternativa 100% renovável que pode substituir o diesel e complementar o gás natural na matriz energética, ambos de origem fóssil, a partir do aproveitamento de resíduos orgânicos de cadeias como: o setor sucroenergético, a agropecuária e o saneamento básico. Segue o potencial brasileiro de biometano (ABIOGÁS, 2024):

Figura 1 – Potencial do Biometano no Brasil



Fonte: Abiogás adaptado

Adicionalmente, a Lei nº 14.993/2024 instituiu um mandato de redução de emissões para produtores e importadores de gás natural a partir de 2026, com meta inicial de 1%, podendo chegar a 10% por decisão do CNPE; a referida lei também estabeleceu que o limite mínimo de 1% poderá ser reduzido. Tal cumprimento poderá ocorrer pelo uso do biometano ou pela compra do Certificado de Garantia de Origem (CGOB), com isenção para pequenos produtores e importadores. Para regulamentar a lei, o Decreto nº 12.614/2025 estabeleceu instrumentos de implementação da política de biocombustíveis avançados e criou bases para certificação de

carbono e rastreabilidade, essenciais ao fortalecimento do mercado voluntário de biometano e créditos de descarbonização.

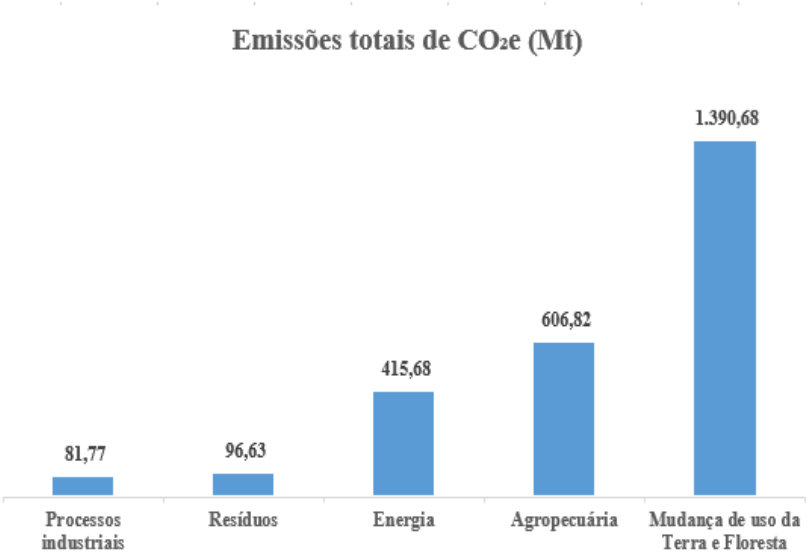
Quanto à meta anual de redução de emissões, fixada inicialmente em 1%, esta será avaliada pelo CNPE mediante a elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR), conforme previsto no art. 17 da Lei nº 14.993/2024. Nos termos do Decreto nº 12.614/2025, o CNPE deverá fixar, até 1º de novembro de cada ano, as metas obrigatórias de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) para o exercício subsequente. Contudo, de acordo com os dados preliminares apresentados para a consulta pública da AIR, o limite antes estabelecido de 1% foi reduzido para 0,25%. Com base nos dados preliminares apresentados para a consulta pública da AIR sobre a demanda de biometano em relação às capacidades instaladas e aos fatores de capacidade, que subsidiaram a decisão, observa-se que, caso a meta de redução de emissões fosse de 0,25%, poderia ser integralmente atendida pela capacidade já instalada desde setembro de 2025, mesmo considerando o menor fator de capacidade registrado na série histórica (MME, 2025). Dessa forma, entende-se que as premissas adotadas nos estudos foram conservadoras, refletindo uma abordagem prudente em relação ao potencial efetivo de produção e oferta do biometano, ou seja, o limite mínimo ainda está em aberto, podendo ocorrer nova redução, principalmente devido aos movimentos das entidades de classe que vêm se mostrando contrárias à medida.

Dito isso, diferentemente do gás natural fóssil, cuja produção e suprimento concentram-se em grandes polos, o biometano é produzido em terra de forma distribuída, em menor escala, diretamente nos estados. Essa característica permite que esteja próximo aos centros de consumo ou distribuído regionalmente, ampliando seu potencial de interiorização e uso estratégico. Dessa forma, no âmbito regulatório, o modelo de produção distribuída do biometano caracteriza-se por:

- favorecer a interiorização da rede de distribuição de gás canalizado, ampliando as oportunidades de comercialização;
- permitir aplicações estratégicas no desenvolvimento local, especialmente na indústria e no transporte de carga (frotistas) e no transporte coletivo, setores de elevado potencial de descarbonização;
- depender fortemente do arcabouço regulatório estadual, uma vez que, ao contrário do gás fóssil, sua inserção está vinculada tanto à regulação nacional quanto à legislação local, visto que a regulamentação da distribuição de gás natural canalizado compete aos estados.

Ainda que se reconheça a iniciativa do mandato legal do biometano como um passo inicial relevante, seus efeitos tendem a ser limitados e com potencial de distorcer o mercado, visto que sua compulsoriedade e escala podem pressionar os preços, o que demonstra ser incompatível com o desenvolvimento de um mercado voluntário pujante de contratos de biometano. Tal limitação contrasta com o expressivo potencial de produção do biometano no Brasil e com sua capacidade de descarbonizar setores de alto consumo energético, como a indústria e o transporte de carga pesada. Segue gráfico de emissões totais de CO_2e, segregadas por setor, destacando-se que o setor de energia (que inclui o transporte) e o setor de processos industriais apresentam participações relevantes no total das emissões (SEEG, 2024).

Figura 2 – Emissões totais de CO_2e por setor



Fonte: Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG).

Dessa forma, destaca-se o elevado potencial de descarbonização do setor de transportes com a utilização do biometano, visto que sua intensidade de carbono é significativamente inferior à dos combustíveis fósseis utilizados. Para efeito de comparação, enquanto o biometano apresenta intensidade de aproximadamente 8,35 gCO_2eq/MJ, o Diesel BX (75,33 gCO_2eq/MJ) e o Gás Natural Veicular - GNV (76,85 gCO_2eq/MJ) possuem valores cerca de nove vezes superiores (EPE, 2025), evidenciando o papel estratégico do biometano na redução das emissões do transporte pesado e na transição energética sustentável.

No setor industrial, o segmento siderúrgico destaca-se como um dos principais mercados potenciais para o biometano, especialmente pela possibilidade de substituição do carvão mineral, combustível altamente emissor de carbono, cujo fator de emissão é de 94,6 gCO_2eq/MJ (EPE, 2022), cerca de 11 vezes superior ao do biometano. Considerando apenas a substituição do gás natural, estima-se um mercado potencial de 4,3 MMm^3/dia de biometano. Esse volume pode ser ainda maior caso o gás natural amplie sua competitividade frente ao carvão mineral, ampliando o espaço para o biometano na matriz energética industrial. Atualmente, essa competitividade ainda é considerada limitada (SOARES, 2024).

Assim, verifica-se que o biometano apresenta-se como oportunidade e apresenta vantagens ambientais significativas, como a redução das emissões de gases de efeito estufa e o aproveitamento energético de resíduos que, de outra forma, poderiam gerar passivos ambientais. Além disso, é um energético versátil, aplicável ao abastecimento industrial, ao transporte, à geração de energia elétrica e até à produção de hidrogênio verde. Adicionalmente, o biometano chega como vetor de interiorização energética, abrindo mercados onde o gás natural ainda não está disponível e substituindo o GLP, utilizado hoje pela população como principal alternativa (ABEGÁS, 2024).

Nesse contexto, para além das medidas estabelecidas pelo Marco Legal do Combustível do Futuro, a consolidação do mercado de biometano voluntário enfrenta barreiras estruturais, entre as quais se destacam a criação de condições regulatórias para estimular oferta e demanda, para além do cumprimento do mandato legal que se iniciará em 2026.

Dada a sua produção distribuída e de menor escala, o biometano possui grande sinergia com as redes locais de distribuição, ampliando as possibilidades de comercialização regional e interiorização da malha de rede. Assim, a adoção de medidas regulatórias estaduais (locais)

torna-se imprescindível para contribuir para destravar esse mercado, potencializar seu papel na transição energética e viabilizar sua expansão de forma previsível e sustentável para além dos limites estabelecidos pelo mandato.

Embora as medidas compulsórias associadas ao mandato federal sejam importantes para o estabelecimento de um mercado inicial para o biometano, elas não são suficientes para garantir o desenvolvimento de um mercado sólido e sustentável. Se mal calibradas, podem inclusive provocar elevação do preço do energético, inviabilizando o avanço do mercado voluntário. É nesse contexto que se inserem as medidas regulatórias estaduais, capazes de contribuir para a valoração e o desenvolvimento do biometano de forma mais orgânica, equilibrada e alinhada à realidade local.

Essa breve introdução apresenta a importância de instrumentos regulatórios estaduais para que o biometano se consolide como o verdadeiro “combustível do futuro”, sobretudo nos setores com grande capacidade de consumo e descarbonização, como o industrial e o de transportes.

2. Metodologia

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada em análise documental e revisão bibliográfica, voltada à identificação e avaliação de instrumentos regulatórios capazes de estimular o desenvolvimento do mercado de biometano no Brasil.

2.1 Coleta de dados

A coleta foi orientada por uma estratégia de revisão bibliográfica e análise documental focada em marcos legais, regulatórios estaduais e evidências setoriais sobre biometano, gás canalizado e transição energética no Brasil.

2.2 Procedimentos de análise

Adotou-se uma análise qualitativa, descritivo-interpretativa, estruturada em dois eixos: (i) análise de conteúdo dos documentos legais, regulatórios e técnico-setoriais; e (ii) avaliação das medidas quanto à sua aplicabilidade e viabilidade.

2.3 Justificativa

A metodologia adotada combina revisão bibliográfica e documental com análise qualitativa e comparativa de políticas públicas e instrumentos regulatórios, buscando compreender como diferentes abordagens podem ser aplicadas ao desenvolvimento do mercado de biometano no contexto da transição energética. As fontes utilizadas, como leis, decretos, resoluções, relatórios oficiais e estudos técnicos, foram selecionadas pela atualidade, relevância institucional e aderência ao tema. A análise de conteúdo permitiu identificar lacunas regulatórias estaduais, categorizando as propostas segundo cinco eixos temáticos. A opção metodológica mostrou-se adequada por permitir a formulação de medidas aplicáveis à realidade das concessões estaduais.

3. Desenvolvimento

Apresentam-se, a seguir, propostas de medidas regulatórias destinadas a impulsionar o desenvolvimento do mercado de biometano. As ações sugeridas contemplam tanto a expansão da

oferta quanto o estímulo da demanda, com o objetivo de conferir maior previsibilidade e confiança ao setor. Para fins de organização, as medidas propostas estão agrupadas em cinco eixos temáticos:

- Acesso à rede de distribuição;
- Contrato de suprimento cativo;
- Consumo de biometano no mercado livre;
- Processo de revisão tarifária;
- Renovação das concessões.

Abaixo, segue o detalhamento das propostas de medidas regulatórias para auxiliar a destravar o mercado de biometano, organizadas por eixo temático.

3.1 Acesso à rede de distribuição

3.1.1 Tarifa de uso do sistema de distribuição para os produtores de biometano

Atualmente, os regulamentos estaduais aplicam tarifas, em regra, apenas aos consumidores finais, sem contemplar os produtores de gás natural ou biometano. Nessa lacuna, não há respaldo regulatório para faturar o supridor de biometano pelo uso da rede ou pela conexão à distribuição. Esse cenário dificulta a aprovação de projetos de produção e injeção de biometano na rede de distribuição, restringindo o desenvolvimento do mercado.

Além disso, os investimentos necessários para a expansão ou adequação da rede, bem como para a infraestrutura de conexão dos produtores, podem pressionar a margem da concessionária e discussões sobre a sua prudência, sem a contrapartida de um volume adicional faturado, comprometendo a modicidade tarifária.

Diante da tendência de crescimento do número de produtores de biometano no Brasil, entende-se que as agências reguladoras estaduais devem adotar estratégias que assegurem tratamento adequado aos impactos tarifários e garantam isonomia entre potenciais produtores.

Assim, o produtor passa a contribuir para o “condomínio” por meio da tarifa, gerando maior equilíbrio entre custos e benefícios e criando condições mais favoráveis para a expansão sustentável do mercado de biometano.

3.1.2 Acordo de conexão flexível para utilização da infraestrutura da rede de distribuição

A injeção de biometano na rede de distribuição não constitui a única alternativa para a monetização do energético produzido, sendo possível realizá-la por meio de outras modalidades, tais como a geração de energia elétrica a partir do biogás e o aproveitamento de gás não especificado, transportado por meio de gás comprimido diretamente ao interessado, capturando potenciais usuários da concessão.

Nesse contexto, dentro de certa medida, a conexão de produtores de biometano à rede de distribuição pode contribuir para a diversificação do mix de suprimento cativo, conferindo à concessão a vantagem de incorporar um energético não exposto diretamente à variação cambial, aos custos de transporte, assim como a preços referenciais, como Brent e Henry Hub. Contudo, elevadas exigências desenhadas para grandes supridores podem, na prática, inviabilizar a conexão de produtores de biometano, assim como a contratação para o mercado cativo. Assim,

faz-se necessária a adoção de contratos e/ou acordos operacionais que assegurem níveis adequados de flexibilidade, encargos compatíveis e procedimentos de interconexão céleres e previsíveis, evitando penalidades desproporcionais e condições que desestimulem ou inviabilizem, na prática, a conexão de novas plantas à rede de distribuição de gás natural.

3.2 Contrato de suprimento cativo

3.2.1 Contratação específica do biometano para o mercado cativo

Uma medida relevante para fomentar o desenvolvimento local do mercado de biometano consiste na criação de chamadas públicas específicas voltadas à contratação deste energético pelas concessionárias de distribuição para o atendimento do mercado cativo. Essa iniciativa busca reconhecer as particularidades do biometano em relação ao gás natural convencional, criando condições contratuais mais adequadas e atrativas para os produtores, podendo, inclusive, ser avaliada a prioridade de contratação de supridores locais como medida de incentivo aos produtores do estado e o estabelecimento de dispositivos que caracterizem que a modicidade tarifária do serviço público estadual de distribuição de gás canalizado para o mercado cativo será mantida quando o preço de aquisição não gerar aumento significativo, por exemplo 1%, ao preço médio do mix de gás contratado, a exemplo da Lei nº 12.330/2024-ES. Tal medida gera compromisso entre volumes e preços contratados minimizando subsídios cruzados.

Assim, chamadas públicas específicas para biometano reduzem barreiras para o desenvolvimento do mercado de biometano. Além disso, tal medida contribui para:

- ampliar a diversificação energética com base em fontes renováveis e locais;
- promover o desenvolvimento regional, ao estimular a demanda e a viabilidade econômica de projetos de biometano.
- contribuir para viabilizar a interiorização do sistema de distribuição e consequente aumento do volume comercializado.

Ao criar um espaço regulatório limitado e dedicado para o biometano, possibilita-se que o energético seja efetivamente contratado para o atendimento do mercado cativo, garantindo equilíbrio entre previsibilidade contratual, diversificação do mix do gás contratado e incentivo à transição energética com efeitos limitados sobre a modicidade tarifária.

3.2.2 Flexibilização de contratos para atendimento ao mercado cativo

Atualmente, as distribuidoras de gás natural firmam, em sua maioria, contratos de suprimento do tipo firme, caracterizados por volumes e obrigações rígidas de entrega e recebimento. Esse modelo, embora adequado ao gás natural de origem fóssil, não se ajusta de forma eficiente às particularidades do biometano, cuja produção apresenta maior variabilidade, influenciada por fatores associados à produção sazonal e variações significativas ao longo do dia, além da dependência das condições climáticas, a exemplo do biometano proveniente de aterros.

Nesse sentido, a aplicação direta dos contratos firmes ao biometano acaba criando barreiras à sua inserção no mercado cativo, já que a falta de flexibilidade pode inviabilizar econômica ou tecnicamente a participação dos produtores.

O biometano, pela sua natureza, se enquadra de forma mais adequada em contratos interruptíveis ou em modalidades contratuais que permitam maior liberdade de gestão do volume injetado pelo supridor. Esse tipo de flexibilização garante que a distribuidora possa absorver a produção variável do biometano e, ao mesmo tempo, proporcionar aos produtores condições

contratuais mais realistas e compatíveis com sua dinâmica de operação, sem que o produtor incorra em penalidades contratuais que reduzam a atratividade da produção.

Assim, a flexibilização contratual representa um passo essencial para diversificação do portfólio de suprimento destinado ao mercado cativo, conciliando os aspectos associados à variabilidade produtiva do energético.

3.3 Acesso ao mercado livre

3.3.1 Comunhão de usuários para atendimento ao limite mínimo de acesso ao mercado livre

A criação de um mecanismo de comunhão de usuários representa uma medida inovadora para ampliar o acesso ao mercado livre de gás natural, com reflexos diretos sobre a demanda potencial de biometano, a exemplo do que já está estabelecido há muitos anos no setor elétrico para o consumidor especial (ANEEL, 2021). Essa modalidade permitiria que diversos consumidores, pertencentes a um mesmo grupo econômico ou sob o mesmo CNPJ raiz, ou mesmo próximos fisicamente (comunhão de fato), pudessem somar seus consumos para fins de atendimento ao limite mínimo de migração exigido pela legislação estadual.

Tal mecanismo é especialmente aplicável a segmentos como redes de supermercados, redes de postos de combustíveis e varejistas, que individualmente não atingem o volume necessário para ingressar no mercado livre.

Ao permitir a união contratual desses usuários sob um único agente representante, a medida cria condições para viabilizar economicamente a migração ao mercado livre, estimulando o uso do gás natural e abrindo espaço para o biometano como alternativa competitiva de suprimento sustentável.

Além de ampliar a base de consumidores livres, a comunhão de usuários favorece:

a diversificação da demanda, permitindo a ampliação do número de agentes aptos a operar no mercado livre;

previsibilidade de consumo agregado: o consumo somado dos usuários proporciona maior estabilidade contratual, facilitando o planejamento de suprimento de biometano, fatores essenciais para usuários de pequeno porte;

redução de barreiras de entrada: permite que pequenos e médios consumidores usufruam dos benefícios do mercado livre, antes restritos a grandes usuários.

Assim, a comunhão de usuários contribui não apenas para a democratização do acesso ao mercado livre, mas também para o desenvolvimento de um mercado de gás natural e biometano mais dinâmico e integrado, consolidando o papel do gás na transição energética.

3.3.2 Criação de margem de descarbonização para biometano

A Margem de Descarbonização consiste em uma classe tarifária diferenciada, criada para estimular o consumo de gás canalizado. No primeiro processo de revisão tarifária da ESGás, foi estabelecida a Margem de Descarbonização (ARSP, 2025), uma classe tarifária diferenciada, aplicada a grandes consumidores. Esse mecanismo consiste em uma margem tarifária reduzida para o consumo adicional de gás que exceda o volume originalmente planejado pela distribuidora ao longo do ciclo tarifário, funcionando como estímulo à expansão da demanda.

Diante desse modelo, vislumbra-se a possibilidade de criar uma margem de descarbonização diferenciada quando o consumo adicional tiver origem no biometano. Tal medida

reconheceria o caráter renovável e estratégico desse energético, direcionando incentivos para sua inserção de forma competitiva no mercado de gás canalizado.

A adoção dessa diferenciação tarifária poderia gerar benefícios, como:

• estímulo direto à demanda por biometano, tornando-o mais atrativo;

• incentivo à descarbonização de grandes consumidores, em especial do setor industrial, o que favorece a competitividade das empresas que precisam atender a metas de redução de emissões;

• previsibilidade para investimentos em produção de biometano, ao ampliar a base de consumo comprometida com esse energético.

Assim, a criação de uma margem de descarbonização específica para o biometano se apresenta como um mecanismo inovador de incentivo, capaz de conciliar competitividade tarifária, sustentabilidade e segurança do suprimento.

3.4 Processo de revisão tarifária

Os processos de revisão tarifária constituem o momento oportuno para avaliar a pertinência e a prudência dos investimentos a serem realizados pela concessionária ao longo de cada ciclo regulatório. Nesse contexto, é fundamental que os investimentos voltados à inserção do biometano sejam considerados de forma estratégica nesses processos, aproveitando as oportunidades relacionadas à criação de corredores sustentáveis, redes locais e hubs de biometano, seja de forma separada ou integrada com outros investimentos, gerando assim projetos âncora para o desenvolvimento do mercado em locais que ainda não são atendidos pela rede de distribuição.

A análise conjunta desses projetos com demais investimentos da concessionária permite uma abordagem mais ampla, que favorece a expansão simultânea da oferta e da demanda por biometano. Além disso, o tratamento integrado desses investimentos dentro do conjunto de aportes previstos para o ciclo tarifário pode facilitar sua viabilização econômico-financeira, o que seria mais difícil se fossem avaliados isoladamente.

Foi nesse sentido que a ARSP, em seus dispositivos regulatórios aplicáveis à revisão tarifária, propôs a possibilidade de análise de viabilidade dos investimentos de forma geral, assegurando maior flexibilidade para que projetos inovadores como os associados ao biometano sejam incorporados ao planejamento de médio e longo prazo. Dessa forma, a viabilidade econômico-financeira dos investimentos poderá ser atestada considerando o conjunto de projetos previstos no plano de negócios apresentado à agência reguladora, conforme estabelecido no item 32 da Resolução ARSP Nº 084/2025.

Assim, o processo de revisão tarifária se consolida como um instrumento regulatório que contribui para destravar investimentos em biometano, garantindo alinhamento entre planejamento da concessionária, modicidade e incentivos à transição energética.

3.5 Renovação das concessões de distribuição

A renovação das concessões de distribuição de gás natural representa um momento estratégico para demonstrar o compromisso de longo prazo com o desenvolvimento do

biometano. Trata-se de uma oportunidade ímpar para incluir, nos instrumentos contratuais, previsões de investimentos, compromissos de limites mínimos de injeção e metas claras que evidenciam o comprometimento atribuído à expansão desse mercado.

Esse momento é particularmente relevante, pois permite o estabelecimento de dispositivos contratuais que envolvem o concessionário e o poder concedente, cabendo à agência reguladora a regulamentação do contrato e a fiscalização do cumprimento das metas estabelecidas. A inclusão de cláusulas específicas relacionadas ao biometano, nesse contexto, confere maior previsibilidade e segurança jurídica aos investidores, reduzindo incertezas e estimulando novos projetos de produção e consumo.

Além disso, a renovação das concessões constitui também a ocasião adequada para avaliar a incorporação de medidas de incentivo já elencadas, como tarifas específicas, flexibilização contratual e margens de descarbonização. Dessa forma, garante-se que o novo ciclo contratual esteja alinhado com as diretrizes de transição energética, sustentabilidade e competitividade do setor.

Assim, ao integrar metas e instrumentos de incentivo ao biometano no processo de renovação das concessões, o Estado sinaliza um compromisso estruturado com a descarbonização e cria condições para o desenvolvimento robusto e previsível do mercado de biometano ao longo das próximas décadas, reforçando a importância da previsibilidade regulatória e da segurança jurídica sobre o tema.

3.6 Fundamentação teórica

A fundamentação teórica apoia-se nos conceitos de transição energética e descarbonização, que impulsionam a substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis. O biometano destaca-se como vetor estratégico para reduzir emissões e promover interiorização energética. Conforme Geels (2002, 2005, 2011) e Geels e Schot (2007), na Multi-Level Perspective, as transições sociotécnicas decorrem da interação entre níveis hierárquicos interdependentes: Nicho (micro), Regime sociotécnico (meso) e Paisagem sociotécnica (macro), sendo a regulação elemento central para orientar o tipo e o ritmo da mudança, equilibrando inovação, estabilidade e sustentabilidade. Já a Economia da Regulação, conforme Williamson (1985), enfatiza contratos e tarifas adequados à eficiência de mercado. Por fim, princípios regulatórios e transição justa orientam o equilíbrio entre sustentabilidade, segurança jurídica e modicidade tarifária.

3.7 Análise crítica

As propostas apresentadas são coerentes, mas exigem análises robustas de impacto e base legal para evitar distorções ou subsídios cruzados. Contudo, a efetividade de cada medida apresentada dependerá do adequado alinhamento entre os incentivos econômicos, ambientais e jurídicos, sempre sob o crivo da modicidade tarifária, sendo necessária avaliação mais detalhada de cada medida conforme o caso.

4. Resultados e discussão

Os resultados indicam que instrumentos regulatórios estaduais são importantes para transformar o biometano em vetor efetivo de descarbonização e interiorização energética. As medidas propostas são complementares e atuam sobre barreiras distintas de oferta, demanda e previsibilidade institucional.

Na prática, verificou-se que a expansão do biometano depende menos de avanços tecnológicos e mais do arcabouço regulatório local. O equilíbrio entre modicidade tarifária, atratividade econômica e sustentabilidade ambiental requer atuação ativa das agências como indutoras da inovação regulatória, ampliando o mercado voluntário e evitando distorções de mandatos mal calibrados.

Reconhecem-se, contudo, limitações quanto à ausência de modelagem quantitativa, o que restringe a generalização dos resultados. Sugere-se, em estudos futuros, a quantificação de impactos das medidas propostas e a aplicação de sandboxes regulatórios.

Em certa medida, o artigo busca preencher lacunas existentes ao abordar os fatores que frequentemente limitam a atuação das agências reguladoras na análise e viabilização de projetos de conexão de biometano. Além disso, propõe instrumentos concretos capazes de conciliar inovação, segurança jurídica e modicidade tarifária, pilares essenciais para a consolidação do mercado de biometano no Brasil.

Abaixo, seguem as demais análises e discussões sobre a aplicabilidade e a viabilidade dos resultados apresentados.

4.1 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Tarifa de uso do sistema de distribuição para os produtores de biometano

A medida é aplicável, pois a maioria dos regulamentos estaduais não prevê tarifa de uso para produtores que injetam biometano na rede, o que dificulta novos projetos e impede o equilíbrio entre os custos de conexão e os benefícios da maior oferta de gás renovável. A criação de uma tarifa específica surge, assim, como solução direta para essa lacuna regulatória.

A medida apresenta boa viabilidade, embora sua implementação dependa da dinâmica regulatória de cada estado. A criação de uma nova tarifa só pode ser formalmente efetivada no âmbito dos processos de revisão tarifária, que ocorrem de forma periódica, podendo ser anuais, trienais ou quinquenais, conforme a regulação vigente em cada jurisdição.

A criação de uma tarifa específica para os produtores de biometano representa uma medida capaz de incentivar o desenvolvimento do mercado, pois:

- elimina a necessidade de aguardar processos revisionais para aprovar investimentos em conexões;
- contribui para a análise de viabilidade da extensão da rede;
- reduz a possibilidade de tratamento discriminatório entre produtores;
- quando calibrada de forma adequada, pode estimular a oferta local de biometano;
- facilita a aprovação da construção da conexão do produtor dentro do próprio ciclo tarifário, trazendo previsibilidade para produtores e concessionárias.

Por outro lado, alguns desafios precisam ser considerados:

- Dependência dos ciclos de revisão tarifária: pode haver demora para implantação prática da tarifa, já que a análise deve respeitar os prazos regulatórios de cada estado.

• Contrato de concessão: avaliar se o instrumento contratual não prevê uma tabela de estrutura tarifária rígida, de modo a permitir eventuais alterações através de regulamento.

• Definição do nível tarifário adequado: deve-se evitar distorções que penalizem produtores mais próximos da rede e beneficiem desproporcionalmente aqueles mais afastados, que naturalmente têm maior dificuldade de viabilizar a conexão.

4.2 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Acordo de conexão flexível para utilização da infraestrutura da rede de distribuição

A medida apresenta alta aplicabilidade, considerando o contexto atual de expansão da produção de biometano no Brasil e o crescente interesse pela diversificação das fontes de suprimento no setor de distribuição.

Do ponto de vista qualitativo, a medida é viável, mas pode depender de adequações regulatórias e contratuais para ser efetivamente implementada. As exigências elevadas podem inviabilizar a conexão de produtores de menor escala, como é o caso do biometano.

Além disso, os níveis de flexibilidade do acordo de conexão variam conforme o ponto da rede em que ocorre a injeção. A depender do volume passante e da variabilidade da produção de biometano, pode haver impacto direto sobre os níveis de pressão da rede, o que exige cuidados técnicos adicionais. Para assegurar equilíbrio e evitar tratamento não isonômico entre produtores, torna-se fundamental que o tema seja objeto de regulamentação específica pelas agências reguladoras estaduais, de forma a harmonizar condições técnicas, econômicas e contratuais, a exemplo da iniciativa realizada pela ARSESP, que previu, em sua agenda regulatória 2025-2026, o estabelecimento de um modelo padrão de Termo de Utilização de Interconexão (TUI), a ser celebrado entre o fornecedor de biometano e a concessionária de distribuição de gás, com o objetivo de definir as cláusulas essenciais do instrumento, e as garantias financeiras quanto aos investimentos necessários para a interconexão do fornecedor de biometano à rede de distribuição (ARSESP, 2025).

4.3 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Contratação específica do biometano para o mercado cativo

A medida apresenta boa aplicabilidade, pois cria um espaço regulatório específico para que produtores de biometano participem dos processos de chamadas públicas voltadas à contratação deste energético pelas concessionárias de distribuição para o atendimento do mercado cativo. Adicionalmente, a medida:

• Permite prioridade a produtores locais e limita os efeitos sobre a modicidade tarifária (por exemplo, até +1% no preço médio do mix contratado), o que torna a medida regulatoriamente plausível e economicamente previsível.

• É compatível com o objetivo de interiorização da rede, diversificação de fontes e expansão do mercado cativo com renováveis.

• A medida é viável, desde que estruturada de forma a equilibrar segurança do abastecimento, atratividade para investimentos e atendimento à modicidade. Para tanto, deve contemplar:

• Regras claras de habilitação, que garantam transparência e competitividade entre produtores, sem criar barreiras excessivas para pequenos e médios projetos.

Segurança jurídica: para evitar questionamentos sobre reserva de mercado, a medida deve ter respaldo em lei estadual.

Avaliação do portfólio de contratos pela concessionária, de forma a viabilizar a contratação de biometano em condições compatíveis e que produzam efeitos reduzidos sobre a modicidade tarifária.

É necessário arcabouço legal estadual que autorize a agência a permitir chamadas públicas específicas, reduzindo questionamentos sobre modicidade tarifária e prevendo, preferencialmente, mecanismos de compensação governamental pelos subsídios gerados.

4.4 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Flexibilização de contratos para atendimento ao mercado cativo

A medida apresenta boa aplicabilidade, pois os contratos firmes predominantes, concebidos para o gás fóssil, não se ajustam à variabilidade, sazonalidade e escala do biometano. As exigências rígidas de entrega acabam excluindo produtores, inviabilizando sua expansão no mercado cativo, considerando as penalidades associadas. Modelos contratuais mais flexíveis, adequados à realidade do biometano, podem ser implementados no âmbito estadual.

A medida é viável, mas depende de regulamentação específica para garantir equilíbrio entre segurança do abastecimento e atratividade para os produtores. Os contratos interruptíveis ou híbridos, por exemplo, permitem absorver a variabilidade da produção do biometano sem impor penalidades desproporcionais, tornando-se instrumentos adequados para viabilizar a inserção dessa fonte renovável. Por outro lado, a medida pode enfrentar desafios como:

- resistência das concessionárias, que tendem a buscar contratos firmes;
- necessidade de calibragem contratual, de modo que a flexibilidade não comprometa a segurança de fornecimento aos consumidores finais;
- risco de percepção de desequilíbrio regulatório, caso não haja critérios transparentes que assegurem isonomia entre diferentes fornecedores.

A concessão de flexibilidades deve ser graduada de acordo com o ponto de acesso à rede, de forma a mitigar possíveis efeitos sobre o regime de pressão no ponto de injeção.

4.5 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Comunhão de usuários para atendimento ao limite mínimo de acesso ao mercado livre

A medida apresenta boa aplicabilidade, pois permite que consumidores de um mesmo grupo econômico ou sob o mesmo CNPJ raiz somem seus consumos para atingir o limite mínimo de migração ao mercado livre, ampliando o público elegível, especialmente redes varejistas, postos e indústrias com múltiplas unidades. Ao viabilizar essa união contratual, estimula-se a adesão ao mercado livre e ampliam-se as oportunidades para a inserção do biometano.

A medida é viável, desde que observadas condições que assegurem isonomia, segurança jurídica e preservação da modicidade tarifária. Alguns desafios a serem considerados:

• Necessidade de adaptação dos sistemas de medição, especialmente para usuários que ainda não dispõem de telemedição, o que pode exigir investimentos e padronização técnica pelas distribuidoras;

• Necessidade de criação de arcabouço contratual específico que considere a agregação de cargas.

• Possível necessidade de alteração de leis estaduais, uma vez que os limites mínimos de migração frequentemente estão fixados em normas legais, o que demanda articulação entre o poder concedente, o legislativo e a agência reguladora para viabilizar a flexibilização proposta.

Por se tratar de consumidores de menor porte, que naturalmente buscam melhores condições comerciais, mas não possuem pleno conhecimento sobre as complexidades do mercado, é importante estabelecer mecanismos que assegurem maior segurança tanto para o usuário quanto para o ambiente de contratação. Nesse sentido, poderá ser necessário exigir que os usuários em comunhão sejam representados por um “comercializador varejista”, responsável por intermediar as negociações e a compra de gás, centralizando as obrigações em um único agente, garantindo conformidade regulatória e mitigando riscos operacionais e contratuais.

4.6 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Criação de margem de descarbonização para biometano

A medida é aplicável, pois aproveita a experiência da Margem de Descarbonização criada no primeiro processo de revisão tarifária da ESGás. Estendê-la ao biometano reconhece seu caráter renovável e estratégico, estimula a demanda, ao mesmo tempo que dá previsibilidade a investidores, gera ganhos de escala sem impacto aos consumidores e sem afetar a modicidade tarifária.

A medida é viável, mas requer análise cuidadosa de impactos tarifários e de sua articulação com a estrutura regulatória vigente. Diante da necessidade de definição de uma tarifa específica, tal medida deve ser precedida de processo de revisão tarifária periódica, o que pode comprometer o timing, visto que podem ocorrer processos revisionais anuais e até quinquenais.

Dessa forma, é importante que os valores da margem de descarbonização específica para o biometano sejam fruto de discussão transparente entre regulador, concessionária e agentes de mercado, de forma a minimizar questionamentos e reforçar a legitimidade da medida.

4.7 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Processo de revisão tarifária

A medida apresentada é aplicável, pois os processos de revisão tarifária já são instrumento consolidado para avaliar a prudência dos investimentos e equilibrar sustentabilidade econômico-financeira e modicidade tarifária. Neles, é possível incluir e avaliar, de forma conjunta, projetos de biometano, análise de investimentos em corredores sustentáveis, redes locais e hubs, reforçando

o alinhamento entre oferta, demanda e metas de desenvolvimento do setor, principalmente por meio de projeto âncora.

A medida é viável, especialmente porque se ancora em práticas já adotadas por agências estaduais, como a ARSP, que, na Resolução nº 084/2025, incluiu dispositivos que permitem a análise de viabilidade dos investimentos de forma integrada. Essa abordagem amplia a flexibilidade regulatória e possibilita que projetos inovadores, como os associados ao biometano, sejam incorporados ao plano de negócios da concessionária.

Entre os fatores que reforçam a viabilidade da medida, destacam-se:

• Integração de investimentos: a análise conjunta favorece a expansão simultânea da oferta e da demanda, reduzindo riscos de ociosidade da infraestrutura.

• Viabilidade econômico-financeira: projetos de biometano tendem a ser mais facilmente viabilizados quando avaliados em conjunto com outros investimentos do ciclo tarifário.

• Segurança regulatória: a existência de dispositivos normativos, como o item 32 da Resolução ARSP nº 084/2025, assegura respaldo jurídico e previsibilidade.

Por outro lado, alguns pontos de atenção devem ser considerados:

• Periodicidade das revisões tarifárias: em função da regulação estadual, elas podem ser anuais, trienais ou quinquenais, o que impacta o tempo de resposta para incorporação de novos investimentos.

• Aceitação dos consumidores: é necessário calibrar a inserção de novos aportes para não comprometer a modicidade tarifária e evitar percepção de repasse excessivo de custos sem a devida análise de prudência dos investimentos.

• Necessidade de transparência: os critérios de avaliação dos investimentos em biometano devem ser claros e amplamente discutidos com concessionária e sociedade, garantindo legitimidade à medida.

A existência de outras formas de aproveitamento, como geração elétrica ou transporte de GNC até usuários ou pontos de transferência, exige atenção na análise de investimentos em conexão e expansão da rede, pois pode afetar a atratividade e o dimensionamento dos projetos, já que produtores podem optar por outros modais de distribuição do biometano.

4.8 Da aplicabilidade e viabilidade da medida: Processo de renovação das concessões

A medida é aplicável, pois a renovação das concessões já prevista no marco regulatório é momento estratégico para redefinir compromissos de longo prazo. Permite incluir metas de inserção do biometano, investimentos e limites mínimos, reforçando a segurança regulatória e o alinhamento entre concessionário, poder concedente e agência reguladora para viabilizar novos projetos.

A medida é viável, mas depende de negociação equilibrada entre os agentes e de respaldo jurídico para evitar questionamentos futuros. Entre os fatores que reforçam sua viabilidade, destacam-se:

• Previsibilidade e segurança jurídica: cláusulas específicas sobre o biometano reduzem incertezas e criam ambiente estável para atrair novos projetos.

• Momento oportuno: a renovação é a ocasião natural para rever e atualizar compromissos, sem necessidade de alterar unilateralmente contratos em curso.

• Integração de instrumentos de incentivo: permite incorporar medidas já discutidas, como tarifas específicas, flexibilização contratual e margens de descarbonização, de forma sistêmica.

Por outro lado, alguns pontos de atenção devem ser considerados:

• Complexidade das negociações: a inserção de novas metas e compromissos pode gerar resistência do concessionário, especialmente se houver impactos econômicos relevantes.

• Compatibilização com a modicidade tarifária: deve ser realizada análise criteriosa dessas medidas de tal forma que os investimentos realizados não impliquem em perda de competitividade, prejudicando os consumidores.

• Heterogeneidade estadual: como os contratos de concessão variam entre estados, a viabilidade prática da medida pode depender do estágio regulatório e político de cada ente federativo, assim como da localização dos produtores de biometano.

• Desafio regulatório: como compatibilizar obrigações contratuais e modicidade quando há investimentos já realizados ou previstos; contudo, produtores escolhem rotas fora do sistema de distribuição.

5. Conclusão

A análise evidenciou que o desenvolvimento do mercado de biometano no Brasil depende de instrumentos regulatórios estaduais que complementam as diretrizes do Marco Legal do Combustível do Futuro. As medidas regulatórias propostas, como tarifas específicas, acordos de conexão flexíveis, chamadas públicas, contratos adaptados, incentivos tarifários e diretrizes nas concessões, mostram-se aplicáveis e viáveis, desde que calibradas conforme a realidade de cada estado. Constatou-se que a transição energética exige regulação responsiva, capaz de equilibrar sustentabilidade, modicidade tarifária e previsibilidade jurídica. Conclui-se, portanto, que o fortalecimento do biometano como vetor estratégico da expansão da oferta, competitividade e descarbonização passa pela atuação proativa das agências reguladoras estaduais na estruturação de um ambiente favorável ao investimento e à inovação.

5.1 Síntese da contribuição do trabalho

A principal contribuição deste artigo é oferecer um roteiro regulatório pragmático para acelerar a inserção do biometano na transição energética brasileira, por meio da implementação de instrumentos regulatórios estaduais. Ao integrar medidas de oferta e demanda, o trabalho apresenta contribuições para destravar investimentos, sendo o insight central o de que o biometano se desenvolverá de forma mais célere quando a regulação estadual alinhar as demais medidas de incentivo existentes, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Assim, o estudo entrega um guia de decisão para reguladores apontando as principais macro medidas de incentivo avaliadas.

5.2 Reflexões finais

O avanço do biometano no Brasil depende menos de descobertas tecnológicas e mais de coordenação institucional. Este trabalho mostrou a regulação estadual da distribuição de gás canalizado como elo decisivo: onde regras de conexão, contratação e tarifação forem calibradas ao perfil distribuído do biometano, a transição energética via biometano tem grande potencial de deixar de ser promessa e virar trajetória mensurável de descarbonização, desenvolvimento regional e segurança energética. Ressalta-se, contudo, que as medidas propostas não são autoaplicáveis: sua efetividade depende da análise do contexto regulatório e das condições de mercado de cada concessão, podendo demandar diferentes combinações de instrumentos e graus de intensidade, conforme a solução mais adequada a cada realidade local.

Persistem, contudo, dilemas tais como: como equilibrar modicidade tarifária e sinais econômicos para novos projetos? Qual o limite prudente de flexibilização contratual sem comprometer a confiabilidade? Como evitar “bypass” que desestruturem hubs e redes locais?

Em síntese, a aplicação dessas medidas contribuirá para o desenvolvimento do mercado de biometano em cada estado; entretanto, sua implementação deve considerar as restrições e particularidades de cada concessão, de modo a assegurar soluções viáveis, equilibradas e aderentes às realidades locais.

Referências

ABEGÁS. Biometano, oportunidades e fake news. Rio de Janeiro: ABEGÁS, 11 abr. 2024. Disponível em: https://www.abegas.org.br/arquivos/89780. Acesso em: 8 out. 2025.

ABIOGÁS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO BIOGÁS. Potencial do biometano no Brasil. São Paulo: ABIOGÁS, 2024. Disponível em: https://abiogas.org.br/. Acesso em: 8 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Resolução Normativa nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021. Estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Brasília: ANEEL, 2021. Disponível em: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20211000.pdf. Acesso em: 1 out. 2025.

ARSESP - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agenda Regulatória ARSESP 2025-2026: Quadro de Projetos (Tema 3). São Paulo: ARSESP, jan. 2025. Disponível em: https://www.arsesp.sp.gov.br/. Acesso em: 14 out. 2025.

ARSP - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO. Nota Técnica ARSP/GET nº 09/2025: Estrutura e atualização final da margem média de distribuição - 1ª Revisão Tarifária Ordinária da ES Gás. Vitória: ARSP, 2025. Disponível em: https://arsp.es.gov.br/. Acesso em: 10 out. 2025.

EPE - EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Informativo Técnico nº 11/2022: Fatores de Emissão - Estudos Socioambientais. Rio de Janeiro: EPE, nov. 2022. Disponível em: https://www.epe.gov.br/. Acesso em: 20 out. 2025.

EPE - EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Nota Técnica EPE-DPG-SDB-2025-03: Intensidade de Carbono no Transporte Rodoviário. Rio de Janeiro: EPE, 2025. Disponível em: https://www.epe.gov.br/. Acesso em: 12 out. 2025.

GEELS, Frank W. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. Research Policy, v. 31, n. 8-9, p. 1257-1274, 2002.

GEELS, Frank W. Processes and patterns in transitions and system innovations: refining the co-evolutionary multi-level perspective. Technological Forecasting and Social Change, v. 72, n. 6, p. 681-696, 2005.

GEELS, Frank W. The multi-level perspective on sustainability transitions: responses to seven criticisms. Environmental Innovation and Societal Transitions, v. 1, n. 1, p. 24-40, 2011.

GEELS, Frank W.; SCHOT, Johan. Typology of sociotechnical transition pathways. Research Policy, v. 36, n. 3, p. 399-417, 2007.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). Consulta Pública nº 01/2025. Minuta de Resolução sobre diretrizes, procedimentos e limites técnicos para classificação de gasodutos de transporte. Brasília: MME, 2025. Disponível em: https://consultas-publicas.mme.gov.br. Acesso em: 12 out. 2025.

SEEG - SISTEMA DE ESTIMATIVAS DE EMISSÕES E REMOÇÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA. Emissões de GEE no Brasil e suas implicações para políticas públicas. São Paulo: Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), 2024. Disponível em: https://seeg.eco.br/. Acesso em: 4 out. 2025.

SOARES, Gustavo. O mercado de biometano em construção - Parte II: a demanda de biometano e a disposição a pagar das empresas. Ensaio Energético, 9 abr. 2024. Disponível em: https://ensaioenergetico.com.br/o-mercado-de-biometano-em-construcao-parte-ii-a-demanda-de-biometano-e-a-disposicao-a-pagar-das-empresas/. Acesso em: 10 out. 2025.

WILLIAMSON, Oliver E. The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting. New York: Free Press, 1985.

COMBUSTÍVEIS DO FUTURO: UM OLHAR SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS

Alexandre Henrique Almeida — alexandreahara@gmail.com (ARPE-PE).
Débora Cristina Niero — debora.niero@arsp.es.gov.br (ARSP-ES).
Eliane Cabeza — elianecabeza@yahoo.com.br (ARCON-PA).
Lucimar Medina — lmedina@agems.ms.gov.br (AGEMS-MS).
Marta Lima — marta.lima@arpe.pe.gov.br (ARPE-PE).
Ricardo Alexandre da Silva — ricardoalexandrerj@gmail.com (AGENERSA-RJ).
Suelen Araújo — sdaraujo@anp.gov.br (ANP).

Resumo: No presente estudo é examinado o panorama regulatório que está sendo desenhado para os Combustíveis Sustentáveis de Aviação (SAF). É apresentada uma comparação entre as leis, os métodos de fabricação e os problemas enfrentados ao se usar biocombustíveis de aviação (SAF) em três blocos: Brasil, Estados Unidos da América (EUA) e União Europeia (UE). Assim, tem como objetivo principal investigar – por meio de uma avaliação comparativa dos normativos dos três blocos – as restrições e as chances que as políticas governamentais trazem para a introdução dessas tecnologias no setor. Para tanto, será feita uma pesquisa bibliográfica e análise documental, sendo uma pesquisa de natureza qualitativa, descritiva e comparativa. De forma geral, demonstra-se que, embora os três blocos tenham a redução da poluição no setor de aviação como um propósito comum, eles a buscam, de maneiras distintas: i) Europa: utilizar regras obrigatórias com o ReFuelEU Aviation; ii) EUA: dar incentivos fiscais com o crédito 45Z; e iii) Brasil: aumentar a produção e dar forte apoio financeiro do governo. Apesar das diferenças nas estratégias, existem dificuldades comuns em todos os blocos, como a falta de equilíbrio entre a oferta e a procura, os custos altos de produção e os problemas industriais que dificultam o aumento da produção de SAF.

Palavras-chave: biocombustíveis de aviação; SAF; políticas governamentais; redução de poluição; aviação sustentável.

Abstract: This study examines the regulatory landscape being developed for Sustainable Aviation Fuels (SAF). It compares the laws, production methods and implementation challenges associated with aviation biofuels across three regulatory contexts: Brazil, the United States of America and the European Union. Its main objective is to investigate, through a comparative assessment of the

regulatory frameworks in these three contexts, the constraints and opportunities that public policies create for the introduction of these technologies in the aviation sector. The study is based on bibliographical research and documentary analysis, adopting a qualitative, descriptive and comparative approach. Overall, the findings show that, although the three contexts share the common purpose of reducing pollution in the aviation sector, they pursue this objective through different strategies: the European Union relies on mandatory rules under ReFuelEU Aviation; the United States uses tax incentives through the 45Z credit; and Brazil seeks to expand production through strong public financial support. Despite these strategic differences, common challenges remain, including imbalances between supply and demand, high production costs and industrial barriers that hinder the scaling-up of SAF production.

Keywords: aviation biofuels; SAF; public policies; pollution reduction; sustainable aviation.

1. Introdução

A aviação civil é responsável por cerca de 2,5% das emissões globais de dióxido de carbono (CO_2), segundo a IATA, e 12% de todas as emissões de CO_2 do transporte segundo a US Department of Energy. A aviação é um dos setores reconhecidos como de difícil redução das emissões, por depender de um combustível líquido com alta densidade energética em sua operação e fóssil: o querosene de aviação (QAV, ou Jet-A1), sendo sua combustão responsável pela maior parte das emissões do setor aéreo.

Encontrar alternativas sustentáveis ao combustível de aviação tradicional se tornou primordial para cumprir as metas climáticas mundiais. Como uma aspiração essencial para o setor, conforme a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), tem-se o alcance de emissões líquidas zero de carbono até 2050 para as operações da aviação civil internacional. Contudo, desde 2016 a ICAO vinha desenvolvendo o denominado Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), voltado para a redução e a compensação das emissões de CO_2 relacionadas à aviação (WEF, 2024b). O Brasil é signatário do CORSIA, que engloba medidas como melhorias tecnológicas e operacionais, compensação de emissões através da compra de créditos de carbono e utilização de combustíveis sustentáveis.

No geral, o CORSIA estabelece o teto de emissões do setor em 85% do que foi emitido em 2019. O programa prevê em sua fase II, que vai de 2027 a 2035, que a participação será compulsória, salvo para países menos desenvolvidos, pequenas ilhas em desenvolvimento e países com baixa emissão. No entanto, desde 2019, todos os países-membros da ICAO com voos internacionais devem monitorar, reportar e verificar suas emissões de CO_2, independentemente de sua participação no CORSIA ou não. Por meio deste, ainda foram definidos três objetivos: o de melhorar em 2% ao ano, até 2050, a eficiência dos combustíveis; de não aumentar o nível de emissões a partir de 2020, mesmo com o crescimento do setor; e o de atingir o net zero em 2050 (ICAO, 2023).

Neste contexto, se inserem os combustíveis sustentáveis de aviação (SAF) ou biocombustíveis de aviação, que são definidos como combustíveis alternativos produzidos a partir de matérias-primas não petrolíferas, que reduzem as emissões do transporte aéreo e que representam uma oportunidade de curto prazo para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) a ele relacionadas, com potencial para diminuir em até 80% as emissões de GEE durante todo o ciclo de vida, dependendo do método e da matéria-prima usada.

Considerando o uso do SAF como uma estratégia internacional para o atendimento às metas de neutralidade de emissões líquidas de carbono, somado à projeção de crescimento de cerca de 3% ao ano no tráfego aéreo até 2050, entender as diferentes formas de incentivos e

seus possíveis efeitos no aumento da produção e no uso de SAF em grande escala, faz-se necessário. Nesse sentido, este estudo apresenta um levantamento com uma análise comparativa dos normativos e estratégias adotadas para ampliar seu uso e aumentar a produção de SAF no Brasil, nos EUA e na União Europeia (UE).

2. Metodologia

O presente estudo utilizou uma metodologia de pesquisa do tipo comparativa qualitativa entre dados e documentos já estabelecidos em diferentes locais (leis, regulamentos, normas técnicas). No que se refere aos métodos aplicados para o alcance dos objetivos propostos, utilizou-se o método de estudo de caso comparativo de múltiplos casos. Conforme define Yin (2001), o estudo de caso é uma investigação empírica que examina um fenômeno contemporâneo em seu contexto real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. Para a realização do estudo de caso em tela, foram considerados os parâmetros técnicos; parâmetros socioambientais (análise dos impactos na redução de emissões de GEE, no cumprimento de acordos climáticos, na sustentabilidade na produção de matérias-primas e nos benefícios adicionais para o meio ambiente); parâmetros econômicos e financeiros (avaliação dos custos de produção, da diferença de preços entre o Combustível Sustentável para a Aviação Civil (SAF) e os combustíveis convencionais, acerca dos financiamentos; parâmetros operacionais (análise da implementação das políticas, como a obrigatoriedade de abastecimento nos aeroportos da União Europeia – Regulamento ReFuelEU Aviation (EUROPEAN UNION, 2023) – e a necessidade de adaptações na cadeia de refino e distribuição); e parâmetros jurídico-regulatórios (comparação das diferentes legislações e normas em vigor). Em relação aos procedimentos de coleta e análise de dados, foi realizado, preliminarmente, um levantamento no arcabouço regulatório dos locais envolvidos no estudo. Assim, não sendo exaustivo, os diferentes instrumentos normativos foram comparados – Lei do Combustível do Futuro no Brasil, ReFuelEU na Europa, Inflation Reduction Act nos EUA – para analisar como eles moldam o mercado e a indústria.

3. Resultados e discussão

Neste tópico será apresentado um levantamento geral por cada bloco avaliado (Brasil, EUA e UE), destacando os aspectos que merecem destaque. A seguir, apresenta-se uma comparação entre eles.

3.1 Brasil: capacidade de produção e suporte do governo

O Brasil está bem posicionado no cenário global de SAF em virtude da abundância de matéria-prima agrícola disponível, especialmente cana-de-açúcar e resíduos de plantas. Essa vantagem é a base para o alcance de metas nacionais de produção.

3.1.1 Previsões e métodos tecnológicos

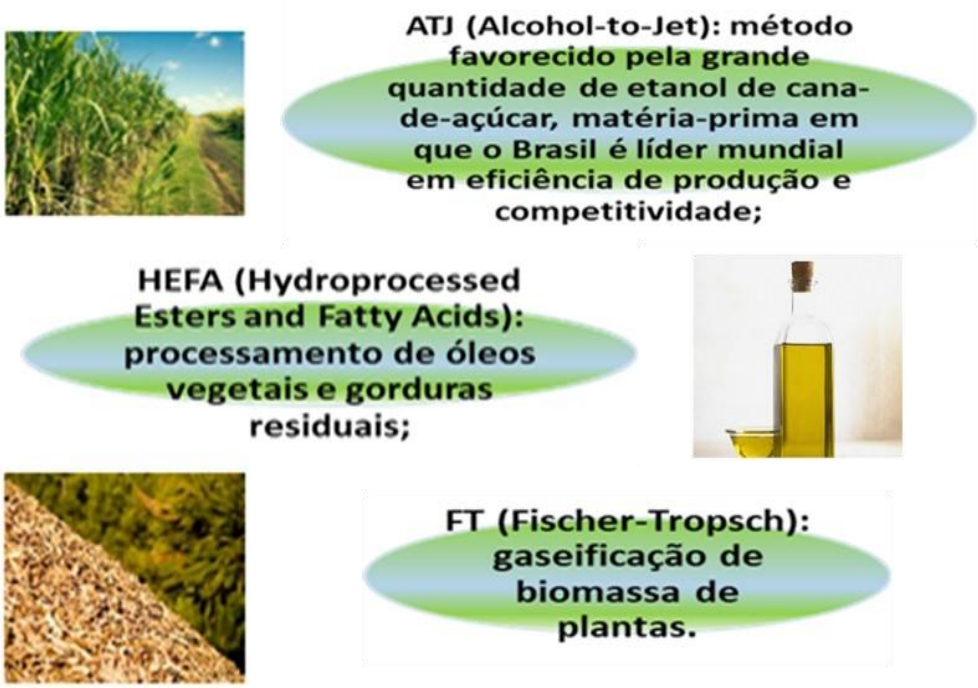
De acordo com um estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Brasil poderá demandar até 9 bilhões de litros de SAF por ano até 2037, somando as obrigações da Lei do Combustível do Futuro e do CORSIA (RBOAV-2025). Importante ressaltar que o Brasil aderiu ao CORSIA, que atualmente é regulamentado pela resolução da ANAC, nº 743 de 2024.

Além dos requisitos já mencionados, a partir de 2024 foi definido pelo CORSIA que, para enquadramento como SAF, além dos aspectos relacionados às emissões ou a estoque de carbono, devem ser observadas a manutenção ou melhoria da qualidade da água, do solo e do ar na região de produção. A biodiversidade deve ser preservada, assim como o manejo de rejeitos e o uso de produtos químicos devem ser bem gerenciados. O respeito aos direitos de trabalhadores e da população local deve ser mantido, de modo que a produção de SAF contribua com o desenvolvimento socioeconômico de regiões desfavorecidas e promova a segurança alimentar.

Existem vários caminhos tecnológicos para produzir combustíveis aprovados pela ASTM e limitações de mistura com base nesses caminhos. A Especificação Padrão ASTM D7566 para Combustível de Turbina de Aviação Contendo Hidrocarbonetos Sintetizados dita os padrões de qualidade do combustível para combustível de aviação não derivado de petróleo e descreve os combustíveis SAF aprovados e a porcentagem permitida em uma mistura com Jet A. O percentual máximo de mistura de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) no querosene de aviação convencional (JET A) é de 50% para a maioria das rotas tecnológicas aprovadas atualmente. A Especificação Padrão ASTM D1655 para Combustíveis de Turbina de Aviação permite o coprocessamento de matérias-primas de biomassa em uma refinaria de petróleo em misturas de até 5%. Ambas as normas ASTM são continuamente atualizadas para permitir avanços tecnológicos na produção de SAF. Conforme Resolução ANP nº 856/2021, o Jet A é o querosene de aviação convencional de origem fóssil, com o qual o SAF é misturado antes de ser usado nas aeronaves.

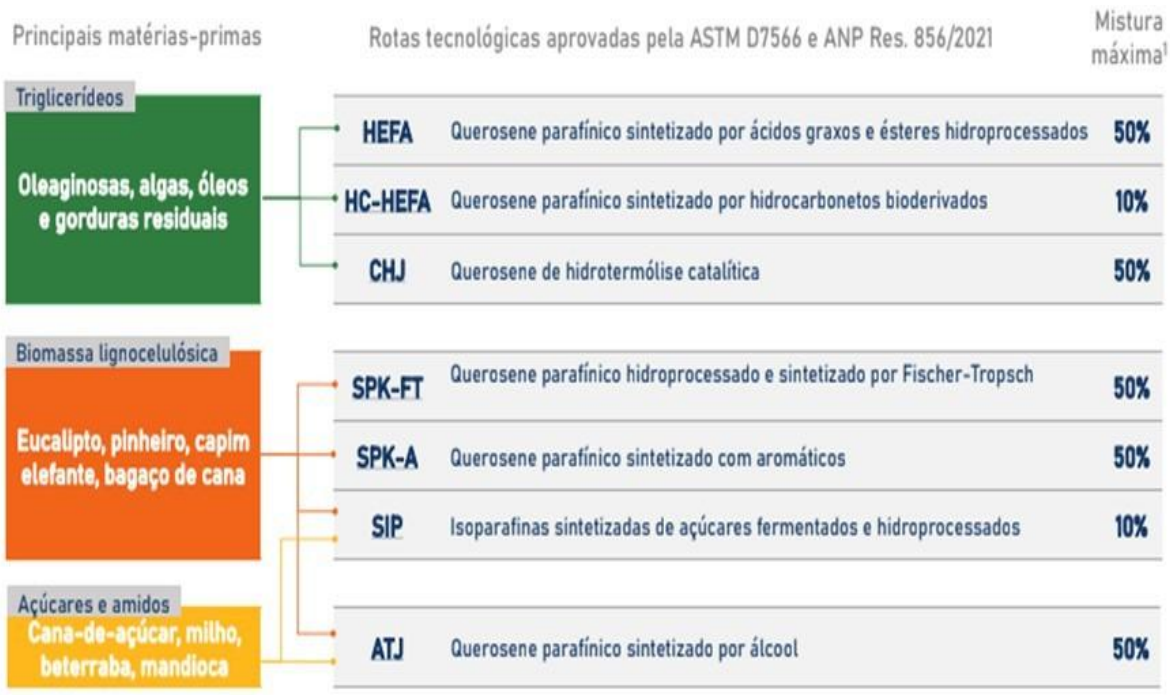
Buscando atender os requisitos estipulados, são empregados diferentes métodos de produção do SAF. Os principais a nível de Brasil, são demonstrados na Figura 1. No entanto, há outras rotas tecnológicas permitidas, conforme ilustra a Figura 2.

Figura 1 – Principais métodos de produção de SAF no Brasil.



Fonte: EPE, 2024.

Figura 2 – Rotas tecnológicas permitidas.



1 Mistura máxima: percentual máximo permitido de mistura ao querosene de aviação em resolução da ANP.

Fonte: EPE, 2024.

Estudos técnicos comparativos sugerem que o processo ATJ oferece vantagens competitivas no cenário brasileiro devido à infraestrutura existente no setor sucroalcooleiro e aos custos relativamente baixos da matéria-prima. Além disso, utiliza como matéria-prima bio-álcoois cuja tecnologia de produção já está consolidada. Contudo, a disponibilidade de matéria-prima pode ser um desafio, pois bio-álcoois possuem mercado estabelecido no segmento de transporte rodoviário. Já o HEFA mostra-se oportuno pela disponibilidade de matéria-prima em larga escala, no entanto traz consigo o desafio logístico para utilizar óleos e gorduras residuais, além de ser um processo intensivo em hidrogênio.

O SPK-FT tem a vantagem de o líquido FT causar menos poluição ao meio ambiente por ser isento de enxofre, no entanto, tem baixa viabilidade econômica nas escalas reduzidas para adequação na utilização de biomassa e resíduos e demanda desenvolvimento de processos e catalisadores mais adequados para pequena escala. (EPE, 2024).

3.1.2 Políticas governamentais

O governo brasileiro desenvolveu um sistema de apoio financeiro para possibilitar o aumento da produção de SAF. Em agosto de 2024, foi anunciado um investimento público de R$ 6 bilhões, gerenciados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Esses recursos são destinados a: i) linhas de crédito com juros mais baixos para a construção e modernização de unidades de produção de biocombustíveis; ii) subsídios diretos para projetos de SAF e de combustíveis renováveis marítimos e iii) incentivo à pesquisa e desenvolvimento de novas formas de produzir (Agência BNDES, 2024).

Essa forma de apoio direto do governo à infraestrutura de produção é diferente das estratégias regulatórias usadas na Europa e nos Estados Unidos. Em nível de regulação, em setembro de 2024 a ANP fez um acordo de cooperação técnica com a ANAC com vigência de 60 meses, visando à criação de um ambiente regulatório que facilite a inserção e o desenvolvimento do mercado de SAF no Brasil. Isso alinha-se com a Lei nº 14.993/2024 que institui, entre outras iniciativas, o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV), resumido na Figura 3.

Figura 3 – Resumo ProBioQAV



Fonte: EPE, 2024.

3.2 União Europeia: obrigações legais de cumprimento obrigatório

A estratégia europeia se destaca pela imposição de regras que criam uma demanda obrigatória por SAF, garantindo um mercado para os fabricantes.

3.2.1 ReFuelEU Aviation

A lei ReFuelEU Aviation, criada pela Comissão Europeia, é a principal ferramenta para a adoção de SAF na União Europeia. Suas características principais são: i) a exigência de percentuais mínimos obrigatórios, sendo a porcentagem mínima de SAF misturada ao combustível de aviação nos aeroportos da UE, começando com 2% a partir de 2025, aumentando gradualmente nos anos seguintes chegando a 70% em 2050, com o oferecimento de subsídios para a compra de SAF; ii) Exigência para e-SAF: regras específicas para combustíveis sintéticos feitos a partir de hidrogênio verde e CO_2 capturado, incentivando métodos de produção com maior potencial de redução de carbono; e iii) Multas por descumprimento: mecanismos para garantir que os fornecedores de combustível cumpram as exigências.

Essa estratégia tende a gerar uma demanda previsível, o que é essencial para tornar viáveis os investimentos de longo prazo destinados a ampliar a capacidade de produção.

3.2.2 Requisitos técnicos e dificuldades

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) estabelece padrões técnicos rigorosos para a aprovação dos métodos de produção de SAF, garantindo que sejam compatíveis com as especificações do combustível de aviação (ASTM D7566) e seguros para uso. No entanto, análises do setor mostram uma grande tensão entre as obrigações regulatórias e a capacidade industrial existente. Reportagens e estudos de mercado levantam dúvidas sobre a possibilidade de cumprir as cotas obrigatórias, considerando:

- Limitações na capacidade de produção já existente e em construção;
- Custos de produção significativamente mais altos do que o querosene tradicional;
- Dificuldades de logística para distribuição e armazenamento;
- Possíveis impactos nos custos das empresas aéreas.

Essa diferença entre a regulamentação e a realidade da indústria é o principal desafio da estratégia europeia.

3.3 Estados Unidos: Benefícios Fiscais e Rumo à Neutralidade de Carbono

A abordagem americana prioriza mecanismos de mercado incentivados por benefícios fiscais diretos, buscando tornar a produção de SAF economicamente viável sem impor obrigações de consumo. Além dos incentivos federais, eles investiram também em incentivos estaduais, para ampliar a produção, com regras específicas para serem produzidos, vendidos e consumidos dentro do solo americano. Tem o objetivo específico de ampliar a produção de SAF em, pelo menos, 3 bilhões de litros por ano até 2030.

3.3.1 Crédito Fiscal 45Z

O Clean Fuel Production Credit, estabelecido pela Seção 45Z do Internal Revenue Code, é a principal ferramenta de política pública para SAF nos Estados Unidos. Suas características principais são: i) incentivo por galão produzido: benefício fiscal proporcional à quantidade de SAF produzida e à intensidade da redução de emissões de gases de efeito estufa durante todo o ciclo de vida; assim os subsídios totalizam US$ 1,25 por galão para combustíveis que consigam alcançar o limite de redução de emissões de 50%, chegando a US$ 1,75 por galão para aqueles que o excedem; ii) aumento de crédito via práticas justas no trabalho: quantias adicionais de financiamento para agricultores que atendam a critérios exatos ligados a vencimentos vigentes e projetos de capacitação profissional.

3.3.2 Contexto estratégico e debates

O SAF se encaixa na meta de reduzir a emissão de carbono no setor aéreo, seguindo o Aviation Climate Action Plan de 2024 da Environmental Protection Agency (EPA), que planeja zerar as emissões até 2050 e outros compromissos internacionais. Algumas organizações não governamentais, como o Environmental Defense Fund (EDF), têm levantado questões importantes

sobre como essa política está sendo colocada em prática, dando ênfase a: i) a necessidade de métodos precisos e claros para calcular o impacto de carbono durante todo o ciclo de vida (Life Cycle Assessment); ii) a falta de clareza nas regras sobre como os incentivos fiscais serão aplicados a diferentes tipos de tecnologia; iii) perigo de não se levar em conta as emissões indiretas, principalmente as ligadas a mudanças no uso da terra (ILUC - Indirect Land Use Change).

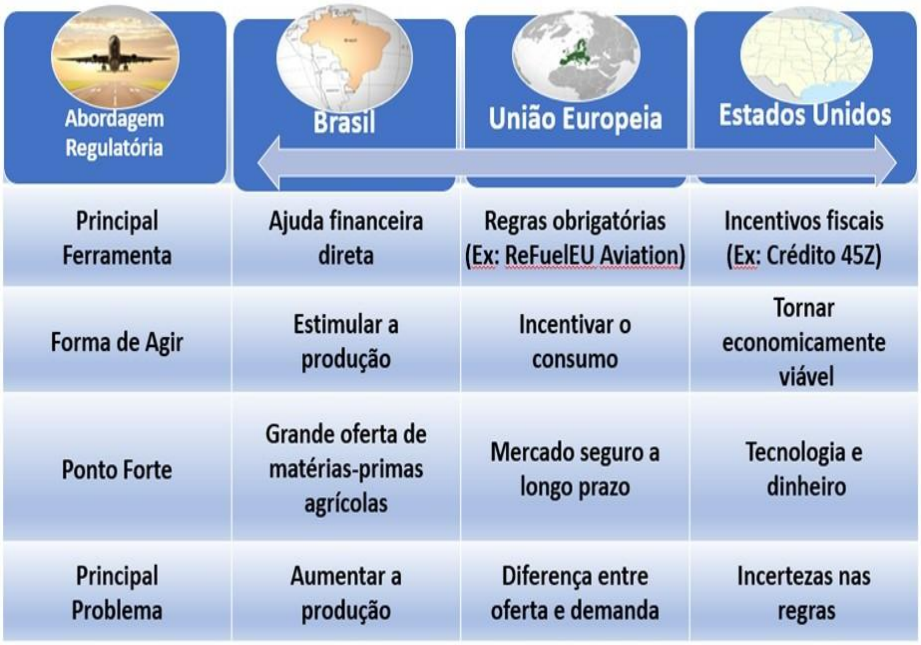
Essas críticas mostram como é complicado gerenciar as políticas de SAF e como é preciso melhorar constantemente as ferramentas de regulamentação. A IATA (Associação de Transporte Aéreo Internacional) em seu estudo publicado em 2025 conjuntamente com a Worley Consulting, relata que o principal obstáculo para atingir zero emissões de CO_2 no setor é o ritmo lento na implementação das tecnologias para produção de SAF, identificando também barreiras para o uso de matéria-prima, como a concorrência com outros setores. Essas constatações são válidas para os três blocos avaliados. Segundo esse mesmo estudo, as companhias aéreas precisarão de 500 milhões de toneladas de SAF para alcançar as metas até 2050.

4. Análise comparativa das estratégias, problemas e desafios gerais

Realizado um panorama de forma sucinta acerca dos três blocos pesquisados, resta claro o objetivo comum de atingir metas de redução de carbono por meio do uso do SAF, apesar das diferentes formas de lidar com a questão. A Figura 4 traz uma análise comparativa das estratégias adotadas no Brasil, UE e EUA.

Apesar de cada país e região ter sua própria estratégia, todos enfrentam dificuldades parecidas para aumentar a produção e o uso do SAF em grande escala. Reportagens de agências de notícias como Reuters e Associated Press, além de análises de consultorias de mercado, mostram uma preocupação geral com a capacidade da indústria global de SAF de atender à demanda esperada, especialmente por causa das regras europeias e das metas voluntárias das empresas aéreas. Essa diferença entre a capacidade de produção e a necessidade de combustível é um risco para o cumprimento das metas de redução de carbono do setor. Soma-se ainda, no que tange à preocupação com o aumento da demanda e da produção de SAF, a disputa por matérias-primas com outros setores (químico, diesel renovável).

Figura 4 – Análise comparativa das estratégias



Fonte: EPE, 2024.

O Quadro 1 traz um comparativo das propostas de políticas públicas para o SAF nos três blocos.

Quadro 1 – Comparativo das propostas de políticas públicas para o SAF nos 3 blocos

	União Europeia	EUA	Brasil
Política	Mandato	Incentivo Fiscal	Mandato
Redução de emissões	55% até 2030	35% até 2035	
	Net Zero 2050	Net Zero 2050	Net Zero 2050
Condições	2025 - 2% SAF	U$ 1 bi para subsídio de projetos	
	2030 - 5% SAF	Créditos em impostos de até U$ 1,75 por galão	
	2050 - 63% SAF	Compromisso de compra pelo Min. da Defesa	
Observações	Não aceita SAF derivado de Aceita combustíveis com matérias primas de redução mínima de 50% de plantações de alimentos emissões		

Fonte: ANAC, adaptação dos autores.

Além disso, o monitoramento do impacto ambiental e dos níveis de redução das emissões podem se mostrar prejudicados em função das particularidades existentes. Apesar disso, indicadores, como o de intensidade de carbono, podem ser cruciais para avaliar o impacto ambiental de diferentes processos e atividades, sendo definido como a relação entre as emissões de dióxido de carbono (CO_2) e a quantidade de produto ou energia gerada. Cabe, no entanto, acompanhamento de valores de referência no tempo.

Um outro ponto que merece atenção é que o programa internacional foi estabelecido com o objetivo de mitigar as emissões de CO_2 provenientes dos voos internacionais, com base nos níveis de referência de 2019 e 2020 e cabe constante atualização.

Adicionalmente, apesar de não ser explorado no presente artigo, cabe aprimoramento na infraestrutura para distribuição do SAF. Do ponto de vista da competitividade econômica, o fato de o SAF ser mais caro que o querosene de aviação comum ainda é um grande obstáculo para o uso em larga escala. As estimativas mostram que o SAF pode custar de 2 a 5 vezes mais que o combustível de aviação tradicional, dependendo da tecnologia e da localização. Para que ele se torne competitivo, é preciso que haja grandes investimentos ou o desenvolvimento de tecnologias inovadoras mais baratas.

Adicionalmente, embora haja muitos projetos anunciados, existem desafios para que eles se concretizem como a necessidade de financiamento de longo prazo com juros adequados e clareza nas regras, evitando afetar a viabilidade dos projetos. Para tanto, a complexidade tecnológica e os riscos de engenharia merecem ser mapeados.

Por fim, o universo do SAF envolve muitos participantes com interesses que podem ser diferentes: produtores de combustível, empresas aéreas, governos, ONGs ambientais, fornecedores de tecnologia e agricultores. Conciliar esses interesses é um desafio de gestão que afeta diretamente a velocidade com que as políticas são implementadas.

5. Conclusão

O Brasil, os EUA e a União Europeia estão implementando combustíveis sustentáveis de aviação (SAF) e os estudos, mesmo que não exaustivos, demonstram que não há uma fórmula única para impulsionar o seu uso e promover a mudança energética no setor aéreo. Cada um adapta sua estratégia às suas particularidades, recursos e objetivos políticos. Em suma:

- No Brasil, o foco está em aproveitar os recursos agrícolas e investir diretamente na infraestrutura para produção;
- A União Europeia aposta no poder das leis para criar um mercado obrigatório que assegure demanda contínua;
- Já os Estados Unidos preferem usar incentivos fiscais para tornar o SAF competitivo, sem impor seu uso.

Ainda assim, todos enfrentam problemas parecidos: a diferença entre as metas ambiciosas e a capacidade da indústria, disputa da matéria-prima usada na produção do SAF com outros setores, o alto custo do SAF em comparação com combustíveis tradicionais e a necessidade de alinhar diferentes interesses. Para vencer esses desafios, será preciso:

- Manter as políticas públicas por longos períodos e garantir que elas sejam claras;
- Desenvolver tecnologias que tornem a produção mais barata;
- Fazer grandes investimentos em produção e em como o SAF é transportado.
- Trabalhar junto com outros países para criar regras e garantir que o SAF seja realmente sustentável;

• Acompanhar e monitorar de forma transparente para ter certeza de que a produção não prejudica o meio ambiente.

Nesse sentido, o futuro das metas de redução de emissões de carbono do setor aéreo depende do sucesso na adoção e ampliação do SAF. Os próximos anos serão cruciais para estabelecer um mercado global de combustíveis de aviação que sejam realmente sustentáveis.

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Regulamenta o CORSIA no Brasil. Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2024/resolucao-743. Acesso em: 29 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP); AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Acordo de Cooperação Técnica sobre Combustíveis Sustentáveis de Aviação (SAF). Portal Gov.br, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/anp-e-anac-firmam-acordo-de-cooperacao-tecnica-sobre-combustiveis-sustentaveis-de-aviacao-saf. Acesso em: 29 out. 2025.

ALTERNATIVE FUELS DATA CENTER. Sustainable Aviation Fuel. [S. l.]: U.S. Department of Energy, [2025?]. Disponível em: https://afdc.energy.gov/fuels/sustainable-aviation-fuel?utm_source. Acesso em: 29 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). Resolução ANP nº 856, de 22 de outubro de 2021. Brasília, DF: ANP, 2021. Disponível em: https://atosoficiais.com.br/anp/resolucao-n-856-2021. Acesso em: 4 out. 2025.

ASTM INTERNATIONAL. ASTM D7566-24: Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons. West Conshohocken, PA, 2024. Disponível em: https://store.astm.org/d7566-24.html. Acesso em: 24 ago. 2025.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). Combustível sustentável de aviação (SAF). Rio de Janeiro: BNDES, 2023. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/26108/3/PRArt%20216309_Combust%C3%ADvel%20sustent%C3%A1vel%20de%20avia%C3%A7%C3%A3o_SAF.pdf. Acesso em: 29 out. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.993, de 20 de setembro de 2024. Marco Legal do Combustível do Futuro. Brasília: Planalto, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Lei/L14993.htm. Acesso em: 29 out. 2025.

EUROPEAN UNION. Regulation (EU) 2023/2405 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 on ensuring a level playing field for sustainable air transport (ReFuelEU Aviation). Official Journal of the European Union, L, 2023. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32023R2405. Acesso em: 20 ago. 2025.

FEDERAL OFFICE OF CIVIL AVIATION (FOCA). CO_2 and non-CO_2 emissions produced by aviation: fostering the development and uptake of sustainable aviation fuels. Berna, Suíça, 2024. Disponível em: https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/themen/umwelt/klima/emissionen/co2_nicht-co2_emissionen.html. Acesso em: 29 out. 2025.

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA). Global Feedstock Assessment for SAF Production. Montreal: IATA, 2025. Disponível em: https://www.iata.org/en/publications/economics/reports/global-feedstock-assessment-for-saf-production/. Acesso em: 29 out. 2025.

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Montreal: ICAO, 2025. Disponível em: https://www.icao.int/CORSIA. Acesso em: 22 ago. 2025.

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Strategic Plan 2026-2050: Safe Skies, Sustainable Future. [S. l.]: ICAO, 1 nov. 2024. Disponível em: https://www.icao.int/sites/default/files/2025-02/ICAO-Strategic-Plan-2026-2050-V2_0.pdf?utm. Acesso em: 29 out. 2025.

KLM AIRLINES. O que é SAF (Sustainable Aviation Fuel). Portal KLM Brasil. Disponível em: https://www.klm.com.br/information/sustainability/saf. Acesso em: 29 out. 2025.

RITCHIE, Hannah. What share of global CO_2 emissions come from aviation? Our World in Data, 2024. Disponível em: https://ourworldindata.org/global-aviation-emissions. Acesso em: 29 out. 2025.

UNITED STATES. Internal Revenue Service. Notice 2023-06: Sustainable Aviation Fuel Credit. Washington, DC: IRS, 2023. Disponível em: https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-23-06.pdf. Acesso em: 29 out. 2025.

MERCADO DE CARBONO NO BRASIL: MODELO REGULATÓRIO, DESAFIOS ESTRUTURAIS E OPORTUNIDADES PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS

Marco Antonio Vilela de Oliveira — moliveira@agenersa.rj.gov.br (AGENERSA-RJ).
Fabíola Porcaro de Abreu — fporcaro@agems.ms.gov.br (AGEMS-MS).
Francisco Pedro de Jesus Filho — franciscopedro.filho@agrese.se.gov.br (AGRESE-SE).
Garcia Álvaro — garcia.alvaro@irsea.gov.ao (IRSEA — Angola).
Gledson Chamareki da Silva Grigio — gledson.grigio@artesp.sp.gov.br (ARTESP-SP).
Guilherme Vinagre Pinto de Souza — guilhermevps@id.uff.br (AGENERSA-RJ).
Luiz Hamilton Santana de Oliveira — luizhamilton.oliveira@agrese.se.gov.br (AGRESE-SE).
Ricardo Rodrigues da Costa — rrcosta@sp.gov.br (ARSESP-SP).
Simone de Moura Grisolia — sgrisolia@agems.ms.gov.br (AGEMS-MS).

Resumo: O presente artigo analisa a estruturação do mercado de carbono no Brasil a partir da promulgação da Lei nº 15.042/2024, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE). A pesquisa, de natureza documental e com estudo de caso, aborda os desafios e as oportunidades do novo marco regulatório, com foco no potencial para estados e municípios. Entre os principais desafios, destacam-se a necessidade de uma governança institucional clara, a interoperabilidade com padrões internacionais e a baixa precificação dos créditos de carbono nacionais em comparação com mercados consolidados. Como resultados, o estudo evidencia que, apesar dos gargalos, o mercado pode movimentar até R$ 100 bilhões até 2030 e que projetos de REDD+, a exemplo do case da Serra do Amolar (MS), demonstram viabilidade econômica para transformar passivos ambientais em ativos públicos geradores de receita. O trabalho conclui que a consolidação de um ambiente regulatório robusto, a inclusão do agronegócio e o protagonismo de governos subnacionais são cruciais para valorizar os ativos ambientais brasileiros e alinhar conservação, desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade fiscal.

Palavras-chave: mercado de carbono; regulação ambiental; REDD+; finanças públicas; desenvolvimento sustentável.

Abstract: This article analyses the structuring of the carbon market in Brazil following the enactment of Law No. 15,042/2024, which established the Brazilian Emissions Trading System (SBCE). Based on documentary research and a case-study approach, the study discusses the challenges and opportunities arising from the new regulatory framework, with particular emphasis on its potential for states and municipalities. The main challenges identified include the need for clear institutional governance, interoperability with international standards and the low pricing of Brazilian carbon credits when compared with more consolidated markets. The results indicate that, despite existing bottlenecks, the market may mobilise up to BRL 100 billion by 2030, and that

REDD+ projects, such as the Serra do Amolar case in Mato Grosso do Sul, demonstrate the economic feasibility of converting environmental liabilities into public assets capable of generating revenue. The article concludes that the consolidation of a robust regulatory environment, the inclusion of agribusiness and the protagonism of sub-national governments are crucial for valuing Brazilian environmental assets and aligning conservation, socio-economic development and fiscal sustainability.

Keywords: carbon market; environmental regulation; REDD+; public finance; sustainable development.

1. Introdução

O mercado de carbono emerge como um dos principais instrumentos econômicos para mitigação das mudanças climáticas no século XXI, internalizando os custos ambientais das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e criando incentivos para a descarbonização da economia (ONU, 2015). No Brasil, a promulgação da Lei nº 15.042/2024, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), representa um marco regulatório e abre oportunidades estratégicas de desenvolvimento econômico e ambiental (BRASIL, 2024). O Brasil figura entre os dez maiores emissores globais de GEE, sendo responsável por aproximadamente 3% das emissões mundiais. As principais fontes nacionais de emissões são o desmatamento e mudanças no uso da terra (cerca de 50%), seguido pelo agronegócio (cerca de 25%), o setor de transportes (12%) e o setor de energia (10%) (SEEG, 2023). Essa composição evidencia o grande peso das emissões do uso da terra no país, diferenciando o perfil brasileiro dos grandes emissores industriais.

2. Metodologia

Este artigo foi desenvolvido em diálogo com consultas realizadas em documentos citados na bibliografia. Essas consultas incluíram temas como certificação dupla (VCS + CCB), metodologias ART-TREES, monitoramento remoto, boas práticas regulatórias internacionais, e estudos de caso como o Projeto Serra do Amolar. As contribuições foram sistematizadas e incorporadas de forma resumida ao longo do texto.

3. Desenvolvimento

3.1 Princípio de Coase

O mercado de carbono tem suas bases no Teorema de Coase (1960), segundo o qual, em um ambiente com direitos de propriedade claramente definidos e custos de transação baixos, os agentes econômicos podem negociar soluções eficientes para problemas de externalidades. No contexto climático, a externalidade é o custo social das emissões de gases de efeito estufa, que afeta a coletividade, mas não é internalizado pelos emissores. A contribuição coasiana foi seminal ao sugerir que, sob condições ideais, a simples atribuição de direitos de emissão permitiria acordos privados capazes de alcançar eficiência econômica sem intervenção estatal direta. Entretanto, como destacam Stavins (2003) e Hepburn (2006), na prática os custos de transação, as assimetrias de informação e a ausência de mercados ambientais consolidados exigem arranjos regulatórios e institucionais robustos. Assim, o teorema de Coase serve mais como fundamento conceitual para a criação de sistemas de comércio de emissões do que como um modelo aplicável de forma pura.

3.2 Princípio da adicionalidade

O princípio da adicionalidade é central no desenho dos mecanismos de compensação e, especialmente, no REDD+. Ele determina que créditos de carbono só podem ser emitidos se as reduções de emissões forem adicionais ao que ocorreria na ausência do projeto. Em outras palavras, busca-se evitar o chamado greenwashing, garantindo que cada crédito represente um benefício climático real. Michaelowa (2009) defende que a adicionalidade é condição de integridade ambiental dos mercados de carbono. Angelsen (2008) ressalta que o sucesso do REDD+ depende de metodologias transparentes para estabelecer linhas de base (baseline) e comprovar adicionalidade. Wunder (2005) amplia a discussão ao indicar que serviços ambientais só geram valor quando superam o 'business as usual'. Grassi et al. (2017) destacam, ainda, os desafios de mensuração em larga escala e os riscos de incertezas metodológicas. No Brasil, a adicionalidade assume relevância especial devido à complexidade de mensuração de emissões por desmatamento evitado, fator determinante para a credibilidade internacional dos créditos.

3.3 Modelo Cap-and-Trade

O modelo cap-and-trade é a arquitetura mais difundida dos mercados de carbono regulados. Ele se baseia em duas etapas:

- Definir um teto máximo (cap) de emissões permitido;
- Distribuir ou leiloar permissões de emissão (allowances) entre os agentes econômicos.

Empresas que emitirem menos que seu limite podem vender seus excedentes; aquelas que ultrapassarem precisam comprar permissões adicionais. Essa lógica cria um preço para o carbono, sinalizando economicamente o custo das emissões. Experiências como o EU ETS (European Union Emissions Trading System) e o RGGI (Regional Greenhouse Gas Initiative, nos EUA) demonstram a eficácia do modelo, embora também revelem desafios, como volatilidade de preços e riscos de sobreoferta de créditos (Ellerman, Convery & de Perthuis, 2010). No caso brasileiro, a adoção do cap-and-trade via SBCE deve considerar a necessidade de previsibilidade regulatória e a integração com mercados voluntários.

3.4 Evolução e estrutura do REDD+

O REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, plus conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks) é um mecanismo internacional de mitigação das mudanças climáticas, reconhecido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

Ele busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas ao desmatamento e à degradação florestal em países em desenvolvimento, criando incentivos financeiros para manter a floresta em pé.

Evolução:

- REDD (primeira fase): foco apenas na redução do desmatamento e degradação.

REDD+: acrescenta três componentes:

- Conservação das florestas existentes;
- Manejo sustentável das florestas;
- Aumento dos estoques de carbono florestal (ex.: reflorestamento, regeneração natural).

Países ou projetos que comprovem reduções ou remoções de CO_2 acima de uma linha de base (baseline) podem receber pagamentos por resultados. O monitoramento é feito por tecnologias de sensoriamento remoto (imagens de satélite) combinadas com inventários de campo.

Os créditos de carbono gerados podem ser utilizados em mercados voluntários ou regulados, ou em mecanismos de cooperação climática entre países (ex.: Artigo 6 do Acordo de Paris).

A importância do mecanismo REDD+ é vital, pois o desmatamento responde por cerca de 10 – 15% das emissões globais de GEE. Ele é visto como uma forma de alinhar conservação ambiental e desenvolvimento econômico local, gerando recursos para comunidades, governos e proprietários rurais.

O Brasil foi pioneiro na aplicação do mecanismo, com o Fundo Amazônia (2008), apoiado pela Noruega e Alemanha, que funciona como um mecanismo nacional de REDD+. Estados como Acre e Mato Grosso implementaram programas jurisdicionais de REDD+ com bons resultados até o momento.

Tabela 1 – Evolução e componentes do REDD/REDD+

Fase / Componente	Objetivo Principal	Exemplo de Ação	Fonte de Recursos / Pagamentos
REDD (fase inicial)	Reduzir emissões por desmatamento e degradação	Monitorar áreas de floresta e evitar desmatamento ilegal	Pagamentos por resultados via cooperação internacional (ex.: Noruega ↔ Brasil)
REDD+ (Conservação)	Manter florestas intactas que já armazenam carbono	Criação de Unidades de Conservação, apoio a povos indígenas e comunidades tradicionais	Fundo Amazônia, doações internacionais, mercados voluntários
REDD+ (Manejo Sustentável)	Garantir uso florestal sem degradação	Manejo florestal comunitário, uso de madeira certificada, extrativismo sustentável	Pagamentos por resultados + créditos de carbono em mercados voluntários
REDD+ (Aumento de Estoques de Carbono)	Ampliar a captura de CO_2 pelas florestas	Reflorestamento, regeneração natural, sistemas agroflorestais	Créditos de carbono (voluntário/regulado) + cooperação internacional

Fonte: Elaboração própria

3.5 Arcabouço regulatório brasileiro

A Lei nº 15.042/2024, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), estabeleceu limites compulsórios de emissões, regras de monitoramento e mecanismos de compensação. No entanto, o arcabouço regulatório ainda está em construção e apresenta desafios centrais: a definição clara da governança institucional (qual será o órgão regulador independente), a interoperabilidade com padrões internacionais (Artigo 6 do Acordo de Paris) e a credibilidade dos mecanismos de MRV (monitoramento, relato e verificação).

Um dos principais gargalos é o baixo valor médio dos créditos de carbono no Brasil, estimado em torno de US$ 5 a 7 por tonelada, comparado a valores de US$ 40 a 60 no EU ETS e US$ 30 a 40 em mercados asiáticos. Essa diferença decorre, em grande medida, da percepção de risco e da falta de robustez regulatória. Assim, quanto mais consistente for a regulação brasileira – com garantias de adicionalidade, integridade ambiental, prevenção de dupla contagem e governança clara – maior será o valor dos créditos. O desafio regulatório, portanto, é criar um selo de qualidade internacional para os créditos brasileiros, tornando-os competitivos nos mercados globais e atraindo novos projetos.

3.6 Principais desafios estruturais

A análise documental identifica oito áreas críticas: certificação, efetividade, universalização, retenção geológica (CCUS), validação internacional, controle do desmatamento, rastreabilidade e governança federativa.

• Certificação e validação internacional: a ausência de metodologias nacionais reconhecidas eleva custos e reduz liquidez. Criar padrões próprios, interoperáveis com Verra e Gold Standard, pode aumentar a credibilidade.

• Efetividade e universalização: ainda há concentração em poucos biomas e projetos, o que limita escala. Uma regulação que estimule consórcios regionais pode reduzir custos e ampliar cobertura.

• Governança federativa: a sobreposição entre União, estados e municípios gera incerteza jurídica. Definir papéis claros e mecanismos de repartição de benefícios é essencial.

• CCUS e inovação: a regulação precisa contemplar tecnologias emergentes e prever linhas de financiamento específicas para projetos de captura e armazenamento.
Ou seja, os desafios estruturais não se resumem à técnica: trata-se de condições para valorizar os créditos brasileiros e integrá-los ao mercado global com alto padrão de confiança.

3.7 Oportunidades econômicas e institucionais

Estima-se que o mercado de carbono possa gerar até R$ 100 bilhões até 2030. Para que essa cifra seja capturada, é necessário aprimorar o ambiente regulatório e criar mecanismos que tornem os projetos financeiramente atrativos.

• Estados e municípios: podem estruturar fundos subnacionais de carbono, com receitas reinvestidas em conservação e adaptação climática.

• Projetos de conservação urbana e rural: regulamentar formas de valoração de serviços ecossistêmicos em áreas urbanas (reflorestamento, créditos de polinização) aumenta a diversidade de oferta.

• Consórcios intermunicipais: podem reduzir custos de certificação ao escalar projetos regionais.

• Valoração diferenciada (DOC): denominações de origem controlada podem criar “créditos premium” vinculados a regiões de alta relevância socioambiental, elevando preços no mercado internacional.

Assim, as oportunidades não são apenas econômicas, mas também institucionais, pois envolvem a capacidade de estados e municípios estruturarem governança transparente, alinhada a boas práticas internacionais.

3.8 Inovações tecnológicas: Blockchain e Tokenização

O uso de blockchain e tokenização no mercado de carbono oferece soluções a gargalos clássicos: rastreabilidade, confiança e liquidez. A tecnologia permite registros imutáveis de emissões, garante a eliminação automática de créditos já aposentados e possibilita auditoria em tempo real. No entanto, para que essa inovação se traduza em valor agregado, é necessário:

- Padrão nacional de registro: integrar blockchain ao sistema oficial de créditos (SBCE), evitando fragmentação.
- Integração internacional: compatibilidade com plataformas globais, assegurando que créditos brasileiros possam ser negociados sem restrições.
- Democratização do acesso: tokenização pode permitir que pequenos produtores participem do mercado, mas exige regulação financeira clara para evitar riscos de especulação e lavagem de dinheiro.

Se incorporada a um marco regulatório robusto, a inovação tecnológica pode transformar o Brasil em líder global na comercialização de créditos de carbono digitais, elevando preços e ampliando a confiança do mercado.

3.9 O valor da floresta em pé

A mudança de paradigma que valoriza a floresta em pé em detrimento da derrubada tem se consolidado como eixo estratégico da bioeconomia brasileira. A floresta viva não apenas gera créditos de carbono, mas também viabiliza uma ampla gama de benefícios socioambientais e econômicos que fortalecem a sustentabilidade de longo prazo.

Em termos econômicos, destacam-se as receitas combinadas provenientes de créditos de carbono e da exploração sustentável de produtos florestais não madeireiros, como açaí, castanha, óleos e resinas. Projetos de reflorestamento com espécies nativas, como o açaí, demonstram a possibilidade de dupla receita: a comercialização de créditos no mercado voluntário e a geração de produtos de alto valor agregado para cadeias alimentares e cosméticas.

Além disso, a floresta em pé desempenha papel essencial na manutenção de serviços ecossistêmicos, tais como:

- Regulação hídrica: proteção de nascentes, rios e aquíferos, garantindo segurança hídrica para populações humanas e atividades agrícolas;
- Biodiversidade: manutenção de habitats que sustentam fauna e flora, contribuindo para equilíbrio ecológico e segurança alimentar;
- Ciclagem de nutrientes e fertilidade do solo: conservação da camada orgânica, que sustenta a produtividade agrícola no entorno;

• Turismo científico e de base comunitária: a floresta preservada torna-se ativo cultural e de conhecimento, atraindo pesquisas e visitantes.

Quando associados à certificação dupla (VCS + CCB), esses projetos agregam ainda mais valor ao enfatizar os co-benefícios:

• O VCS (Verified Carbon Standard) assegura a integridade e a mensuração rigorosa das reduções de emissões.

• O CCB (Climate, Community & Biodiversity Standards) avalia impactos positivos em comunidades locais, biodiversidade e resiliência climática.

Assim, projetos certificados de forma combinada não apenas garantem a adicionalidade climática, mas também comprovam ganhos sociais e ambientais, criando créditos de carbono premium, reconhecidos internacionalmente e negociados a preços mais elevados.

No contexto brasileiro, a floresta em pé deve ser entendida não apenas como ativo ambiental, mas como um ativo econômico estratégico, capaz de sustentar cadeias de valor baseadas na biodiversidade, gerar renda para comunidades tradicionais e atrair investimentos internacionais em conservação.

3.10 Boas práticas regulatórias internacionais para o mercado brasileiro

Para que o mercado brasileiro tenha robustez, reconhecimento internacional e ainda um valor maior do crédito gerado no Brasil, recomenda-se a incorporação das seguintes boas práticas regulatórias:

a) Definição clara de métricas e metodologias – harmonização com padrões como Verra, Gold Standard, e criação de linhas de base nacionais validadas.

b) Prevenção de “carbon leakage” – compensações para setores expostos e estudo de ajustes de fronteira de carbono.

c) Sistema robusto de MRV – auditorias independentes, registros públicos transparentes e penalidades claras.

d) Registro nacional interoperável – compatível com sistemas do Artigo 6 do Acordo de Paris.

e) Leilões de permissões transparentes – critérios claros e uso de receitas para mitigação.

f) Previsibilidade regulatória – cronograma de redução de emissões, fases de implementação e regras estáveis.

g) Garantia de integridade ambiental – adicionalidade, permanência, não dupla contagem e compensação por perdas.

h) Integração internacional – alinhamento ao Artigo 6 e compatibilidade com o EU ETS.

i) Inclusão social e equidade – participação de comunidades locais e repartição justa de benefícios.

j) Transparência de preços e transações – divulgação de dados, prevenção à especulação e lavagem de dinheiro.

3.11 A importância da inclusão do agronegócio no SBCE

Uma das principais oportunidades de aprimoramento da Lei nº 15.042/2024 é a inclusão gradual do agronegócio no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE). O setor agropecuário responde por cerca de 25% das emissões nacionais de GEE, sobretudo metano e óxido nitroso, mas atualmente não está incluído no escopo compulsório da lei. A sua inclusão traria benefícios como: aumento da oferta de créditos de carbono de alta integridade, maior isonomia regulatória entre setores, reforço da credibilidade internacional e redução do risco de barreiras comerciais. Recomenda-se: criação de metodologias específicas para emissões agropecuárias, incentivos fiscais e creditícios para a transição e alinhamento com certificações agrícolas internacionais (FAO LEAP, Gold Standard Agriculture).

4. Resultados e Discussão

4.1 Case Serra do Amolar

O projeto Serra do Amolar, localizado no Pantanal (MS), constitui um exemplo prático e emblemático da aplicação de metodologias REDD+. Com mais de 300 mil hectares de áreas preservadas, o projeto tem como objetivos principais a proteção da biodiversidade, o combate a incêndios florestais, o monitoramento remoto por satélite, a valorização da floresta em pé e a geração de créditos de carbono de alta integridade. O projeto obteve certificação dupla (VCS + CCB), sendo reconhecido no nível Ouro pelos benefícios sociais, de biodiversidade e adaptação climática. Além de reduzir emissões, contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais e a resiliência do Pantanal frente às mudanças climáticas.

Projeto REDD+ Serra do Amolar (Pantanal/MS) – VCS 2361

Dados gerais:

- Proponente: Instituto Homem Pantaneiro (IHP)
- Localização: Serra do Amolar, Pantanal, Corumbá (MS).
- Área: aproximadamente 135.000 ha de florestas úmidas.
- Período de crédito: 30 anos, renovável.
- Certificações: Verra VCS (Verified Carbon Standard) e CCB (Climate, Community & Biodiversity).

Objetivos principais:

- Evitar desmatamento e degradação em área de extrema relevância ecológica.
- Reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE).
- Conservar a biodiversidade (onça-pintada, ariranha, aves migratórias).
- Fortalecer comunidades locais, com geração de empregos, capacitação e apoio a atividades sustentáveis.

Metodologia:

• Base metodológica: VM0007 (REDD Methodology Framework).

• Linha de base: construída a partir de séries históricas de desmatamento e uso da terra.

• Monitoramento: imagens de satélite + verificações de campo periódicas.

• Auditoria independente: empresas verificadoras (VVB) contratadas para validar resultados.

Métricas ambientais:

• Redução potencial de emissões (até 2030): ~430.000 tCO_2;

• Créditos emitidos até agora (VCUs): cerca de 231.000;

• Redução anual média: 80 – 90 mil tCO_2e;

• Buffer pool: ~10 – 15% dos créditos são reservados para riscos (incêndios, vazamento de desmatamento).

Aspectos econômicos e financeiros:

• Receita inicial: primeira emissão de créditos gerou aproximadamente R$ 1 milhão;
• Receita potencial até 2030: entre US$ 2 e 4 milhões, dependendo do preço médio do crédito (US$ 5 – 10/tCO_2e).

Custos identificados:

• Certificação e verificação: estimados entre US$ 200 – 400 mil por ciclo de 5 anos (inclui auditorias, relatórios, validação);

• Monitoramento: gastos contínuos com satélite, drones, brigadistas e fiscais;

• Custos operacionais: manutenção da área, prevenção de incêndios, fiscalização, engajamento comunitário;

• Financiamento inicial: apoio do IHP e parcerias (ISA-CTEEP/Conexão Jaguar, Agrotools, South Pole como parceira de comercialização);

• Modelo de receita: exclusivamente via mercado voluntário de carbono, com certificação internacional (Verra).

Co-benefícios:

• Ambientais: conservação de áreas úmidas únicas do Pantanal;

• Sociais: geração de empregos locais (brigadistas, monitores), apoio a escolas comunitárias, valorização da cultura pantaneira;

• Climáticos: contribuição para as metas brasileiras de redução de emissões e para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Tabela 2 – Projeto REDD+ Serra do Amolar (Pantanal/MS)

Categoria	Detalhes
Código Verra	VCS 2361
Área	~135.000 ha
Localização	Serra do Amolar, Pantanal/MS
Proponente	Instituto Homem Pantaneiro
Metodologia	VM0007 (REDD MF)
Créditos emitidos	~231.000 VCUs
Redução até 2030	~430.000 tCO_2e
Receita inicial	≈ R$ 1 milhão
Receita potencial	US$ 2 – 4 milhões até 2030
Custos principais	Certificação (US$ 200 – 400k/ciclo), monitoramento, brigadas
Financiamento	IHP + ISA-CTEEP + Conexão Jaguar + Agrotools + South Pole
Benefícios	Biodiversidade, comunidades, clima
Duração	30 anos (renovável)

Fonte: Elaboração própria

Cash flow do projeto:

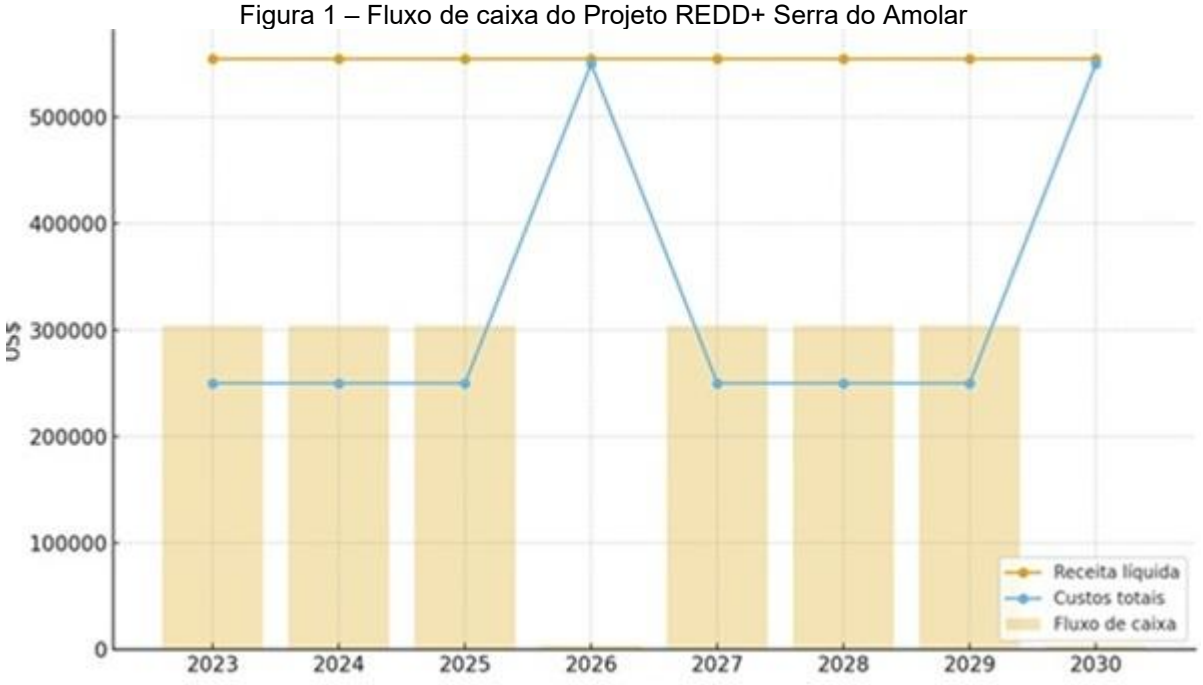
O projeto tem cash flow positivo, porque:

• Já emitiu ~231 mil créditos de carbono e parte foi comercializada (~R$ 1 milhão de receita inicial).

• Os custos fixos (certificação, auditoria, monitoramento) são altos, mas não consomem toda a receita obtida com a venda de créditos.

• Como a estrutura é de ONG (Instituto Homem Pantaneiro) com parcerias, o projeto não tem overhead de empresa privada buscando lucro máximo – isso melhora a viabilidade.

Figura 1 – Fluxo de caixa do Projeto REDD+ Serra do Amolar



Fonte: Elaboração própria

Viabilidade econômica:

Sim, o projeto é economicamente viável, embora dependa do preço médio do crédito de carbono no mercado voluntário:

• Com preços baixos (US$ 3 – 5/tCO_2e): a margem é apertada, mas ainda cobre custos e mantém operação.
• Com preços médios (US$ 7 – 10/tCO_2e): gera superávit relevante, permitindo reinvestimento em brigadas, monitoramento e ações sociais.
• Com preços premium (acima de US$ 12/tCO_2e, por se tratar de Pantanal + co-benefícios de biodiversidade): torna-se altamente atrativo financeiramente.

Receita potencial:

Os US$ 2 – 4 milhões citados como potencial até 2030 não são mensais nem anuais:

• É o total acumulado até 2030, considerando o volume de reduções projetado (~430 mil tCO_2e).
• Em termos anuais, dá algo como US$ 150 – 300 mil por ano de receita bruta, dependendo do preço médio do crédito.

A análise do projeto apresenta um cash flow positivo, com viabilidade econômica confirmada. O projeto não gera receitas mensais recorrentes fixas (como um aluguel ou royalty), mas receitas em blocos, vinculadas às emissões de créditos (quando certificados/verificados), porém a escala financeira é suficiente para manter o projeto de pé e ainda gerar recursos adicionais para conservação e comunidades, sobretudo se conseguir vender créditos em mercados que pagam “prêmio” por co-benefícios (ex.: biodiversidade, wetlands).

4.2 Floresta em pé como ativo público para governos subnacionais

Para apoiar estados e municípios brasileiros na avaliação de projetos REDD+ e de floresta em pé como instrumentos de geração de receitas públicas, redução de passivos ambientais e fortalecimento de políticas de desenvolvimento sustentável. Algumas conclusões dos cases estudados podem trazer algumas sinalizações para as perguntas centrais de gestores públicos: Qual é o custo? Qual a receita gerada? Quando o fluxo de caixa se torna positivo? Quais são os riscos e oportunidades?

Projetos de carbono florestal podem transformar despesas ambientais em ativos de receita para estados e municípios. A viabilidade depende de escala mínima (~10 mil ha), custos de certificação e monitoramento (US$ 10 – 20/ha/ano) e preços dos créditos (US$ 6 – 25/tCO_2).

Em áreas grandes (ex.: Serra do Amolar, Pantanal), o fluxo de caixa líquido por hectare varia de US$ 5 – 185/ha/ano. Payback dos custos iniciais pode ocorrer em menos de 5 anos. Riscos incluem superestimação de baseline e permanência; oportunidades incluem captação de divisas internacionais, turismo, extrativismo sustentável e valorização de ativos ambientais.

Tabela 3 – Custos e Receitas por Hectare

Categoria	Faixa estimada	Observações

Arranque/preparação (baseline, mapas, engajamento)	US$ 10 – 150/ha (amortizar)	Dilui em áreas grandes
Taxas e auditoria (ex.: Verra PADA + VVB)	US$ 10.000 + US$ 0,25/ha + auditorias	Custos fixos altos
MRV / monitoramento recorrente	US$ 1 – 5/ha/ano	Inclui imagens satelitais e verificações de campo
Gestão/fiscalização/engajamento social	US$ 5 – 15/ha/ano	Patrulhas, brigadas, acordos comunitários
Buffer/seguro de permanência	20 – 40% dos créditos	Reserva obrigatória para riscos (incêndios, invasões)
Receita conservadora	≈ US$ 15/ha/ano	2,5 tCO_2/ha/ano × US$ 6/t
Receita base	≈ US$ 50/ha/ano	5 tCO_2/ha/ano × US$ 10/t
Receita alta (jurisdicional/qualidade)	US$ 75 – 250/ha/ano	5 – 10 tCO_2/ha/ano × US$ 15 – 25/t

Fonte: Elaboração própria

Combinando custos médios (≈US$ 10 – 12/ha/ano) e receitas potenciais, projetos começam a ser economicamente viáveis a partir de 10.000 hectares. Em escalas estaduais (≥50 mil ha), a margem líquida por hectare cresce substancialmente. Exemplo de simulação (50 mil ha):

Tabela 4 – Exemplo de simulação

Cenário	Receita/ha (US$/ano)	Custo/ha (US$/ano)	Margem/ha (US$/ano)
Conservador	15	9,25	5,75
Base	50	10,5	39,5
Otimista	200	13,0	187,0

Fonte: Elaboração própria

Principais riscos:

- Baselines superestimados, que podem comprometer credibilidade;
- Permanência: incêndios, invasões e mudanças políticas;
- Custos sociais se comunidades locais não forem incluídas.

Principais oportunidades:

- Receita recorrente e alívio do orçamento público;
- Captação de recursos internacionais (US$ 15 – 35/tCO_2 em mercados premium);
- Co-benefícios: turismo de base comunitária, extrativismo sustentável, preservação de nascentes;
- Transformar passivo orçamentário em ativo público.

Os dados apresentados mostram que governos estaduais e municipais têm a oportunidade de transformar áreas de floresta em pé em ativos financeiros de longo prazo. Com governança transparente, certificação robusta e inclusão social, projetos REDD+ podem gerar fluxos de caixa positivos, atrair recursos internacionais e apoiar o desenvolvimento sustentável. O case da Serra do Amolar demonstra a aplicabilidade prática desse modelo e pode ser considerado um benchmarking nacional.

5. Conclusão

A Lei nº 15.042/2024 oferece a base legal, mas o êxito depende da criação de um órgão regulador independente, interoperabilidade de registros, alinhamento internacional e aplicação das boas práticas regulatórias listadas, incluindo a incorporação do agronegócio como ator central do mercado de carbono brasileiro.

O presente estudo demonstrou que o mercado de carbono no Brasil, especialmente através dos mecanismos REDD+, oferece um caminho promissor para alinhar conservação ambiental, desenvolvimento socioeconômico e fortalecimento fiscal de estados e municípios. Projetos como o da Serra do Amolar evidenciam que a floresta em pé pode se tornar um ativo público estratégico, gerando receitas recorrentes e co-benefícios ambientais e sociais.

A viabilidade econômica está condicionada a fatores como escala mínima de 10 mil hectares, governança transparente, adoção de padrões internacionais de certificação (VCS, CCB, ART-TREES), e integração com políticas públicas locais. Os riscos de adicionalidade e permanência exigem salvaguardas robustas, enquanto as oportunidades incluem captação de recursos internacionais, fortalecimento do turismo sustentável, bioeconomia e valorização da biodiversidade.

Assim, conclui-se que os governos subnacionais possuem papel central na consolidação do mercado de carbono brasileiro, não apenas como reguladores e facilitadores, mas como protagonistas na transformação de passivos ambientais em ativos financeiros capazes de apoiar o desenvolvimento sustentável de longo prazo.

Referências

BRASIL. Lei nº 15.042, de 12 de dezembro de 2024. Diário Oficial da União, Brasília, 2024.

COASE, R. H. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, v. 3, p. 1-44, 1960.

EII - EARTH INNOVATION INSTITUTE. Relatórios Amazônia Legal: economia de baixo carbono. San Francisco, 2023.

ICAP - International Carbon Action Partnership. Emissions Trading Worldwide: Status Report 2024. Berlin: ICAP, 2024.

ICC BRASIL. Mercado de Carbono no Brasil: potencial e desafios. Brasília, 2023.

MCKINSEY & COMPANY. Mercado voluntário de carbono tem potencial gigantesco no Brasil. São Paulo, 2022.

ONU. Acordo de Paris. Paris: UNFCCC, 2015.

SEEG - Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Emissões do Brasil em 2023. Observatório do Clima, São Paulo, 2023.

STAVINS, R. Experience with Market-Based Environmental Policy Instruments. Handbook of Environmental Economics, v. 1, p. 355-435, 2003.

VERRA. Annual Impact Report 2023. Washington, 2023.

ANÁLISE TÉCNICA E REGULATÓRIA DE PRODUÇÃO DO HIDROGÊNIO DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO NO BRASIL POR ROTA ELETROLÍTICA E POR GÁS NATURAL

Alex Rodrigues B. de Medeiros — amedeiros@anp.gov.br (ANP).
Alexandre Delpupo — alexandre.delpupo@arsp.es.gov.br (ARSP-ES).
Gilclea Lopes Granada — ggranada@anp.gov.br (ANP).
Gilson T. Q. Barros — gbarros@agenersa.rj.gov.br (AGENERSA-RJ).
Laura Velloso L. Magalhães — lleal@anp.gov.br (ANP).
Raquel Lima Façanha — rfacanha@anp.gov.br (ANP).
Thiago Rocha Ladeira — tladeira@anp.gov.br (ANP).

Resumo: No contexto da transição energética, o hidrogênio de baixa emissão de carbono tem potencial para desempenhar um papel fundamental na substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis e limpas. Isso é especialmente importante em setores onde a redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE) é mais difícil, como as indústrias de aço, siderurgia, no transporte pesado e transporte marítimo. Este trabalho propõe uma análise comparativa entre duas importantes rotas tecnológicas de produção de hidrogênio: por eletrólise da água e por reforma do metano com captura de carbono. Apresenta um panorama da legislação vigente, as estratégias nacionais e internacionais e identifica os principais desafios para sua implementação. Apesar dos avanços conquistados, ainda é necessário aprimorar os instrumentos regulatórios com o cuidado de não impor barreiras à inovação e aos investimentos. Também é fundamental fomentar a pesquisa e inovação, estimular a demanda por hidrogênio de baixo carbono. Embora se vislumbre para o Brasil um futuro com forte produção de hidrogênio por eletrólise a partir de energias renováveis, as rotas baseadas no gás natural continuam sendo alternativas viáveis e previsíveis, tendo-se em mente que além do metano fóssil, teremos produção crescente de biometano e do biogás, alinhadas às vocações de algumas regiões do país.

Palavras-chave: captura; carbono; renovável; regulação.

Abstract: In the context of the energy transition, low-carbon hydrogen has the potential to play a fundamental role in replacing fossil fuels with renewable and cleaner sources. This is particularly relevant in sectors where greenhouse gas emissions are difficult to reduce, such as steelmaking, heavy transport and maritime transport. This article proposes a comparative analysis of two important technological routes for hydrogen production: water electrolysis and methane reforming with carbon capture. It presents an overview of the current legal framework, national and international strategies, and the main challenges to implementation. Despite recent advances,

regulatory instruments still need to be improved, with due care to avoid imposing barriers to innovation and investment. It is also essential to foster research and innovation and stimulate demand for low-carbon hydrogen. Although Brazil is expected to develop a future with strong hydrogen production through electrolysis powered by renewable energy, routes based on natural gas remain viable and predictable alternatives, especially considering the expected growth of biomethane and biogas production, in line with the specific vocations of several regions of the country.

Keywords: carbon capture; low-carbon hydrogen; renewable energy; regulation.

1. Introdução

No contexto das mudanças climáticas previstas para a primeira metade do século XXI, urge que não seja ultrapassado o aumento de 2ºC na temperatura global em relação aos níveis pré-industriais, de preferência 1,5º C, objetivo almejado pelo Acordo de Paris em 2015. Para isso, os países signatários comprometeram-se com Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

A busca por alternativas energéticas aos combustíveis de origem fóssil, ou a utilização racional e mais limpa destes tornam-se relevantes, haja vista a necessidade de uma Transição Energética justa do ponto de vista dos conceitos de meio ambiente, social e de governança (ESG), e é neste contexto que o hidrogênio surge como alternativa.

A transição energética global exige o desenvolvimento e a implementação de rotas tecnológicas capazes de fornecer hidrogênio de baixo carbono em escala competitiva. O hidrogênio, reconhecido como vetor energético estratégico, apresenta potencial de reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em setores de difícil descarbonização, como transporte pesado, siderurgia e indústria química.

Estudos recentes destacam que a eletrólise renovável apresenta o maior potencial de descarbonização no longo prazo, sobretudo em países com abundância de recursos naturais, como o Brasil (IEA, 2022).

Por outro lado, a rota da reforma do gás natural a vapor, principal rota de produção de hidrogênio, associada com CCS (Carbon Capture and Storage), isto é, a captura de carbono e seu armazenamento, denominada como hidrogênio azul (SRM-CCS), embora ainda dependente de combustível fóssil, pode garantir competitividade de custos e maior previsibilidade de oferta no curto e médio prazo (IRENA, 2022). Além disto, para esta rota, pode-se aproveitar a infraestrutura já existente para o gás natural. A agência internacional de energia prevê que em 2070, 25% do hidrogênio de baixa emissão de carbono produzido globalmente utilizará essa rota.

Dessa forma, ainda que tenhamos um crescimento das energias renováveis na matriz elétrica do mundo e muito especialmente do Brasil, que vem se mostrando extremamente competitivo entre os países do G20 para a produção de hidrogênio eletrolítico, este artigo se propõe a avaliar a possibilidade de utilização da rota da reforma de gás natural, prevendo o acoplamento com a CCS (SRM-CCS).

2. Metodologia

O método adotado foi o da pesquisa exploratória envolvendo revisão bibliográfica sobre os temas de produção de hidrogênio por metano e por fontes renováveis, aspectos de redução das emissões de GEE, regulatórios e de mercado. Critérios como qualidade técnica, abordagem de

aspectos econômicos prospectivos das duas rotas, as barreiras regulatórias que ainda impedem os avanços da indústria de hidrogênio de baixa emissão de carbono no país foram considerados. O material provém do acervo técnico dos autores deste artigo e de buscas realizadas nos meses de agosto, setembro e início de outubro, nos idiomas inglês e português.

2.1 Coleta de dados

Bases científicas, repositórios institucionais, documentos oficiais (leis, relatórios governamentais, planos estratégicos de empresas do setor energético), livros e artigos foram utilizados para a composição do cenário e a análise comparativa.

Além disso, foram consultados trabalhos de associações e organizações reconhecidas na área de Mudanças Climáticas e Transição Energética, nacionais e internacionais, tais como, IPCC, IEA, IRENA, workshops e documentos produzidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

2.2 Procedimentos de análise

Neste artigo serão avaliadas duas diferentes rotas de produção de hidrogênio por meio de um estudo comparativo pontuando suas vantagens e desvantagens e as razões pelas quais o Programa Nacional de Hidrogênio (PNH_2), reguladores e outros players da Transição Energética no país preconizarem a necessidade da adoção do conceito de “hidrogênio agnóstico”, sem preconceitos com rotas, ou seja, a aceitação de diferentes rotas de produção desde que estas, ao final, resultem em um hidrogênio considerado de baixa emissão de carbono, conforme a Lei 14. 948/2024 - Lei do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono ou, neste artigo, “Lei do H_2”.

2.3 Justificativa

O artigo busca trazer a realidade comparativa de duas rotas de produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono – eletrolítica e uso do metano com captura de carbono.

No Brasil, é evidente o potencial da energia fotovoltaica e eólica com elevados fatores de capacidade de produção de energias renováveis, bem acima da média mundial. Dessa maneira, os dados evidenciam que o hidrogênio eletrolítico tem potencial de ser bastante competitivo no Brasil, especialmente na região Nordeste, que possui mais de 90% da matriz elétrica renovável, chegando a 100% em alguns estados. Em contrapartida, no contexto global atual, praticamente toda a produção de hidrogênio se dá por reforma a vapor do gás natural, sem captura do carbono (SRM). Método altamente poluente, somente em refinarias, o Brasil produz cerca de 350 mil toneladas de hidrogênio por esta rota, com capacidade instalada próxima a 600 mil toneladas (Produção e Consumo de H_2 em Refinarias, EPE, 2022). O trabalho busca avaliar um cenário em que essa produção possa estar associada com a captura de carbono no que é chamado de CCS (Carbon Capture and Storage), isto é, a captura de carbono e o armazenamento em que as emissões se aproximam muito das baixas emissões apresentadas pelo hidrogênio eletrolítico.

3. Desenvolvimento

3.1 Contexto geral

O hidrogênio (H_2) é a substância mais abundante do universo; entretanto, raramente é encontrado em sua forma elementar na Terra, onde deve ser produzido a partir de uma matéria-

prima contendo este elemento, por exemplo: água, biomassa, combustíveis fósseis ou resíduos, mediante o consumo de energia. O hidrogênio pode ser armazenado como um líquido, gás ou composto químico, e é por sua vez convertido em energia quando acontece a sua combustão em motores, fornos ou turbinas, por processos eletroquímicos (em células a combustível) e através de ciclos combinados (U.S. DOE, 2020 apud Hidrogênio Cinza, 2022).

Porém, existem desafios no que toca à sua capacidade de movimentação para consumo como energético em detrimento do metano, uma vez que mesmo comprimido o hidrogênio pode fornecer cerca de um terço da energia por unidade de volume (Kucynski et al., 2019 apud Hidrogênio Cinza, 2022).

3.2 Hidrogênio como vetor energético (H_2)

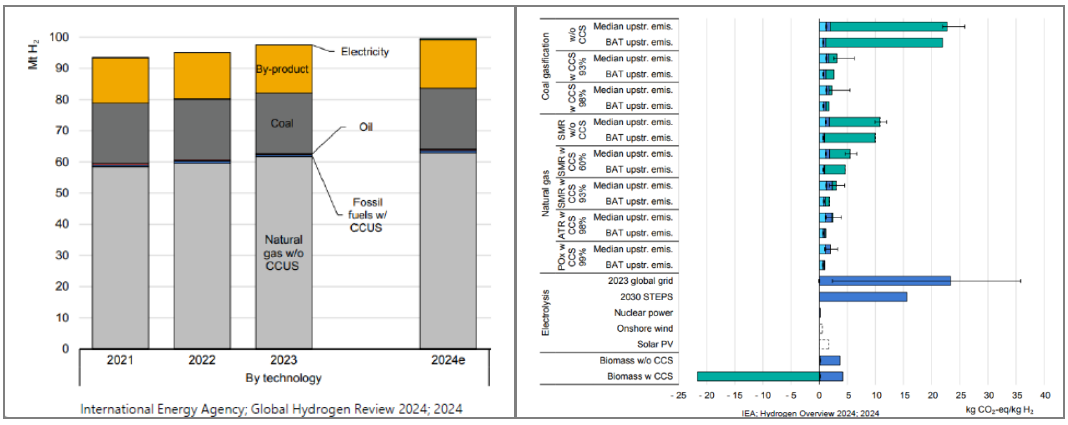
O hidrogênio é uma fonte energética versátil com potencial para descarbonizar uma ampla gama de indústrias, incluindo a indústria pesada e o transporte a longas distâncias. Além disso, pode possibilitar a integração de diversas fontes renováveis no sistema elétrico: o hidrogênio é uma das poucas opções para armazenamento de energia, por semanas ou meses, já que é possível converter eletricidade em hidrogênio via eletrólise da água e vice-versa, fazendo com que a substância funcione como uma bateria.

A produção de H_2 pode ser realizada a partir de uma diversidade de matérias-primas, de modo que os processos produtivos para sua obtenção podem ser divididos em três classes: i) por decomposição da água; ii) a partir de fontes renováveis; iii) a partir de combustíveis fósseis (EPE, H_2 cinza, 2022).

3.2.1 Situação atual do H_2 produzido no mundo

Atualmente, como apresentado na Figura 1, menos de 1% do hidrogênio produzido mundialmente é de baixa emissão, ou seja, na sua quase totalidade é produzido a partir de combustíveis fósseis.

Figuras 1 e 2 – Rotas globais de produção de hidrogênio (esquerda) e emissões de CO_2 eq. por tecnologia de produção e fonte (direita)



Fonte: IEA (2024)

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2023), no cenário Net Zero até 2050, a intensidade média de emissão de GEE da produção de hidrogênio deve ser reduzida da

intensidade média de 12-13 $kgCO_2e/kgH_2$ de 2021 para 6-7 $kgCO_2e/kgH_2$ até 2030, e cair abaixo de 1 $kgCO_2e/kgH_2$ até 2050.

3.2.2 Os offtakers do hidrogênio – qual a demanda real por hidrogênio limpo?

A demanda global por hidrogênio atingiu 97 milhões de toneladas (Mt) em 2023, um aumento de 2, 5% em relação a 2022. No entanto, o consumo permanece concentrado no refino e no setor químico, sendo quase totalmente coberto por hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis, sem abater emissões. O hidrogênio de baixas emissões continua a desempenhar apenas um papel marginal, com produção inferior a 1 Mt em 2023. A produção potencial dos projetos que receberam uma decisão final de investimento levaria a um aumento de cinco vezes na produção atual de hidrogênio de baixas emissões até 2030, quando atingiria mais de 4 milhões de toneladas por ano (IEA, 2024).

As perspectivas de aumento do hidrogênio no mix global de combustíveis podem ser observadas na Figura 2, na qual a IEA (2020) apresenta a demanda global de hidrogênio prevista por setor em um cenário de desenvolvimento sustentável entre 2019 e 2070 (EPE-H_2 Cinza, 2022).

Figura 2 – Demanda Global por hidrogênio por setores da economia e como insumo

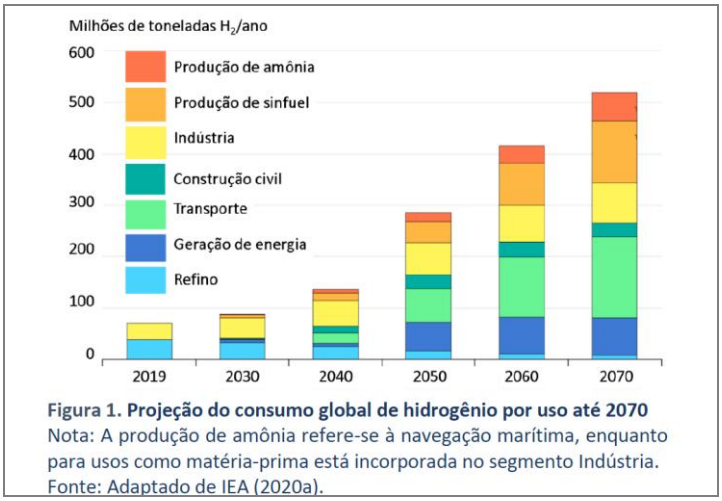


Figura 1. Projeção do consumo global de hidrogênio por uso até 2070
Nota: A produção de amônia refere-se à navegação marítima, enquanto para usos como matéria-prima está incorporada no segmento Indústria.
Fonte: Adaptado de IEA (2020a).

Fonte: EPE-H_2 Cinza, 2022

3.2.3 Hidrogênio no Brasil

O Brasil lançou sua primeira estratégia em 2005 sob a Coordenação Geral do Ministério de Minas e Energia, no documento “Roteiro para a Estruturação da Economia do Hidrogênio no Brasil”. Atualmente as estratégias nacionais para o hidrogênio, envolvem o chamado Programa Nacional de Hidrogênio (PNH_2), lançado em 2022.

(Comitê Gestor do Programa Nacional do Hidrogênio, 2023) O PNH_2 é uma iniciativa que tem como objetivo fortalecer o mercado e a indústria do hidrogênio enquanto vetor energético no Brasil. No âmbito do PNH_2, em seu Plano de Trabalho Trienal 2023-2025, dentre os principais marcos temporais da estratégia brasileira para o desenvolvimento da economia do hidrogênio estão o estabelecimento de plantas piloto em todas as regiões do país até 2025; consolidar o

Brasil como o produtor mais competitivo do mundo até 2030 e estabelecer hubs regionais de hidrogênio de baixa emissão de carbono até 2035.

(Lei nº 14.948, de 2 de agosto de 2024, 2024) O Brasil possui um potencial diverso e significativo para a produção de hidrogênio de baixo carbono, aproveitando suas vantagens competitivas em recursos energéticos renováveis. A estratégia nacional busca valorizar as múltiplas vocações econômicas do país.

A diversidade do potencial para produção de H_2 no Brasil reside na variedade de rotas tecnológicas disponíveis e nas fontes primárias de energia. As rotas potenciais de produção de H_2, Figura 3, são de fontes renováveis e não renováveis, tais como as provenientes do biogás, da biomassa de rejeito e do gás natural.

Figura 3 – Potencial para produção de H_2 no Brasil



Fonte: ABH_2 (2024).

Os usos atuais já estabelecidos são na refinaria e químicos, mas há uma expectativa de criação de demanda. Poderemos ter um crescimento na indústria de fertilizantes, especialmente os nitrogenados, no uso para o transporte pesado e diminuição das emissões daqueles setores da indústria considerados "*hard to abate*", tornando-os mais competitivos no cenário mundial.

A implantação de projetos piloto e a criação de *hubs* regionais reforçam esse potencial.

Foram anunciados *hubs* de hidrogênio eletrolítico em estados como Ceará (Porto do Pecém), Pernambuco (Porto de Suape), Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. O Brasil, com *hubs* no Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul, é apontado como um dos países com maior competitividade global na produção de hidrogênio de baixo carbono e derivados, como a amônia (Siffert; Rocha, 2025).

Em Uberaba, Minas Gerais, o Projeto Atlas Agro tem foco na produção de fertilizantes nitrogenados a partir de hidrogênio eletrolítico, com escala de 100 kt/ano. (Siffert & Rocha, 2025)

A possibilidade de utilizar diferentes rotas tecnológicas (eletrolítica, gás natural com CCUS e biomassa/etanol) amplia ainda mais o potencial competitivo do Brasil na indústria do hidrogênio de baixo carbono.

3.3 Hidrogênio por energia elétrica renovável (hidráulica, eólica e fotovoltaica)

Rota mais difundida e considerada a mais promissora, isso porque há uma tendência de as fontes renováveis de energia elétrica em futuro breve terem um excedente de produção em diversas regiões do mundo. Tal excedente poderia ser direcionado para a eletrólise da água e para a produção de hidrogênio denominado verde.

A produção do hidrogênio eletrolítico envolve a geração de energia elétrica renovável e o uso de eletrolisadores e água para produção do hidrogênio. Este hidrogênio pode ser considerado de baixa emissão de carbono e vem sendo considerada juntamente com os seus derivados sintéticos, o vetor energético mais promissor do século XXI.

Um dos maiores entraves da indústria de hidrogênio eletrolítico é o seu alto custo de produção.

3.4 Hidrogênio por reforma do metano

3.4.1 Reforma a vapor (SRM)

A produção de H_2 a partir de gás natural é realizada majoritariamente a partir de reforma a vapor, sendo este também o processo de produção de H_2 mais utilizado mundialmente, chamado hidrogênio cinza. A reforma a vapor é um processo maduro. Este processo apresenta elevada eficiência térmica, em torno de 80% (calculado em relação às energias equivalentes do gás natural consumido e do H_2 produzido), e elevado rendimento na produção de H_2, de aproximadamente 74%.

As reações envolvidas são:

$$CH4+H2O \leftrightarrow CO+3H2\ \Delta H298K = 206\ KJ/mol \quad \text{(Eq. 1)}$$

$$CO+H2O \leftrightarrow CO2+H2\ \Delta H298K = -41\ KJ/mol \quad \text{(Eq. 2)}$$

De forma simplificada, o processo SRM se baseia na alimentação de metano e vapor d'água a um reator, produzindo gás de síntese (CO + H_2) em reação que demanda energia para ocorrer (650 a 900ºC), tanto para a água formar o vapor superaquecido quanto para o sistema reacional. O gás de síntese passa pela reação de deslocamento gás-água, ou shift, que produz CO_2, a qual libera energia. A produção de hidrogênio puro exige a separação da corrente de processo. A fonte de calor do processo é, de forma geral, a combustão de gás natural.

A reforma, reação principal, obtém cerca de 90% a 92% do H_2 gerado no processo. Dessa forma se utiliza o gás natural tanto como matéria-prima quanto para o fornecimento de energia para o processo. Incluindo a queima, este processo emite de 0,35 e 0,42m³ de CO_2 para cada m³ de H_2 produzido. Pode-se considerar pouco provável que a obtenção de H_2 por esta rota, sem a remoção do CO_2 ainda tenha espaço no longo prazo, em um futuro de baixo carbono (Olateju et al., 2017; Souza, 2018, Velazque; Abad; Dodds, 2017; Speight, 2020; U.S. DOE, 2021 apud EPE, Hidrogênio Cinza, 2022).

3.4.2 Reforma autotérmica (ATR)

Uma variante é o processo de reforma autotérmica, sendo a mais indicada para a produção do hidrogênio azul. Isto decorre do fato de que todo o CO_2 do processo é produzido no interior do reator de reforma, encontrando-se na corrente principal do processo, e que a reforma autotérmica utiliza O_2 puro para a etapa de oxidação do gás natural, ao invés de ar, de modo que o CO_2 produzido apresenta-se em maior concentração (EPE, Hidrogênio cinza, 2022).

As estimativas de custos futuros da produção de hidrogênio azul tendem a apontar a tecnologia ATR como a mais competitiva – e parte dos novos projetos anunciados já considera adotar esse processo. Enquanto a tecnologia ATR produz todo o CO_2 da planta no reator, na tecnologia SMR cerca de 55% a 60% é produzido no reator e os 35% a 40% restantes na combustão do gás natural utilizado para aquecimento, externamente ao reator. A captura do CO_2 contido nos gases de exaustão é mais complexa, tendo custos cerca de 100% maiores em relação à captura do CO_2 diretamente a partir da mistura gasosa proveniente das reações de produção do hidrogênio (Bartlett; Krupnick, 2020 apud EPE, H_2 azul, 2022).

3.5 Captura, estocagem e utilização do CO_2 – Aspectos técnicos, econômicos e ambientais

A etapa de captura corresponde à separação seletiva do CO_2, que precede as etapas de transporte e utilização ou armazenamento. O transporte para armazenamento poderá ser feito por gasodutos ou navios, mas também pode ser efetuado por trens ou caminhões tanques.

O armazenamento utilizado para o CO_2 é geológico, por injeção do gás a altas pressões e tem por objetivo o sequestro permanente em formações profundas por um longo período (normalmente mais de 1.000 anos) garantindo que não haja retorno à atmosfera. Os tipos de reservatórios podem ser campos de petróleo e gás depletados, aquíferos salinos profundos, camadas de carvão não lavráveis, folhelhos negros ricos em matéria orgânica e basaltos, além do uso do CO_2 na recuperação avançada de petróleo EOR (Enhanced oil recovery) e de gás EGR (Enhanced gas recovery) (EPE, H_2 Azul, 2022).

Apesar do potencial promissor, a implementação do hidrogênio azul em larga escala enfrenta desafios significativos. O principal deles reside no alto custo e na infraestrutura necessária para o processo de Captura e Armazenamento do Carbono (CCS). A integração da tecnologia, embora crucial para a redução das emissões, aumenta os custos operacionais e de capital. Estudos indicam um custo de produção médio de US$ 1,80 a 4,70/kg de H_2 azul, comparado a US$ 0,98 a 2,93 para o H_2 cinza e 4, 50 a 12,00 para o H_2 eletrolítico (RSC Sustainability, 2022).

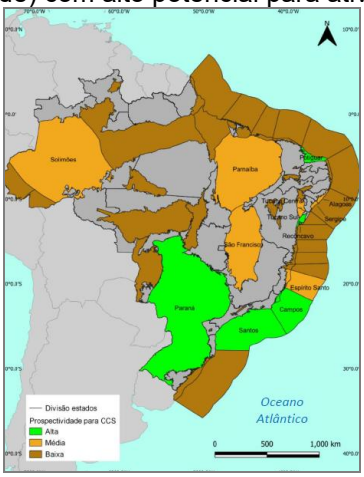
Projetos de CCUS atualmente instalados têm uma taxa de captura de CO_2 entre 60 e 65%, indicando que a tecnologia ainda tem espaço para melhorias significativas para alcançar uma verdadeira descarbonização. A viabilidade econômica do hidrogênio azul não depende apenas de otimizações técnicas, mas também de políticas governamentais, como subsídios e créditos de carbono, que podem torná-lo competitivo (RSC Sustainability, 2022).

No campo das otimizações referentes às reduções de emissões de GEE, temos que grande parte são inerentes à extração, processamento, transporte do gás natural que é reformado, sendo que a indústria de exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural vem implementando programas para redução destas emissões. Outra parcela das emissões de metano e CO_2 provém da utilização do gás natural como fonte de calor e alta pressão para o processo de reforma, podendo ser reduzidas se utilizarmos energia elétrica de fonte fotovoltaica, eólica ou hidráulica.

3.6 Potencial da rota por reforma com captura (SRM-ATR + CCS) na produção de hidrogênio no Brasil

De acordo com a EPE, a expansão do gás natural pode gerar um cenário em que é possível associar a sua produção à do hidrogênio. No horizonte 2055 espera-se que haja um aumento da exploração de áreas mais propensas ao gás natural, assim como é previsto o aumento desse energético na matriz brasileira. Segundo estimativas do estudo, os recursos de gás natural podem variar de 2. 222 a 3000 bilhões de m³ no horizonte do Plano Nacional de Energia 2055 (Potencial Técnico de Produção de H_2, EPE, 2025). Além da possibilidade de ampliação da indústria da oferta do gás natural, o que pode gerar redução dos preços da molécula, o país possui três grandes áreas com ótimo potencial geológico para o CCS, em regiões com poderio econômico e indústria diversificada. Isso traz vantagens competitivas para o modelo de negócio do hidrogênio azul.

Figura 4 – Áreas (em verde) com alto potencial para atividades de CCS no Brasil



Fonte: Adaptado de Ketzer et al. (2016).

3.7 Legislação e iniciativas regulatórias no Brasil

(Comitê Gestor do Programa Nacional do Hidrogênio, 2023) Segundo o Plano de Trabalho Trienal do PNH_2, o Brasil tem potencial para se tornar um player importante na economia do hidrogênio, podendo suprir os mercados doméstico e internacional, haja vista a capacidade de produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono por diferentes processos produtivos. No entanto, o país enfrenta inúmeros desafios, como o diferencial de custo persistente, dado que o hidrogênio de baixo carbono é significativamente mais caro que o hidrogênio de origem fóssil. O país sofre ainda com a ausência de uma metodologia de precificação de carbono eficaz; dificuldade de expansão dos projetos piloto e inexistência de demanda; incertezas regulatórias e ausência de políticas públicas robustas e coordenadas (Siffert; Rocha, 2025).

No Brasil, a sanção da Lei nº 14.948/2024 - Lei do Hidrogênio adota o princípio da neutralidade tecnológica, definindo hidrogênio de baixa emissão como aquele com emissões iguais ou inferiores a 7 $kgCO_2eq/kgH_2$. O hidrogênio renovável é especificado como H_2 de baixa emissão de carbono obtido de fontes renováveis, incluindo biomassa, etanol e eletrólise da água.

É importante mencionar que a Lei faz apenas uma tênue menção ao uso de gás natural como insumo para a produção de hidrogênio de baixa emissão ainda que associado à captura de carbono.

Dentre os principais instrumentos estabelecidos pela referida Lei, destacam-se o Programa Nacional do Hidrogênio (PNH_2), o Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio ($SBCH_2$), o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC) e o Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (REhidro). Esta também estabelece que compete à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) regular e fiscalizar as atividades relacionadas ao hidrogênio de baixa emissão de carbono.

Complementarmente, a Lei nº 14.990/2024 instituiu o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC). Esta lei concede 18,3 bilhões em créditos fiscais para produtores e compradores de hidrogênio de baixa emissão de carbono entre 2028 e 2032, com limites anuais que variam de 1,7 bilhão em 2028 a R$5 bilhões em 2032. O objetivo principal é estimular a produção nacional, com foco em setores industriais de difícil descarbonização, como siderurgia, petroquímica e fertilizantes, além do transporte pesado (marítimo). A elegibilidade para esses benefícios fiscais exige que os projetos contribuam para o desenvolvimento regional, a mitigação/adaptação climática, a difusão tecnológica ou a diversificação industrial. A concessão dos incentivos ocorrerá por meio de um processo concorrencial, que priorizará projetos com menor valor de crédito por unidade de produto e menor pegada de carbono. Os beneficiários podem usar os créditos para compensar impostos federais ou solicitar pagamento em dinheiro.

3.7.1 Panorama pós-marco regulatório

Tão logo a Lei do Hidrogênio foi sancionada, em agosto de 2024, o Comitê Gestor do Programa Nacional do Hidrogênio (Coges-PNH_2), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) iniciou as atividades para proposição do decreto regulamentador.

A ANP, em setembro de 2024, com base nas competências atribuídas pelo arcabouço legal existente, publicou o relatório sobre a implementação do marco regulatório do hidrogênio de baixa emissão de carbono no Brasil, produzido pelo Grupo de Trabalho criado em 2022 para discutir o tema. Este dedica uma seção ao mapeamento das demandas regulatórias e termina com recomendações à diretoria colegiada quanto às ações entendidas como necessárias para atender as novas atribuições relacionadas à indústria do hidrogênio de baixa emissão.

O decreto regulamentador da Lei do Hidrogênio, ainda em elaboração por grupo do Comitê Gestor do PNH_2, busca detalhar aspectos cruciais, tais como, a definição de hidrogênio natural e a fronteira da análise do ciclo de vida para certificação. Neste também estarão definidas as competências entre as agências reguladoras, com ANP atuando como reguladora, o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) como acreditador e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) como gestora dos registros e emissão de certificados. O sistema de certificação terá caráter voluntário e estará alinhado a normas internacionais para garantir transparência e credibilidade ao produto brasileiro.

Conforme exposto no Workshop H_2- Diretrizes principais na regulamentação do H_2 pós Leis nº 14.948 e 14.990, realizado em março de 2025 pelo MME, o desenvolvimento do setor enfrenta desafios importantes, como a necessidade de um planejamento robusto da infraestrutura de transmissão de energia elétrica para acomodar os mais de 50GW em pedidos de conexão, o que corresponde a 20% da capacidade de geração atualmente existente no país (ONS, 2025).

Outros desafios incluem a coordenação interinstitucional e a competitividade no cenário geopolítico global. No entanto, prevaleceu o entendimento de que a forte articulação entre ministérios e agências e o potencial do Brasil em energias renováveis minimizam os riscos elicitados, e posicionam o hidrogênio como um vetor estratégico para a transição energética e o avanço da indústria verde no país.

3.7.2 A regulação infralegal

No Brasil, como forma de fomento às demandas inovadoras, a ANP vem elaborando documentos técnicos e regulamentos, tanto para a cadeia de suprimento do hidrogênio quanto para o CCS, necessário para a rota de produção de H_2 azul, apresentado nos itens 3. 4 a 3. 6 deste artigo.

Recentemente, para quaisquer rotas de produção, operação e comercialização de hidrogênio, excetuando-se às atividades de hidrogênio natural, foi lançado o documento Hidrogênio de baixa emissão de carbono: Manual para solicitação de Autorizações (ANP, 2025).

No que diz respeito a captura, estocagem de carbono, a ANP elaborou o relatório sobre o marco regulatório de CCUS no país. A opção do uso do modelo de regulação experimental está sendo utilizada para autorização do CCS, conforme a Norma Interna ANP nº NIANP-STM-CGDT-001 (ANP, 2025).

3.7.3 Políticas internacionais para regulação do hidrogênio azul

O uso do metano para a produção do hidrogênio azul enfrenta obstáculos devido a uma incerteza regulatória até 2027, uma vez que os produtores de hidrogênio azul devem usar valores-padrão (“default values”) de emissões de metano para o gás natural. Somente após 2027 será publicado um novo ato delegado com metodologia para medir a intensidade real de metano das fontes. Isso desfavorece produtores que têm práticas superiores, por exemplo, participantes da Oil and Gas Methane Partnership (OGPM) 2. 0 nos níveis 4-5, com medições diretas de metano, pois não poderão usar seus dados reais, o que gera desincentivo a investimentos em projetos com baixa intensidade de metano. Dessa forma, até 2027, o hidrogênio azul enfrentará barreiras de competitividade e clareza regulatória.

O sucesso da política de incentivos para hidrogênio azul dependerá de: i) clarificação metodológica das medições de emissão de metano; ii) funcionamento do *European Community Database* (UDB); iii) reconhecimento de boas práticas já existentes; iv) harmonização internacional dos critérios de medição de emissões (Lazell, 2024|).

A medição de emissões upstream, especialmente metano, é um ponto de atenção comum. Nos EUA, se as emissões upstream forem muito elevadas, hidrogênio azul pode não qualificar para incentivos fiscais. A captura de carbono (CCS) aparece consistentemente como requisito básico: sem captura eficiente, ou sem requisitos legais sólidos de armazenamento etc., o hidrogênio azul perde viabilidade regulatória/política.

3.8 Análise crítica

A concretização dos investimentos bilionários em hidrogênio limpo no Brasil depende fundamentalmente de garantias regulatórias e de demanda do mercado consumidor (Machado, 2025). A rota eletrolítica se conecta diretamente ao potencial solar e eólico do país, em especial no Nordeste. Para atrair investimentos, é imprescindível que o arcabouço regulatório avance com

definições claras sobre certificação de origem renovável, autorização de instalações e integração à infraestrutura existente, criando segurança jurídica para projetos de grande escala.

Sob o ponto de vista de viabilidade econômica, em razão do alto custo de geração do hidrogênio eletrolítico, embora o marco legal estabeleça um regime tributário especial para estimular a produção e a cadeia de valor do hidrogênio de baixo carbono (REhidro) e a Lei nº 14.990/2024 crie o PHBC para concessão de créditos fiscais ligados à comercialização deste, ainda não há regulamentação para concessão dos benefícios e não há definição das fontes de financiamento. Não há também mecanismos de fomento à demanda, ou seja, não existem estratégias para incentivar os consumidores a “pagarem” pela energia limpa.

A certificação da origem renovável do hidrogênio é condição essencial para garantir sua credibilidade como hidrogênio limpo e permitir sua inserção em mercados nacionais e internacionais. Com a ausência de certificação, não há garantia quanto ao total de emissões de GEE; o que pode comprometer as negociações no mercado interno; eventuais contratos de exportação e a elegibilidade a programas de incentivo e financiamento. Justamente pensando nesse contexto, a Lei nº 14.948/2024 instituiu o Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio ($SBCH_2$). Esse sistema atuaria como instrumento central, estabelecendo critérios para mensurar a intensidade de emissões ao longo do ciclo de vida do hidrogênio e critérios para atestar a origem renovável da eletricidade, como por exemplo aquela gerada por usinas fotovoltaicas dedicadas.

O arcabouço legal e infralegal de certificação de baixa emissão é prioritário para dar estabilidade e previsibilidade ao mercado.

O reconhecimento mútuo de esquemas de certificação para hidrogênio renovável e de baixo carbono e seus derivados foi assinada durante a COP 28 como uma Declaração de Intenção por 47 países, dentre eles o Brasil. Neste contexto a norma ISO 19870 surge como referência.

Do ponto de vista regulatório, a produção de hidrogênio demanda especial atenção em relação à infraestrutura, logística e segurança. A infraestrutura industrial deve atender a normas rigorosas de projeto e operação; incluindo requisitos específicos para tanques de armazenamento, tubulações e compressores, que devem ser adequados para o manuseio do hidrogênio. O hidrogênio produzido precisa ser armazenado e transportado de forma eficiente, seja por compressão, liquefação ou conversão em derivados (como amônia). Cada uma das alternativas implica em regulações próprias para manuseio e certificação. Por fim, a segurança é primordial. Por ser um gás altamente inflamável, o hidrogênio exige protocolos robustos baseados em padrões internacionais para inspeção, certificação de cilindros e prevenção de acidentes em todas as etapas da cadeia.

Em relação ao hidrogênio azul, é preciso uma sinalização por parte do governo que os projetos de gás natural com captura de carbono serão bem-vindos no ambiente regulatório nacional, incluindo essa rota no $SBCH_2$ e em programas de incentivo. A Petrobras já domina a técnica de captura e armazenamento de gás carbônico na sua exploração e produção e possui projetos onshore ligados ao tema como o projeto piloto de CCS São Tomé que tem como meta armazenar mais de 100 mil toneladas por ano de CO_2. Além disso, há projetos de BioCCS em andamento no caso da FS Bionergia no Mato Grosso que visa capturar e armazenar o CO_2 oriundo do processo fermentativo do milho para a produção de etanol. O domínio da técnica de CCS pode fazer com que o hidrogênio azul se torne mais competitivo e viável no país.

4. Resultados e discussão

De acordo com *European Hydrogen Observatory & Clean Hydrogen Partnership* para o ano de 2024, o hidrogênio azul se mostrou mais competitivo que o hidrogênio verde na região do Euro.

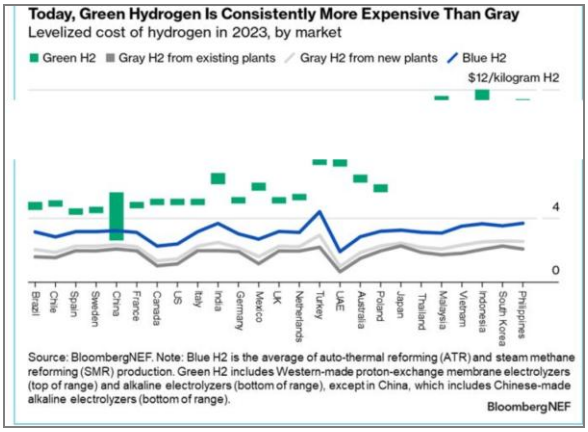
Para ter dimensão do custo do hidrogênio azul no Brasil é preciso como primeiro exercício, capturar o custo médio do gás natural. É sabido que a indústria do gás no Brasil passa por momento sensível com pouca oferta e preços relativamente elevados. O governo vem tentando através de inúmeros programas como o “Gás para Empregar” e com a publicação da nova lei do gás (Lei n ° 14.134/2021) estimular o suprimento e reduzir os preços ofertados da molécula no Brasil. Além disso, há a concorrência da oferta ampliada do biometano e biogás que prometem um setor com maior competitividade no país.

(GlobalPetrolPrices, 2025) De acordo com o site Global PetrolPrices o custo do gás natural para empresas no Brasil é de cerca de 0,077 EUR por kWh ou 77 EUR por MWh, valor menor que a maioria dos países da Europa ocidental e similar à Espanha e Reino Unido.

Estudo alemão comparativo do hidrogênio azul e verde publicado em 2024 (Ueckerdt, 2024), estabelece um patamar de preços módicos para o gás de ≤15EUR/MWh. Nestes locais ainda é possível vislumbrar a competitividade do hidrogênio azul perante o hidrogênio verde até 2040, desde que se alcance condições técnicas ideais com alta taxa de captura de CO_2 (>90%) e baixíssimos vazamentos de metano (1,5% em 2025, caindo para 0,1% em 2050), nos melhores casos. Neste cenário, a competitividade é larga e o hidrogênio verde apenas conseguiria competir a partir de 2050. O estudo pontua que a competitividade do hidrogênio será cada vez mais determinada pelos custos de carbono ou regulamentação associada às emissões ao longo do ciclo de vida.

É preciso ressaltar que o estudo é limitado ao cenário europeu e que no Brasil o hidrogênio eletrolítico é muito mais competitivo. Com a abundância de fontes renováveis e preços decrescentes dessas indústrias em 2025, os preços de energia solar, citando exemplo comum, caíram 7,5% (Casarin, 2025). No entanto, se as medidas que vêm sendo tomadas para a indústria do gás surtirem efeitos, é possível vislumbrar um cenário em que as tecnologias para hidrogênio azul possam conviver com a produção de hidrogênio eletrolítico no Brasil. Já há estimativas de queda de 17% do preço da molécula nos próximos anos (Campos Jr., 2023).

Figura 5 – Custo das diferentes rotas de produção de hidrogênio em 25 mercados (2023)



Fonte: Schelling (2023).

Ainda que o hidrogênio eletrolítico desponte como um dos de menor custo, não há como descartar o uso de tecnologias que se utilizam do metano com CCS no contexto nacional. Isso porque especialmente nas áreas em que a captura de carbono é viável geologicamente - Sudeste, Centro e Sul - há grande adensamento agrícola e industrial, o que pode favorecer e baratear os projetos que se utilizam de metano para a produção de hidrogênio limpo. Os custos decrescentes da indústria do gás natural e a pressão a ser exercida pelo biogás/biometano, em ascensão no país podem tornar a molécula cada vez mais acessível e os projetos viáveis. Cabe ressaltar que a complementaridade das rotas pode favorecer sua sinergia. É possível vislumbrar refinarias descarbonizando suas Unidades de Geração de Hidrogênio e estas, eventualmente sendo convertidas em biorrefinarias com produção de combustíveis renováveis e hidrogênio eletrolítico com usinas solares e eólicas acopladas aos projetos. É importante lembrar que as usinas de produção de biodiesel, diesel verde e SAF (Sustainable Aviation Fuels) são dependentes de hidrogênio limpo direta ou indiretamente. Considerando que o Brasil se candidata como um dos players globais na produção destes combustíveis, é possível imaginar um cenário em que as tecnologias disponíveis convivam em harmonia para resultar em processos energéticos e produção de combustíveis mais limpos. Importante diferenciar o cenário de matriz energética, comparativamente mais limpa no Brasil em relação aos países europeus no geral, o que encarece os custos para geração de H_2 eletrolítico para aqueles, portanto não sendo possível comparações com o cenário local, sem um estabelecimento de contexto mais detalhado.

5. Conclusão

É viável e perfeitamente possível a convivência nas próximas décadas da produção de hidrogênio verde com a de hidrogênio azul. Importante apenas pontuar a necessidade de que a rota azul depende do controle das emissões fugitivas de metano e captura eficiente de carbono para de fato ser considerada limpa e deve ser encarada como uma etapa intermediária de uma indústria que se eletrifica. Esse processo dá fôlego à indústria do gás natural na transição energética e possibilita uma migração suave, limpa e justa para demais rotas de geração de energia limpa.

Este trabalho buscou mostrar a possibilidade e viabilidade da adoção da produção de hidrogênio azul no país. Importante ressaltar a necessidade de constante avaliação do mercado e de condições especialmente de tecnologias para que os projetos se enquadrem conforme a Lei nº 14.948/2024 dentro do escopo de emissões, evitando emissões fugitivas e baixas recuperações de carbono. A possibilidade de uso da rota de hidrogênio azul reforça o conceito de hidrogênio agnóstico e deve ser visto como um paradigma no Brasil.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO HIDROGÊNIO. Hidrogênio de baixa emissão de carbono, certificação e reconhecimento mútuo. [S. l.]: ABH2, fev. 2025. Disponível em: http://www.abh2.org/. Acesso em: 4 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (Brasil). Implementação do marco regulatório do hidrogênio de baixo carbono no Brasil. Rio de Janeiro: ANP, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/relatorio-de-implementacao-do-marco-regulatorio-do-hidrogenio-de-baixa-emissao-de-carbono-no-brasil. Acesso em: 4 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (Brasil). Hidrogênio de baixa emissão de carbono: manual para solicitação de autorizações. Rio de Janeiro: ANP, 2025. Disponível

em: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/hidrogenio/manual-solicitacao-autorizacoes.pdf. Acesso em: 17 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (Brasil). Norma interna para gerir o exercício da atividade de captura e estocagem de carbono: autorização. Rio de Janeiro: ANP, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/arquivos/nianpstm01.pdf. Acesso em: 4 out. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.948, de 2 de agosto de 2024. Institui o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Brasília, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Lei/L14948.htm. Acesso em: 20 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.990, de 27 de setembro de 2024. Institui o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC); e altera a Lei nº 14.948, de 2 de agosto de 2024. Brasília, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14990.htm. Acesso em: 9 set. 2025.

CAMPOS JR., Geraldo. Preço do gás natural no Brasil deve cair 17% nos próximos anos. Poder360, 2023. Disponível em: https://www.poder360.com.br/energia/preco-do-gas-natural-no-brasil-deve-cair-17-nos-proximos-anos/. Acesso em: 8 out. 2025.

CASARIN, Ricardo. Preço da energia solar tem queda de 7,5% no Brasil no 1º sem. de 2025. Portal Solar. Disponível em: https://www.portalsolar.com.br/noticias/mercado/geracao-distribuida/preco-da-energia-solar-tem-queda-de-7-5-no-brasil-no-1o-semestre-de-2025. Acesso em: 8 out. 2025.

COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA NACIONAL DO HIDROGÊNIO (Brasil). Plano de Trabalho Trienal 2023-2025 do Programa Nacional do Hidrogênio. Brasília: Ministério de Minas e Energia, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/PlanodeTrabalhoTrienalPNH2.pdf. Acesso em: 10 jul. 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (Brasil). Nota Técnica Produção e Consumo de Hidrogênio em Refinarias no Brasil. Brasília: EPE, 2022. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/nota-tecnica-producao-e-consumo-de-hidrogenio-em-refinarias-no-brasil. Acesso em: 7 out. 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (Brasil). Nota Técnica Perspectivas regulatórias para o hidrogênio de baixo carbono no Brasil. Brasília: EPE, 2025. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-899/Roadmap%20H2%20-%20EPE-PTI%20-%20Regula%C3%A7%C3%A3o%20(VF).pdf. Acesso em: 6 out. 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (Brasil). Nota Técnica Hidrogênio Cinza: produção a partir da reforma a vapor do gás natural. Brasília: EPE, 2022. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/notas-tecnicas-dedicadas-ao-hidrogenio-cinza-e-ao-hidrogenio-azul. Acesso em: 10 ago. 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (Brasil). Nota Técnica Hidrogênio Azul: produção a partir da reforma a vapor do gás natural. Brasília: EPE, 2022. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/notas-tecnicas-dedicadas-ao-hidrogenio-cinza-e-ao-hidrogenio-azul. Acesso em: 10 set. 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (Brasil). Potencial técnico de produção de hidrogênio de baixo carbono no Brasil. Brasília: EPE, 2025. Disponível em: https://gisepeprd2.epe.gov.br/arcgisportal/apps/MapSeries/index.html?appid=3bcaae79f4c5469aa8a9e7a4cf638b75. Acesso em: 6 out. 2025.

EUROPEAN HYDROGEN OBSERVATORY; CLEAN HYDROGEN PARTNERSHIP. Cost of hydrogen production. Disponível em: https://observatory.clean-hydrogen.europa.eu/index.php/hydrogen-landscape/production-trade-and-cost/cost-hydrogen-production. Acesso em: 7 out. 2025.

GLOBALPETROLPRICES. Brazil natural gas prices. mar. 2025. Disponível em: https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/natural_gas_prices/. Acesso em: 10 out. 2025.

HORIZON EDUCATIONAL. Hydrogen production and its future in clean energy. 2024. Disponível em: https://www.horizoneducational.com/es/future-of-hydrogen-mining-clean-energy/t1623?currency=usd. Acesso em: 7 out. 2025.

HYDROGEN COUNCIL. Hydrogen Insights 2024. Hydrogen Council, 2024. Disponível em: https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2024/09/Hydrogen-Insights-2024.pdf. Acesso em: 22 set. 2025.

IEA - INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Global Hydrogen Review 2022: analysis. Paris: IEA, 2022. Disponível em: https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2022. Acesso em: 20 ago. 2025.

IEA - INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Towards hydrogen definitions based on their emissions intensity. Paris: IEA, 2023. Disponível em: https://www.iea.org/reports/towards-hydrogen-definitions-based-on-their-emissions-intensity. Acesso em: 20 set. 2025.

IEA - INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Global Hydrogen Review 2024: analysis. Paris: IEA, 2024. Disponível em: https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2024. Acesso em: 10 set. 2025.

IPCC - INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Global Warming of 1.5 ºC. 2018. Disponível em: https://www.ipcc.ch/sr15/. Acesso em: 10 set. 2025.

IRENA - INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY. Global Hydrogen Supply: a geopolitical and technological outlook. Abu Dhabi: IRENA, 2022.

KETZER, O. J. M. M. et al. Atlas brasileiro de captura e armazenamento geológico de CO_2. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. 66 p.

LAZELL, Frederick et al. Blue hydrogen and ammonia: EU's rules for low carbon fuels released for consultation. abr. 2024. Disponível em: https://www.kslaw.com/news-and-insights/blue-hydrogen-and-ammonia-eus-rules-for-low-carbon-fuels-released-for-consultation. Acesso em: 8 out. 2025.

MACHADO, N. 2026 será o ano das decisões de investimento em hidrogênio no Brasil? 2025. Disponível em: https://eixos.com.br/newsletters/dialogos-da-transicao/2026-sera-o-ano-das-decisoes-de-investimento-em-hidrogenio-no-brasil/. Acesso em: 20 set. 2025.

MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Plano de Trabalho Trienal PNH_2. Brasília: MME, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/PlanodeTrabalhoTrienalPNH2.pdf. Acesso em: 8 out. 2025.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (ONS). O sistema em números. Disponível em: https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/o-sistema-em-numeros. Acesso em: 8 out. 2025.

RSC SUSTAINABILITY. On the techno-economic prospects of blue and green hydrogen. [S. l.]: Royal Society of Chemistry, 2022. Disponível em: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/su. Acesso em: 23 out. 2025.

SCHELLING, K. Green hydrogen to undercut gray sibling by end of decade. BloombergNEF. Disponível em: https://about.bnef.com/insights/clean-energy/green-hydrogen-to-undercut-gray-sibling-by-end-of-decade/. Acesso em: 8 out. 2025.

SIFFERT, N.; ROCHA, K. O mercado do hidrogênio de baixo carbono no Brasil: perspectivas e desafios até 2030. Brasília: IPEA, 2025.

UECKERDT, F. et al. On the cost competitiveness of blue and green hydrogen. Joule, v. 8, p. 104-128, jan. 2024.

WORKSHOP H_2: diretrizes principais da regulamentação do H_2 pós Leis nº 14.948 e 14.990. [S. l.], 2025. 1 vídeo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Nyvq9xx6SjY. Acesso em: 20 set. 2025.

A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE COMBUSTÍVEL SUSTENTÁVEL DE AVIAÇÃO NO BRASIL

Alice Maria Guimarães Fernandes Vilhena — avilhena@anp.gov.br (ANP).
Juliana Guimarães Martins — jgmartins@anp.gov.br (ANP).
Liege Fontenele Cruz — lcruz@anp.gov.br (ANP).

Resumo: O mercado de SAF no Brasil enfrenta desafios que podem ser solucionados com o fortalecimento das relações interinstitucionais na formulação e implementação de políticas públicas voltadas ao tema. Este estudo demonstra a importância da cooperação entre diversas entidades públicas e privadas para o desenvolvimento do setor, notadamente no âmbito regulatório da recém-publicada Lei do Combustível do Futuro. A partir deste contexto, traçam-se dois exemplos de parcerias firmadas com este escopo, o Acordo de Cooperação Técnica entre a Agência Nacional do Petróleo, Biocombustível e Gás Natural e a Agência Nacional de Aviação Civil, bem como o Programa de Recursos Humanos da ANP. Embora as parcerias estejam em fase inicial, é possível concluir que as referidas relações interinstitucionais representam alguns avanços, como a criação de fóruns e o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, importantes para sobrelevar a potencial contribuição do país para a transição energética no setor de aviação.

Palavras-chave: combustível sustentável de aviação; SAF; relações interinstitucionais; transição energética; sustentabilidade.

Abstract: The SAF market in Brazil faces challenges that may be addressed through the strengthening of interinstitutional relations in the formulation and implementation of public policies on the subject. This study demonstrates the importance of cooperation among public and private entities for the development of the sector, particularly within the regulatory context of the recently enacted Fuel of the Future Law. Against this background, the article discusses two examples of partnerships established for this purpose: the Technical Cooperation Agreement between the National Agency for Petroleum, Natural Gas and Biofuels and the National Civil Aviation Agency, and the Human Resources Programme of the ANP. Although these partnerships are still at an initial stage, it is possible to conclude that such interinstitutional relations already represent advances, including the creation of forums and the development of academic research, both of which are important for enhancing Brazil's potential contribution to the energy transition in the aviation sector.

Keywords: sustainable aviation fuel; SAF; interinstitutional relations; energy transition; sustainability.

1. Introdução

As discussões sobre os efeitos negativos da mudança do clima e a necessidade de transição energética para combatê-los de forma sustentável e socialmente justa são pautadas no mundo há algumas décadas e têm sido, no Brasil, mais efetivamente, a partir do compromisso que o país firmou assinando o Acordo de Paris em 2016. Neste evento, foi firmado o compromisso de reduzir significativamente as emissões de gases com efeito estufa para limitar o aumento da temperatura global, sendo que na prática o objetivo é alcançar a neutralidade de carbono até 2050 (GHAZARIAN et al., 2024).

A regulação dos temas afetos à transição energética é essencial para garantir que esta seja segura, justa e sustentável, atingindo os objetivos a que se propõe de promover a redução das emissões de gases de efeito estufa e a mitigação das mudanças climáticas. Normas claras e bem definidas funcionam como diretrizes para o desenvolvimento dos setores envolvidos, o que está sendo consolidado com as novas regulamentações no Brasil, especialmente com o marco regulatório da Lei do Combustível do Futuro, Lei nº 14.993/2024 (BRASIL, 2024), que traz oportunidades e estimula o setor de biocombustíveis.

Embora, diferentemente de muitos países, o Brasil já esteja à frente nas práticas de redução de emissões principalmente pelo fato de possuir uma das mais limpas e renováveis matrizes energéticas (EPE, 2024a), agora deve enfrentar o desafio regulatório associado à Lei mencionada devido à complexidade associada ao tema e aos múltiplos atores envolvidos.

Trazendo o tema para um limite mais setorial, a Lei do Combustível do Futuro é um condutor essencial para inserir o Combustível Sustentável de Aviação (SAF) na matriz energética brasileira, uma vez que introduz o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV), que estabelece metas progressivas de incorporação desse combustível na matriz nacional (MME, 2025a). Paralelamente, a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), da qual o Brasil é signatário, implementou o CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) (OACI, 2024) com objetivos a serem alcançados em longo prazo para o alcance de zero emissões líquidas de carbono na aviação internacional até 2050. Ou seja, a implementação dos dois programas direciona para o consumo de SAF pelas companhias aéreas para alcançar a redução pretendida.

Apesar do avanço representado pelo estabelecimento do ProBioQAV, o desenvolvimento do mercado de SAF no Brasil ainda enfrenta desafios significativos, dentre os quais podemos dar destaque aos regulatórios e aos relacionados à pesquisa e desenvolvimento, indispensáveis para atendimento da demanda imposta pelas metas de redução de emissões.

Diante desse contexto, este estudo busca ressaltar a importância das relações interinstitucionais na formulação e implementação de políticas voltadas ao desenvolvimento do mercado de SAF no Brasil, bem como identificar resultados da articulação entre algumas instituições para avanço do tema até o momento.

2. Metodologia

Foi conduzida uma pesquisa qualitativa com base em levantamento bibliográfico e análise documental. O estudo considerou artigos acadêmicos, teses, dissertações, normativas brasileiras

e documentos oficiais públicos disponíveis nos sítios eletrônicos das instituições pesquisadas, incluindo publicações de associações e organizações nacionais e internacionais.

Para a realização da pesquisa, foram utilizadas palavras-chave e termos considerados relevantes para o tema, tais como: SAF (combustível sustentável de aviação), acordos de cooperação, relações interinstitucionais, descarbonização e transição energética.

3. SAF

O SAF é definido como combustível de aviação renovável ou derivado de resíduos que atendam aos critérios de sustentabilidade (produzidos a partir de matérias-primas como óleos vegetais, resíduos agroindustriais e biomassas diversas), que podem substituir parcial ou integralmente o querosene de aviação convencional, com significativa redução de emissões ao longo do ciclo de vida (ICAO, 2022). Na mesma linha, os combustíveis de aviação sustentáveis representam um dos maiores potenciais para reduzir as emissões de CO_2 do setor, sendo exemplo de inovação e tecnologia que pode ser compartilhada entre os países, possibilitando a redução significativa das emissões de CO_2 da aviação internacional.

O SAF, também denominado *biojet* ou BioQAV (querosene verde), é classificado como um combustível do tipo *drop-in*, o que significa que pode ser utilizado como substituto direto do querosene de aviação convencional, sem a necessidade de adaptações significativas nas aeronaves atualmente em operação, favorecendo a utilização pelas companhias aéreas. Essa compatibilidade técnica favorece sua adoção, tornando o processo de transição mais ágil e economicamente viável. No contexto brasileiro, culturas agrícolas como cana-de-açúcar, soja e eucalipto se destacam como matérias-primas promissoras para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva de SAF estruturada, rastreável e alinhada com os objetivos de sustentabilidade do setor (CARVALHO, 2024).

Um dos elementos-chave na produção desse biocombustível é o hidrogênio, que reage com o dióxido de carbono (CO_2) para gerar hidrocarbonetos de cadeia longa, semelhantes aos encontrados no querosene de aviação. O hidrogênio pode ser obtido de diversas fontes, tanto fósseis (como o gás natural) quanto renováveis (como o etanol), oferecendo flexibilidade na escolha dos processos de produção (CARVALHO, 2024).

Segundo o documento produzido pela EPE “Combustíveis Sustentáveis de Aviação no Brasil” - Perspectivas futuras” (EPE, 2024b), o Brasil já possui rotas tecnológicas aprovadas para produção de SAF, além de outras em processo de homologação. As rotas tecnológicas foram aprovadas pela ASTM D7566 e constam na Resolução ANP nº 856 de 22/10/2021 (art. 1º, §2º).

Em 2024, a produção global de SAF alcançou aproximadamente 1 milhão de toneladas, o equivalente a 1,3 bilhão de litros. Esse volume representou apenas 0,3% do total de combustíveis utilizados na aviação mundial e cerca de 11% da produção global de combustíveis renováveis (IATA, 2024). No entanto, o resultado ficou aquém das projeções anteriores, que estimavam uma produção de 1,5 milhão de toneladas (1,9 bilhão de litros) para o mesmo ano. Para 2025, a expectativa é de que a produção global de SAF atinja 2,1 milhões de toneladas (2,7 bilhões de litros), o que corresponderia a 0,7% da produção total de combustível de aviação e 13% da capacidade mundial de produção de combustíveis renováveis (IATA, 2024).

3.1 Cenário internacional e nacional

Globalmente, países e blocos econômicos têm estabelecido metas ambiciosas para o uso de SAF. A *International Air Transport Association* (IATA) projeta que até 2050 o SAF deverá representar 65% do combustível utilizado pela aviação mundial, para que o setor alcance a neutralidade de carbono (IATA, 2023).

De acordo com o já citado documento “Combustíveis Sustentáveis de Aviação no Brasil” - Perspectivas futuras (EPE, 2024), o Reino Unido, EUA, França, Espanha, Alemanha, Finlândia e Coreia do Sul já possuem mandatos de SAF em análise. No Reino Unido, por exemplo, a política pública está em fase de construção com o objetivo de introduzir metas a partir de 2025 e atingir pelo menos 10% de utilização de SAF até 2030. No caso dos EUA, a intenção é de ampliar a produção de SAF em, pelo menos, 3 bilhões de litros por ano até 2030. A França está definindo Roadmap de SAF com objetivos de consumo de 2% até 2025, 5% até 2030 e 50% em 2050. A Espanha tem por objetivo o fornecimento de 2% de SAF em 2025 e possui novas biorrefinarias em planejamento, com foco especial em resíduos. A Alemanha planeja introduzir um mandato de SAF em 2026 com foco na rota Power to Liquids (PtL). A Finlândia possui intenção de implementar mandato de SAF de 30% até 2030. Em outros países como Holanda, Suécia e Noruega o mandato de SAF já foi implementado. No caso da Holanda, o Roadmap de SAF está em desenvolvimento com um mandato em nível nacional ou da União Europeia. A Suécia implementou mandato volumétrico de SAF de 1% em 2021, com o objetivo de atingir 30% em 2030. Já a Noruega, introduziu em 2020 o mandato de SAF de 0,5% com a ambição de aumentar para 30% em 2030.

Uma parceria internacional importante para o setor da aviação civil foi o acordo firmado entre a Airbus e a OACI para desenvolver estudos de viabilidade sobre combustíveis de aviação sustentáveis para Argentina, Panamá e Peru (FERREIRA, 2025). Como parte do acordo, a Airbus se comprometeu a contribuir com o Fundo Ambiental Voluntário da OACI para realização de estudos que serão integrados ao Programa de Assistência, Capacitação e Treinamento (ACT – SAF), que visa apoiar os Estados no desenvolvimento de suas capacidades para criar e implementar o SAF.

O Brasil tem na rota do etanol uma vantagem competitiva na produção de SAF, já que é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. O Relatório “Pontos de Virada Tecnológica para Transformação Ecológica”, apresentado em abril de 2025 pelo Ministério da Fazenda e o Instituto AYA, traça um mapeamento de oportunidades para o país, relativas a cadeias produtivas globais prioritárias para a transição a uma economia de baixo carbono. O levantamento apontou ainda que o SAF de etanol (cuja rota de produção é conhecida como ATJ) tem potencial teórico para gerar até 6,5 bilhões de litros por ano na próxima década, representando 23% do potencial de produção estimado do país. O etanol de milho vem depois, com 5,5 bilhões de litros, ou 20% da capacidade projetada. Juntos, superam as estimativas para aproveitamento dos óleos de palma e soja pela rota HEFA – a única com produção em escala atualmente –, cujo potencial é calculado em 20% e 17%, respectivamente. O óleo de macaúba, palmeira nativa que vem sendo estudada como alternativa, poderia responder por 11% da produção, enquanto resíduos de madeira e outros representam os 10% restantes. O documento analisa, por exemplo, a produção do SAF, mencionando-o como a atividade econômica com maior aptidão para incrementar o PIB brasileiro no cenário de transição energética. A metodologia para a priorização das cadeias de valor na análise foi fundamentada em sete critérios: competitividade global, complexidade econômica, potencial de geração de PIB, demanda internacional, potencial de descarbonização, estágio de desenvolvimento tecnológico e econômico e condições habilitadoras.

Conforme afirma PIMENTEL e SAMPAIO (2022), “o poder público e o mercado precisam trabalhar lado a lado para impulsionar investimentos em projetos de infraestrutura e inovação,

além de garantir a geração de empregos em setores estratégicos da economia verde, de maneira inclusiva e que dialogue com as diferentes realidades.”

Neste sentido, vemos inúmeras parcerias e acordos sendo construídos com o propósito de impulsionar o uso do combustível de aviação no Brasil. Podemos citar como exemplo, a criação do fórum Conexão SAF (ANAC, 2024b) e o posterior Acordo de Cooperação Técnica (ACT), firmado entre a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), publicado em 04 de setembro de 2024 (Figura 1). Como detalhado no item seguinte, este ACT visa, principalmente, o desenvolvimento do arcabouço regulatório sobre o SAF e a sua inserção no mercado nacional.

Pode-se citar, ainda, o Memorando de Entendimento (MoU), divulgado em 25 de fevereiro de 2025, durante a 18ª Reunião de Autoridades de Aviação Civil da América Latina (RAAC/18), assinado entre a ANAC e a Agência da União Europeia para Segurança da Aviação (EASA), em São Paulo (Figura 1). O objetivo do acordo é fortalecer a cooperação técnica e o compartilhamento de informações no setor aéreo, com foco na sustentabilidade. O acordo cria um canal contínuo para a troca de dados sobre a produção, oferta e uso de SAF, abrangendo matérias-primas, tecnologias de conversão e os impactos na redução das emissões de carbono. A parceria prevê, ainda, ações para incentivar investimentos, capacitação técnica e eventos conjuntos, ajudando a expandir o mercado global de combustíveis sustentáveis (ANAC, 2025).

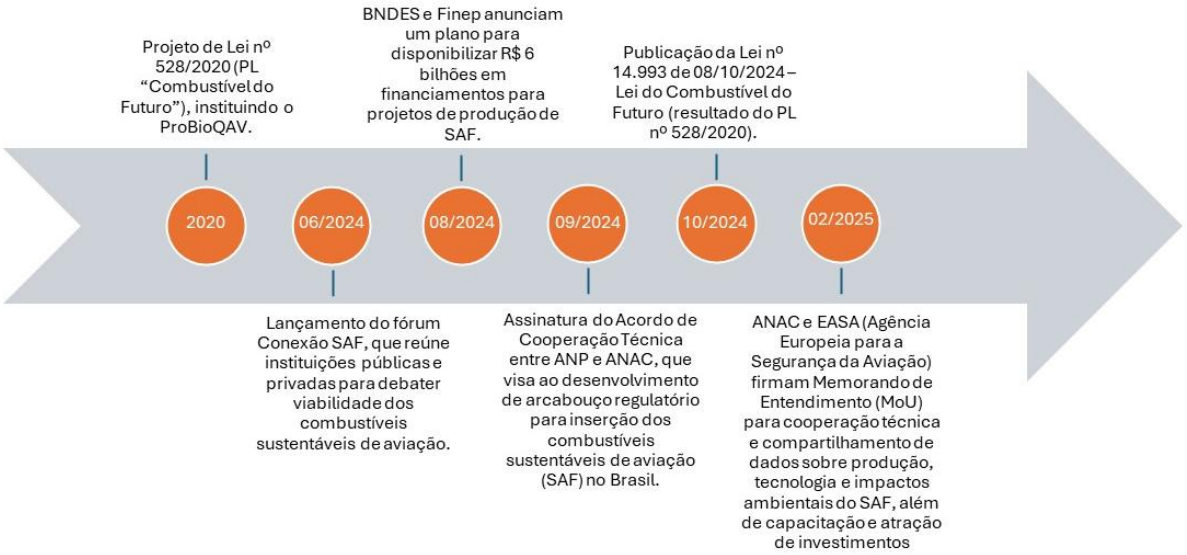
Outro Memorando de Entendimento (MoU) foi assinado entre o Ministério dos Portos e Aeroportos (MPor) e a Universidade de Aviação Civil da China (CAFUC) para ações de cooperação em pesquisa e desenvolvimento de SAF. O MoU tem entre seus objetivos promover a troca de conhecimentos, experiências e tecnologias entre os participantes, implementar programas conjuntos de capacitação técnica e científica para profissionais brasileiros e chineses e identificar oportunidades de financiamento e desenvolvimento de projetos conjuntos voltados à sustentabilidade na aviação civil associados à cadeia de SAF (PORTOS E AEROPORTOS, 2025).

Em 2024, o Governo Federal, por meio de uma ação conjunta de fomento entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), lançou chamada pública para seleção de planos de negócio para investimentos na produção e desenvolvimento tecnológico de combustíveis de aviação e navegação de baixo carbono (Figura 1). O objetivo é incentivar a cooperação empresarial e fortalecer os primeiros empreendimentos de SAF e de combustíveis sustentáveis para navegação no Brasil. No total, serão R$ 6 bilhões para financiar projetos de produção de combustíveis sustentáveis de aviação e de navegação (BNDES, 2024; ANAC, 2024a).

Em documento publicado pela Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), denominado “Incentivos ao SAF”, cita-se a existência de parcerias entre companhias aéreas e produtores de SAF, que estão se consolidando via incentivos governamentais e direcionadas pelas metas de sustentabilidade, tais como as definidas no CORSIA da OACI e na Lei do Combustível do Futuro (14.993/2024).

Todas as iniciativas citadas como exemplo, sejam no cenário nacional ou internacional, corroboram com a importância de se desenvolver parcerias entre instituições e estudos de viabilidade, com vistas ao fomento da produção e do desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o combustível renovável de aviação.

Figura 1 – Linha do tempo dos eventos mais recentes relacionados ao desenvolvimento da regulação e do mercado de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) no Brasil.



Fonte: Elaboração própria

4. Importância das relações interinstitucionais

A transição energética não é apenas um desafio tecnológico ou econômico; é, sobretudo, um processo político: a forma como essa transição será realizada, quais setores serão priorizados, como os custos e benefícios serão distribuídos e quem terá acesso às novas oportunidades criadas dependerá das políticas públicas e da governança que guiarão essa mudança.

Nesta seara, e considerando a complexidade e o tamanho do setor energético do país, bem como o seu papel central na economia e nas dinâmicas sociais, a atuação do Estado brasileiro reside, eminentemente, na formulação de políticas públicas intersetoriais. É dizer, a transição energética consiste em um tema de interseção entre diversas áreas, como desenvolvimento regional, econômico, inclusão social, meios acessíveis de transporte, segurança energética, e proteção ambiental. Torna-se nítida, por essa razão, a necessidade do envolvimento do setor público e do setor privado, como, por exemplo, agências reguladoras, ministérios, governos locais, organizações não governamentais, companhias aéreas, fabricantes de aeronaves, entidades de classe, produtores de combustíveis e insumos, operadores de aeroportos, universidades e centros de pesquisa, coalizões e alianças diversas, bancos de desenvolvimento e instituições financeiras, entre outros.

A fim de viabilizar e coordenar os esforços de transição, tanto no apoio ao desenvolvimento de energias renováveis quanto na regulamentação e na criação de incentivos para a descarbonização de setores-chave, como transporte e indústria, no Brasil, essa relação multissetorial se estabelece por meio de diversos instrumentos. Observa-se, assim, a criação de Grupos de Trabalho (GTs), direcionados à participação de debates em seus respectivos temas, estudos e propostas políticas e ações governamentais que tendem a evoluir e maturar em momento seguinte; de eventos, como fóruns e workshops, que buscam funcionar como plataformas estratégicas para o intercâmbio de conhecimento e ideias inovadoras entre os principais atores dos setores de energia, bem como estimular a colaboração ampla e diversificada entre empresas, academia, agências governamentais e startups, visando acelerar a inovação

tecnológica, fortalecer a sustentabilidade e enfrentar os desafios emergentes do setor energético no Brasil; compartilhamento de infraestrutura, como forma de garantir que a expansão da infraestrutura energética acompanhe a crescente demanda do país, em sintonia com o desenvolvimento sustentável; os acordos de cooperação técnica e operacional, ações conjuntas e operações em força-tarefa, como as três principais formas de parceria para a construção de cooperações institucionais.

Emerge, neste cenário, a importância dessa interação na concretização de políticas públicas complexas e governança, como fortes indicativos de desempenho de um papel fundamental na transição energética do Brasil. Elas determinarão o ritmo da transição, quem se beneficiará das oportunidades criadas e como os desafios sociais, econômicos e ambientais serão enfrentados. A eficácia dessa transição no país dependerá da implementação de esforços, em seus diversos níveis (federal, estadual e municipal), na adoção de marcos regulatórios robustos, criação de incentivos claros e garantia de que as populações mais vulneráveis sejam incluídas no processo.

Até outubro de 2024, o marco regulatório para a produção de combustíveis de baixa emissão de carbono para aviação era basicamente constituído por normas técnicas internacionais, definidas pela OACI, agência da Organização das Nações Unidas. No entanto, com o advento da Lei Federal 14.993/2024, conhecida como Lei do Combustível do Futuro, cria-se um marco regulatório que, ao fim e ao cabo, resultará em menor emissão de gases de efeito estufa e maior mistura de biocombustíveis aos combustíveis fósseis.

No que concerne ao setor de aviação, dentre as principais mudanças, destaca-se a criação do ProBioQAV, com o objetivo de incentivar a pesquisa, a produção, a comercialização e o uso energético, na matriz energética brasileira, do SAF, de que trata o inciso XXXI do caput do art. 6º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Pretende-se, assim, reduzir a emissão de gases de efeito estufa (GEEs) em percentuais graduais, para o qual a lei prevê a mistura do SAF ao querosene de aviação (QAV). A redução dos GEEs inicia-se em 1% em 2027 atingindo 10% em 2037. A despeito do elevado custo do SAF, pode-se constatar sua notoriedade pela possibilidade de utilização sem a exigência de alterações estruturais significativas nos motores aéreos atualmente em uso.

Atualmente, no Brasil, as companhias aéreas não utilizam a mistura do SAF ao QAV. Por esse motivo, a implementação da mistura é gradual e com início previsto para 2027, viabilizando a criação do mercado de SAF no Brasil. Apesar disso, o cenário é promissor: destaca-se que o Brasil tem potencial para produzir até 9 bilhões de litros de SAF, com rotas aprovadas e matérias-primas consolidadas.

É possível concluir que a governança interinstitucional permite reduzir incertezas, alinhar normas técnicas e evitar a fragmentação regulatória, fatores críticos para tecnologias emergentes como o SAF.

4.1 Acordo de Cooperação Técnica ANAC x ANP

Dentre as três formas de parceria listadas no item acima, merece destaque, para o presente estudo, o acordo de cooperação técnica e operacional.

Os acordos de cooperação consistem na celebração de parcerias formais, de longo prazo, entre entidades representantes do poder público. Esse processo permite trocas permanentes de informações, podendo os parceiros utilizarem as atribuições de uma ou mais entidades para atuar no escopo a que a cooperação se destina, de forma direta e individual.

Os acordos institucionais formais contribuem para o fortalecimento da ação regulatória e ampliam a capilaridade da fiscalização, envolvendo ações fundamentadas em planos de trabalho e metas bem definidas, com treinamento e intercâmbio de informações entre os órgãos envolvidos. Como exemplos, temos as Agências Reguladoras, como a ANAC e a ANP, que firmaram, recentemente, parceria desta natureza, conforme elucidado abaixo.

Tais Agências Reguladoras, visando ao desenvolvimento do mercado de combustíveis sustentáveis para a aviação civil, assinaram um acordo de cooperação técnica, publicado no Diário Oficial da União no dia 04 de setembro de 2024, para, em parceria, atuar na regulação do uso de SAF.

“Com duração definida de 60 meses, o acordo prevê a atuação das agências na criação e manutenção de base de dados de produção, importação, distribuição e preços de combustíveis de aviação, incluindo o SAF, no Brasil. A iniciativa é essencial para que se atinja a meta global, proposta pela OACI, de zerar a emissão líquida de carbono no setor até 2050”.

Assim, o contexto legislativo do acordo se deu, à época de sua publicação, em consonância com o então Projeto de Lei nº 528/2020, denominado PL do Combustível do Futuro, que estabelece o ProBioQAV. Como se viu, este programa, posteriormente veio a ser instituído e criado pela Lei do Combustível do Futuro.

Entre as ações definidas no acordo, encontram-se o aprimoramento de controles relativos à manutenção de aeronaves, o abastecimento e qualidade dos combustíveis de aviação, bem como os esforços conjuntos para o desenvolvimento de metodologias para cálculo das intensidades de carbono dos SAFs, visando à sua harmonização com os critérios da OACI.

De igual modo, o acordo objetiva fortalecer o “Fórum Conexão SAF”, fórum informal, lançado recentemente pela ANAC e ANP, que reúne representantes dos setores público e privado com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do mercado de SAF no país. Sua meta principal é identificar e elaborar propostas e soluções que permitam à aviação civil brasileira atingir a descarbonização por meio do uso de SAF.

Com efeito, a Conexão SAF busca promover o debate contínuo e estruturado, de forma a identificar os desafios técnicos, regulatórios, tributários, produtivos e logísticos para a produção e o consumo de SAF no Brasil, propondo alternativas e iniciativas para tornar esses combustíveis viáveis economicamente.

Ressalta-se que, considerando a recente formalização do acordo de cooperação técnica, os resultados da Conexão SAF ainda estão em fase de consolidação. No entanto, no período de novembro de 2024 a setembro de 2025, foram realizadas diversas reuniões por diferentes eixos temáticos, a partir de Grupos de Trabalho, sendo 10 sobre Certificação e Qualidade do Produto, 6 sobre Infraestrutura e Distribuição, 11 sobre Regulação do Mandato para Operadores Aéreos, 9 sobre Políticas de Incentivo e Financiamento e Tributação e 4 reuniões e 1 workshop acerca dos Aspectos Tributários da Cadeia de SAF (Tabela 01).

Tabela 1 – Número de eventos realizados pelos eixos temáticos no âmbito da Conexão SAF até 29/09/2025.

Eixos temáticos de atuação	Escopo de atuação	Número de eventos até o momento	Tipo de evento

Certificação e Qualidade do Produto	Questões relacionadas ao processo de certificação do produto junto à ASTM e à ANP no que se refere às especificações de qualidade e segurança de uso, incluindo as características físico-químicas, bem como questões de certificação ligadas aos critérios de sustentabilidade ambiental em consonância com regulamentos internacionais e nacionais.	10	Reunião
Infraestrutura e Distribuição	Questões relacionadas à infraestrutura presente nos aeroportos, além da infraestrutura e logística de distribuição do SAF no País.	6	Reunião
Regulação do Mandato para Operadores Aéreos	Questões atinentes à regulamentação infralegal do mandato de redução de emissões de carbono por meio de uso de SAF a ser cumprido pelos operadores aéreos em operações domésticas, conforme preconizado pela Lei nº 14.993, de 8 de outubro de 2024, bem como questões atinentes às obrigações de redução de emissões no transporte aéreo internacional, conforme regulação da Organização da Aviação Civil Internacional - OACI.	11	Reunião
Políticas de Incentivo e Financiamento e Tributação	Questões relacionadas às políticas nacionais de incentivo à cadeia de produção, distribuição e consumo de SAF, bem como acesso da produção brasileira a mercados internacionais.	9	Reunião
Aspectos Tributários da Cadeia de SAF	Questões ligadas à análise de matéria fiscal e tributária relacionadas à cadeia de produção e comercialização de SAF. Realização de estudos da legislação tributária aplicável e identificação de oportunidades de otimização tributária.	4 1	Reunião *Workshop*

Fonte: Elaboração própria

Dentre os GTs apontados, merece destaque a apresentação da IATA no eixo “Regulação do Mandato para Operadores Aéreos”, acerca do Registro de SAF. Foi objeto de debate a possibilidade de os benefícios ambientais do SAF serem rastreados à medida que se movem ao longo da cadeia de valor daquele biocombustível. Possibilitar-se-ia, assim, sua reivindicação sob obrigações regulatórias e estruturas voluntárias por companhias aéreas e clientes corporativos.

De toda maneira, o acordo de cooperação técnica entre a ANP e a ANAC representa um passo significativo para a promoção de práticas mais sustentáveis no setor de aviação no Brasil, alinhando-se com as tendências globais de redução de emissões e desenvolvimento de tecnologias limpas. A colaboração entre essas agências é fundamental para o sucesso da implementação de combustíveis sustentáveis de aviação no país.

4.2 PRH da ANP

Programas de incentivo à pesquisa e desenvolvimento são de fundamental importância para estimular soluções tecnológicas voltadas ao SAF, pois permitem o avanço de rotas de produção, favorecem a formação de recursos humanos especializados e criam um ambiente propício à inovação do setor.

Neste aspecto, a relação estabelecida entre a ANP e instituições de pesquisa por meio do Programa de Formação de Recursos Humanos (PRH-ANP), criado em 1999, tem sido estratégica para consolidar competências científicas e tecnológicas no campo dos biocombustíveis. Com o oferecimento de bolsas de estudo, o programa estimula instituições de ensino a oferecerem capacitações estratégicas em áreas como energia renovável, transição energética, descarbonização e petroquímica.

O programa celebrou seus 25 anos de existência em 2024, contemplando mais de dez mil bolsistas. De 2019 a 2024, foram 3.767 bolsas, além de mais 160 para apoio administrativo, coordenadores e pesquisadores visitantes, em 54 programas de 25 instituições de ensino, em 12 estados da Federação (ANP, 2025a).

No evento de celebração de 25 anos, pelo menos cinco trabalhos científicos apresentados abordaram direta ou indiretamente o tema de biocombustíveis para a aviação (Tabela 2).

Tabela 2 – Trabalhos científicos relacionados direta ou indiretamente com o tema de combustível sustentável de aviação (SAF) apresentados no Encontro Nacional do PRH-ANP 2024 – Anais.

Título do trabalho	Referência	Contribuição para SAF
Produção em única etapa de biohidrocarbonetos para SAF a partir do líquido da casca da castanha-de-caju (LCC)	Rosa, 2024	Desenvolvimento direto de combustíveis sustentáveis para aviação
Utilização de águas residuais provenientes de indústria salineira para produção de hidrogênio verde	Magalhães, 2024	Hidrogênio verde usado na produção de SAF via hidrotratamento
Produção de biocombustíveis por hidrodesoxigenação catalítica de óleos vegetais	Boeira, 2024	Reforça a tecnologia HDO como método robusto para produzir hidrocarbonetos compatíveis com infraestrutura das aeronaves (*drop-in*).
Produção de combustíveis avançados via descarboxilação redutiva catalisada por cobalto	Silva, 2024	Possível obtenção de hidrocarbonetos com propriedades desejáveis para aviação, utilizando outros catalisadores.
Análise de estratégias de descarbonização da aviação global	Maia, 2024	Contextualiza o SAF dentro do escopo mais amplo da descarbonização da aviação global.

Fonte: Elaboração própria

Ainda em 2024, também pode-se dar destaque à premiação do artigo intitulado “Catalytic pyrolysis of vegetable oils over NbOPO4 for SAF and green diesel production” (SOUSA et al., 2024) no Prêmio ANP de Inovação Tecnológica. O estudo foi vencedor da Categoria PRH e

apresenta uma rota de conversão direta de óleos vegetais em hidrocarbonetos utilizáveis como combustíveis renováveis compatíveis com aviação (ANP, 2024).

Na direção do seu fortalecimento, em 2025 o Programa foi aprimorado com a ampliação da integração dos bolsistas com o portfólio de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) contratados por empresas do setor, viabilizados por meio dos recursos da Cláusula de PD&I. Adicionalmente, passou a ser organizado em três eixos principais: Acadêmico, Empreendedor e Profissionalizante (ANP, 2025).

O PRH da ANP consiste em uma iniciativa relevante para o desenvolvimento da pesquisa relacionada ao SAF no Brasil, uma vez que é possível perceber que as instituições de pesquisa começam a direcionar esforços para estudar o tema, formando pesquisadores e grupos com conhecimento sobre o assunto, o que é fundamental para construir uma base científica sólida voltada ao tema.

Além disso, os trabalhos demonstram uma conexão com a vocação brasileira, ao abordar o uso de matérias-primas tais como a castanha-de-caju para criação de rotas de SAF, assim como acontece na produção de outros biocombustíveis já consolidados no país, favorecendo a viabilidade de produção de SAF no contexto brasileiro.

5. Conclusão

Este estudo mostrou que as articulações interinstitucionais voltadas ao desenvolvimento de mercado de SAF no Brasil já demonstraram alguns avanços, como a criação de fóruns e desenvolvimento de pesquisas acadêmicas.

O PRH da ANP confirmou sua relevância voltada ao tema à medida que foi observado o início do engajamento acadêmico voltado ao desenvolvimento tecnológico e avaliação de rotas de produção de SAF, de forma direta ou indireta. O fortalecimento desse Programa, portanto, pode incrementar a pesquisa e o desenvolvimento do setor, servindo como base de conhecimento para subsidiar a criação de políticas públicas.

Sobre estas, percebe-se que os desafios no campo regulatório tendem a ser ainda mais significativos, pois a ausência de normas e leis pode impactar diretamente o desenvolvimento do mercado de SAF. Dessa forma, espera-se que o ACT firmado entre ANP e ANAC se mostre um instrumento relevante para a regulamentação da Lei do Combustível do Futuro, de modo a reforçar a sinergia regulatória.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS REGULADORAS (ABAR). ANP e ANAC firmam acordo de cooperação técnica sobre combustíveis sustentáveis de aviação (SAF). [S. l.], 2024. Disponível em: https://abar.org.br/anp-e-anac-firmam-acordo-de-cooperacao-tecnica-sobre-combustiveis-sustentaveis-de-aviacao-saf/. Acesso em: 25 ago. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS REGULADORAS (ABAR). ANP publica relatório anual 2024 com avanços em inovação, meio ambiente e transição energética. [S. l.], 2025. Disponível em: https://abar.org.br/anp-publica-relatorio-anual-2024-com-avancos-em-inovacao-meio-ambiente-e-transicao-energetica/. Acesso em: 25 ago. 2025.

PIMENTEL, A.; SAMPAIO, R. Os desafios da transição energética e da transição justa no Brasil. Prática ESG, São Paulo, 13 set. 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Governo financiará produção de combustível de aviação sustentável (SAF). [S. l.], 2024. Disponível em: https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2024/governo-financiara-producao-de-combustivel-de-aviacao-sustentavel-saf. Acesso em: 1 set. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Conexão SAF. Combustíveis Sustentáveis de Aviação. [S. l.], 2024. Disponível em: https://hotsites.anac.gov.br/conexaosaf/. Acesso em: 1 set. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). ANAC e EASA assinam acordo para fortalecer a cooperação e incentivar o uso de combustíveis sustentáveis da aviação. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2025/anac-e-easa-assinam-acordo-para-fortalecer-a-cooreracao-e-incentivar-o-uso-de-combustiveis-sustentaveis-da-aviacao. Acesso em: 1 set. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). Convênios e acordos de cooperação técnica. [S. l.], 2020. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/fiscalizacao/fiscalizacao-do-abastecimento/convenios-e-acordos-de-cooperacao-tecnica. Acesso em: 25 ago. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). Resolução ANP nº 856, de 22 de outubro de 2021. Estabelece as especificações do querosene de aviação JET A e JET A-1, dos querosenes de aviação alternativos e do querosene de aviação C (JET C), bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos que comercializam esses produtos em território nacional. [S. l.], 2021. Disponível em: https://atosoficiais.com.br/anp/resolucao-n-856-2021-estabelece-as-especificacoes-do-querosene-de-aviacao-jet-a-e-jet-a-1-dos-querosenes-de-aviacao-alternativos-e-do-querosene-de-aviacao-c-jet-c-bem-como-as-obrigacoes-quanto-ao-controle-da-qualidade-. Acesso em: 25 ago. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2024. [S. l.], 2024. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/tecnologia-meio-ambiente/premio-anp-inovacao-tecnologica/edicoes-anteriores/premio-anp-de-inovacao-tecnologica-2024. Acesso em: 3 set. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). PRH-ANP: Programa de Formação de Recursos Humanos. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/tecnologia-meio-ambiente/prh-anp-programa-de-formacao-de-recursos-humanos-1. Acesso em: 3 set. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). 3ª Edição do TIP ANP será de 12 a 14/8, na Rio Innovation Week. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/3a-edicao-do-tip-anp-sera-de-12-a-14-8-na-rio-innovation-week. Acesso em: 25 ago. 2025.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). Parcerias para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: BNDES, 2024. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/desenvolvimento-sustentavel/parcerias.

BOEIRA, A. C. S. Produção de biocombustíveis por hidrodesoxigenação catalítica de óleos vegetais. In: ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS: PRH-ANP, 2024, Belo Horizonte. Anais [...]. Belo Horizonte: UFMG, 2024. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/prh-2024-447929/ Acesso em: 2 set. 2025.

BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Relações Institucionais. Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Grupo de Trabalho: transição energética. Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://cdess.gov.br/app/2023/pdf/gt1_relatorio_oficio.pdf. Acesso em: 25 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.993, de 8 de outubro de 2024. Dispõe sobre a promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono e a captura e a estocagem geológica de dióxido de carbono e institui programas relacionados aos combustíveis sustentáveis. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 out. 2024. Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=09/10/2024.

CARVALHO, Pedro Menezes de. Regulação de biocombustível para aviação: perspectivas no NE. Movimento Econômico, 14 abr. 2024. Disponível em: https://movimentoeconomico.com.br/opiniao/artigos/2024/04/14/regulacao-de-biocombustivel-para-aviacao-perspectivas-no-ne/. Acesso em: 3 set. 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis - Ano 2023. [S. l.], 2024. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/analise-de-conjuntura-dos-biocombustiveis. Acesso em: 6 ago. 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Combustíveis sustentáveis de aviação no Brasil - Perspectivas Futuras. [S. l.], 2024. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/combustiveis-sustentaveis-de-aviacao-no-brasil-perspectivas-futuras/. Acesso em: 6 ago. 2025.

FERREIRA, C. Airbus anuncia acordo para estudos de viabilidade de SAF na América Latina. Disponível em: https://aeroin.net/airbus-anuncia-acordo-para-estudos-de-viabilidade-de-saf-na-america-latina/?amp. Acesso em: 6 ago. 2025.

GHAZARIAN, A. et al. Transição energética justa: cenários Brasil. [S. l.]: CAF, 2024. Disponível em: https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2355. Acesso em: 2 set. 2025.

MAGALHÃES, K. G. D. Utilização de águas residuais provenientes de indústria salineira para produção de hidrogênio verde. In: ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS: PRH-ANP, 2024, Belo Horizonte. Anais [...]. Belo Horizonte: UFMG, 2024. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/prh-2024-447929/ Acesso em: 2 set. 2025.

MAIA, P. L. B. Análise de estratégias de descarbonização da aviação global. In: ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS: PRH-ANP, 2024, Belo Horizonte. Anais [...]. Belo Horizonte: UFMG, 2024. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/prh-2024-447929/ Acesso em: 2 set. 2025.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). Combustível do Futuro. Atualizado em: 18/07/2025. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/combustivel-do-futuro. Acesso em: 2 set. 2025.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). MME promove diálogo para fortalecer expansão sustentável de transmissão de energia. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-promove-dialogo-para-fortalecer-expansao-sustentavel-de-transmissao-de-energia. Acesso em: 2 set. 2025.

NOVACANA. Estudos sobre o SAF avançam nas universidades do Brasil, 2024. [S. l.], 2024. Disponível em: https://www.novacana.com/noticias/estudos-saf-avancam-universidades-brasil-260224. Acesso em: 25 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL (OACI). Innovation for a green transition. Montreal: OACI, 2022. Disponível em: https://www.icao.int/sites/default/files/sp-files/environmental-protection/Documents/EnvironmentReport-2010/ICAO-ENV-Report-2022-F4.pdf. Acesso em: 27 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL (OACI). Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Montreal: OACI, 2024. Disponível em: https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx. Acesso em: 3 set. 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS. MPor e Universidade da China assinam MOU com ações para desenvolver combustível sustentável para aviação. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/noticias/2025/05/mpor-e-universidade-da-china-assinam-mou-com-acoes-para-desenvolver-combustivel-sustentavel-para-aviacao. Acesso em: 2 set. 2025.

REVISTA AMAZÔNIA. 2024. Políticas Públicas e Governança na Transição Energética: O Papel do Estado e da Regulação no Brasil. Disponível em: https://revistaamazonia.com.br/politicas-publicas-governanca-na-transicao. Acesso em: 25 ago. 2025.

ROSA, Y. G. Produção em única etapa de biohidrocarbonetos para SAF a partir do líquido da casca da castanha-de-caju (LCC). In: ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS: PRH-ANP, 2024, Belo Horizonte. Anais [...]. Belo Horizonte: UFMG, 2024. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/prh-2024-447929/. Acesso em: 2 set. 2025.

SILVA, E. F. Produção de combustíveis avançados via descarboxilação redutiva catalisada por cobalto. In: ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS: PRH-ANP, 2024, Belo Horizonte. Anais [...]. Belo Horizonte: UFMG, 2024. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/prh-2024-447929/. Acesso em: 2 set. 2025.

SOUSA, F. P.; REIS, G. P.; PASA, V. M. D. Catalytic pyrolysis of vegetable oils over NbOPO4 for SAF and green diesel production. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 177, 2024.

SYSTEMIQ; UK PACT; INSTITUTO AYA; INSTITUTO IGARAPÉ. Pontos de virada tecnológica para a transformação ecológica. [S. l.]: Ministério da Fazenda, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/. Acesso em: 3 set. 2025.

POTENCIAIS EFEITOS DA CLASSIFICAÇÃO DOS GASODUTOS SOBRE O MERCADO DE BIOMETANO

Adalto Acir Althaus Junior — adaltojl@yahoo.com.br (AGEPAR-PR).
Flávio Gruba — flavio.gruba@agepar.pr.gov.br (AGEPAR-PR).
Letícia Liberatori — leticia.liberatori@gmail.com (AGENERSA-RJ).
Lívia Salaroli — lsalaroli@agenersa.rj.gov.br (AGENERSA-RJ).
Mariana Oliveira — mariana.t.parise@gmail.com (AGENERSA-RJ).
Pedro de Oliveira de Sena Batista — posbatista@gmail.com (SEDE-MG).

Resumo: O artigo discute os potenciais efeitos da classificação dos gasodutos sobre o mercado de biometano no Brasil, a partir da análise da minuta de resolução submetida à Consulta e Audiência Pública nº 01/2025 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e de seus possíveis impactos sobre competências estaduais, projetos estruturantes e investimentos em infraestrutura de gás canalizado. O estudo utiliza abordagem dedutiva, baseada na apresentação das normas vigentes, na definição dos limites de competência entre União e Estados e na análise de aspectos como interiorização do gás, dinâmica de autorização, assimetria de informações, retroatividade normativa e alocação tarifária. Os resultados indicam que critérios técnicos de diâmetro, pressão e extensão, quando aplicados sem adequada consideração da finalidade local dos gasodutos, podem gerar insegurança jurídica, afetar ativos vinculados às concessões estaduais e comprometer projetos de expansão do biometano. Conclui-se que a classificação regulatória deve observar a competência estadual sobre os serviços locais de gás canalizado e preservar a previsibilidade necessária aos investimentos, à modicidade tarifária e ao desenvolvimento do mercado de biometano.

Palavras-chave: classificação dos gasodutos; conflito de competência; projetos estruturantes; retroatividade; biometano.

Abstract: This article discusses the potential effects of gas pipeline classification on the biomethane market in Brazil, based on an analysis of the draft resolution submitted to Public Consultation and Hearing No. 01/2025 by the National Agency for Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP), as well as its possible impacts on state competences, structuring projects and investments in piped-gas infrastructure. The study adopts a deductive approach, based on the presentation of the applicable legal rules, the definition of competence boundaries between the Union and the states, and the analysis of issues such as gas interiorisation, authorisation

dynamics, information asymmetry, regulatory retroactivity and tariff allocation. The results indicate that technical criteria related to diameter, pressure and length, when applied without adequate consideration of the local purpose of pipelines, may generate legal uncertainty, affect assets linked to state concessions and compromise biomethane expansion projects. The article concludes that regulatory classification must respect state competence over local piped-gas services and preserve the predictability required for investment, tariff moderation and the development of the biomethane market.

Keywords: gas pipeline classification; competence conflict; structuring projects; retroactivity; biomethane.

1. Introdução

A classificação dos gasodutos, proposta na minuta de resolução disponível na Consulta e Audiência Pública nº 01/2025 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), tende a gerar possíveis conflitos de competência entre Estados e União. Pode, inclusive, afetar projetos estruturantes, com possíveis impactos no desenvolvimento do biometano no Brasil. Na mesma linha, a citada minuta ainda tem previsão de retroagir a aplicação da norma para classificação dos gasodutos após 9 de abril de 2021.

Assim, o objetivo do presente trabalho é discutir os potenciais efeitos da classificação dos gasodutos sobre o mercado de biometano.

Para realizar esse trabalho, os autores utilizaram o método dedutivo, a partir da apresentação das legislações vigentes e definições dos limites de competência, o uso de projetos estruturantes e de interiorização do gás, dinâmica de autorização dos gasodutos, necessidades de investimentos, existência de assimetria de informações entre os diversos agentes e retroatividade dos efeitos do novo regramento.

2. Discussão

2.1 Conflito de competência dos Estados

Há de se ter o cuidado para que o critério de classificação não resulte em conflito de competências dos estados, preconizadas na Lei nº 14.134/21 e na Constituição Federal de 1988, conforme § 2º, do artigo 25:

> Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.
>
> (...)
>
> § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, à empresa estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás canalizado.

Na Minuta de Resolução da ANP parece haver também flagrante inconstitucionalidade, ao se tentar impor uma hierarquia da agência federal sobre as estaduais, conforme artigo 5º:

Minuta de Resolução (ANP):

> Art. 5º O procedimento para classificação de gasodutos de transporte, de que trata o art. 1º, será realizado pela ANP por meio da análise de documentos e informações disponibilizados no âmbito de processos administrativos peticionados pelos agentes interessados em obter autorização de construção ou autorização de operação de instalações de movimentação de gás natural, conforme disposto na Resolução ANP nº 52, de 2 de dezembro de 2015, ou a que vier substituí-la.

Como contraponto a Constituição de 1988, também dá alguns poderes à União conforme artigo 176, § 1º abaixo:

> Art. 177. Constituem monopólio da União:
>
> I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;

> Na mesma linha a Constituição de 1988, também dá alguns poderes de legislar à União conforme artigo 20, IV, abaixo:
>
> Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)
>
> IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

O aparente conflito talvez possa ser interpretado do geral para o particular, sendo mais específico caber aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão à empresa estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás canalizado.

2.2 Uso de projetos estruturantes/projetos de interiorização

No intuito de estabelecer critérios para gasodutos de transporte, previstos no artigo 7º, da Lei nº 14. 134/21, a Minuta de Resolução (artigo 6°) proposta pela ANP (Consulta e Audiência Pública nº 01/2025) interfere em projetos que foram aprovados pelos estados como rede de distribuição, conforme abaixo:

> Art. 6º Os limites das características técnicas para classificação de gasodutos de transporte, diferenciados conforme a finalidade desses gasodutos, são:
>
> I - o gasoduto com origem ou destino nas instalações de GNL e interligado a outra instalação dutoviária diferente de gasoduto de transporte, será considerado gasoduto de transporte se o diâmetro nominal de sua tubulação for igual ou superior a 14 polegadas ou sua pressão de projeto for igual ou superior a 36,5 kgf/cm², independentemente da extensão; II - o gasoduto com origem ou destino em instalações de tratamento ou processamento de gás natural e interligado a outra instalação dutoviária diferente de gasoduto de transporte será considerado gasoduto de transporte se o diâmetro nominal de sua tubulação for igual ou superior a 10 polegadas ou sua pressão de projeto for igual ou superior a 36,5 kgf/cm², independentemente da extensão; III - o gasoduto com origem ou destino em uma instalação de estocagem subterrânea de gás e interligado a outra instalação dutoviária diferente de gasoduto de transporte será considerado gasoduto de transporte se o diâmetro nominal de sua tubulação for igual ou superior a 10 polegadas ou sua pressão de projeto for igual ou superior a 36,5 kgf/cm², independentemente da extensão; IV - o gasoduto com origem ou destino em um gasoduto de transporte e interligado a outra instalação dutoviária diferente

> de gasoduto de transporte será considerado gasoduto de transporte se o diâmetro nominal de sua tubulação for igual ou superior a 8 polegadas ou sua pressão de projeto for igual ou superior a 36,5 kgf/cm², independentemente da extensão; e V - o gasoduto destinado à movimentação de gás proveniente de instalações de produção de biometano será considerado gasoduto de transporte se sua pressão de projeto for igual ou superior a 36,5 kgf/cm², independentemente do diâmetro nominal e da extensão de sua tubulação.

A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) também entrou na discussão para derrubar alguns pontos da Lei do Gás, com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), em especial contra o poder da ANP definir critérios técnicos para a definição de gasodutos. O tema está com o ministro Edson Fachin, tendo em vista ser responsável pela discussão do Subida da Serra, da Comgás. Os temas julgados pelo STF tendem a se estender por um bom tempo, o que acaba trazendo instabilidade, insegurança e estagnação nos possíveis investimentos pelas concessionárias.

2.3 Uso de projetos estruturantes/projetos de interiorização

O uso de projetos estruturantes/projetos de interiorização é uma ferramenta importante para a prospecção do mercado de gás natural e de biometano, e a reclassificação de alguns sistemas pode inviabilizar projetos estruturantes já em andamento. No caso do biometano, a proposta leva somente em consideração a pressão de projeto, conforme abaixo (proposta da ANP):

> Art. 6º Os limites das características técnicas para classificação de gasodutos de transporte, diferenciados conforme a finalidade desses gasodutos, são: (...)
>
> V - o gasoduto destinado à movimentação de gás proveniente de instalações de produção de biometano será considerado gasoduto de transporte se sua pressão de projeto for igual ou superior a 36, 5 kgf/cm², independentemente do diâmetro nominal e da extensão de sua tubulação.

2.4 Dinâmica de autorização

O processo de autorização e alocação dos custos de redes estruturantes já está definido por vários estados e segue, de maneira muito célere. A reclassificação dos gasodutos pode, em alguma medida, tornar os processos mais lentos e inviabilizar a entrada de agentes novos ou a ampliação de consumo por parte de agentes já conectados aos sistemas de distribuição local.

Neste aspecto, as agências estaduais geralmente têm uma dinâmica visando agilizar o desenvolvimento regional e as autorizações envolvem o poder concedente e a concessionária local.

Reclassificar estes ativos pertencentes aos Estados é transferir bens estaduais à iniciativa privada, utilizando um critério de diâmetro, pressão e extensão, em contrapartida da destinação do gás canalizado.

2.5 Investimentos

A dinâmica de autorização por parte das agências reguladoras estaduais é imprescindível para a materialização de investimentos em infraestrutura de rede, tanto estruturantes quanto físicos, os quais são vetores de desenvolvimento econômico por permitirem que a cadeia produtiva da indústria do gás natural e seus derivados se desenvolva em bases sustentáveis.

Tais investimentos permitem que setores industriais, comerciais e residenciais façam uso de um tipo de energia relativamente menos poluidora frente aos seus substitutos, além do potencial de geração de emprego, renda e aumento de oportunidades para a população local.

Inclusive neste ponto vários Estados já aprovaram plano de investimentos para os próximos 20 ou 30 anos a depender da renovação das concessões, com os diâmetros e pressão previstos na minuta de resolução nº 01/2025, então serão afetados e a expropriação será líquida e certa.

Segundo as estimativas da Abegás, a nova classificação de gasodutos proposta pela ANP, com limites de diâmetro, pressão e extensão, somados aos efeitos retroativos ano 2021, pode gerar uma expropriação de mais de 900 (novecentos) quilômetros.

Na mesma linha, estes investimentos já foram aprovados pelas agências regulatórias estaduais, com consequência nas tarifas, portanto sendo pagos pelos clientes das concessionárias estaduais de gás canalizado. Os ativos (dutos) pertencem, em última instância, aos estados, e ultrapassam as cifras de 5 bilhões de reais.

Por fim, a mesma entidade, assevera que os estados devem perder cifras próximas a 40 bilhões de reais, tendo em vista o prazo das concessões estaduais, em torno médio de 30 anos.

2.6 Redução de assimetria de acesso à informação e oportunidade

O ideal da regulação é aproximar o agente regulado dos reguladores, diminuindo as assimetrias. Levar a discussão da regulação de determinados dutos à esfera federal pode dificultar o acesso à informação e a velocidade de mediação entre os agentes.

Nesse sentido, a malha de distribuição é bastante distante da regulação sob a esfera Federal (ANP) e características técnicas adequadas às situações locais não podem se sobrepor a função finalística do gasoduto.

Assim, gasodutos construídos para movimentação de gás pela própria concessionária local, em sua área de atuação, não podem sofrer reclassificações em função de especificações técnicas, que podem ser necessárias a melhor operação e segurança do sistema local, ainda que tais especificações possam ser equivalentes, em alguns casos, aos gasodutos de transporte.

A grande assimetria de informações entre os entes Transportador, regulador federal, reguladores estaduais e concessionárias locais, pode afetar a eficiência da regulação e eleva o risco de que a regulação esteja desconectada de situações reais.

2.7 Retroatividade pode causar impactos sobre a alocação tarifária

A ideia de retroagir os efeitos da decisão pode interferir em ciclos tarifários já aprovados pelas agências de regulação estadual, os quais contabilizaram infraestruturas que podem ser reclassificadas.

> Art. 1º Ficam regulamentadas as diretrizes, os procedimentos e os limites das características técnicas de diâmetro, pressão e extensão a serem considerados para a classificação de gasodutos de transporte, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 14.134, de 8 de abril de 2021, e no art. 8º do Decreto nº 10.712, de 2 de junho de 2021.
>
> § 1º **Fica mantida a classificação dos gasodutos de transporte** destinados à movimentação de gás natural que já tenham obtido **autorização de construção** ou autorização de operação outorgada pela **ANP até 9 de abril de 2021**, data da publicação da Lei nº 14. 134, de 2021.
>
> § 2º Os novos gasodutos, ou aqueles que tenham obtido autorização de construção ou autorização de operação **após 9 de abril de 2021**, **ficarão sujeitos aos procedimentos e aos limites das características técnicas de diâmetro**, **pressão e extensão** expressos nesta Resolução para fins da classificação como gasodutos de transporte.

Neste ponto, a maioria dos Estados vê uma possibilidade de apropriação indevida por parte da ANP dos ativos pertencentes, em última instância, aos Estados. Estes ativos já foram, ou estão sendo pagoss via tarifa, quando da aquisição do gás canalizado.

Não se trata de uma discussão isolada, da minuta de resolução, mas em caso prático e emblemático a ANP já fez esta reclassificação no caso do gasoduto subida da serra, do Estado de São Paulo.

O gasoduto Subida da Serra tem uma extensão de 31,5 quilômetros, com pressão de 70 bar e sua estrutura foi construída em tubos de aço. O gasoduto é alimentado pelo Terminal de Regaseificação de São Paulo (TRSP), no porto de Santos e tem uma capacidade de gaseificar aproximadamente até 14 milhões de m³ por dia. O custo de projeto foi de aproximadamente R$ 473 milhões, que já está sendo pagos pelos usuários por estar na base de ativos da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, que pertence a Compass Gás e Energia S. A, do grupo Cosan S. A.

A discussão paira sobre a natureza do gasoduto: se é de transporte, com competência da ANP ou distribuição, de competência estadual com regulação pela

Arsesp. Segundo a ANP, este gasoduto é de transporte e não de distribuição conforme sustenta a Arsesp e o governo de São Paulo. De outra sorte, a Arsesp dentre as alegações sustenta que a Constituição Federal de 1988, determina em seu artigo 25, parágrafo segundo, ser competência estadual os serviços locais de gás canalizado.

No momento, após 5 tentativas de conciliação sem sucesso, a tentativa de acordo estava no Núcleo de Soluções Consensual de Conflitos do próprio STF. No dia 25/07/25 a ANP decidiu dar fim à negociação deste acordo com a Comgas e a Arsesp, mantendo o entendimento que o projeto do Subida da Serra como gasoduto de transporte.

Atualmente o processo está com o Edson Fachin, no STF para decisão do mérito, inclusive a própria ATGAS está vinculada ao processo com *amicus curiae* (amigo da corte) para auxiliar na solução da contenda.

Por esta razão, até a decisão final o gasoduto segue classificado como de distribuição, com regulação pelo Estado de São Paulo.

Este gasoduto já está em operação desde o mês de abril de 2024, autorizado a funcionar pela Arsesp.

As transportadoras, como a NTS e TBG, principalmente, alegam que o volume transportado pelo gasoduto Subida da Serra, vai acabar sendo reduzido na malha e por consequência afetar sua receita. No Brasil, além da Nova Transportadora do Sudeste (NTS) e Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) também completam o conjunto das cinco transportadoras a Transportadora Associada de Gás (TAG), Transportadora Sul-Brasileira de Gás (TSB) e Gás Ocidente do Mato Grosso (GOM).

Nos processos de revisões das transportadoras de gás natural ainda não estão bem claros e definidos quais são os critérios, a exemplo de como será feita a valorização da base regulatória de ativos, depreciação dos ativos, capex, opex, custo do capital, tarifa, demanda, receita máxima permitida, contratos legados, etc.

Vale destacar que o parágrafo primeiro do artigo 7º, da Lei nº 14. 134/21 (nova lei do gás) garante a segurança dos investimentos realizados até o início de sua vigência (08 de abril de 2021).

Destaca-se que já existem térmicas que consomem gás diretamente de terminais de GNL que não estão conectados na malha de transporte e, portanto, não pagam a tarifa de transporte (no Rio de Janeiro, Sergipe, Maranhão, Pará e na Amazônia).

O gasoduto Subida da Serra em São Paulo parece demonstrar a importância de investimentos em infraestrutura perante a ausência por parte dos transportadores.

Com a operação da Comgas puxando gás do Terminal de Regaseificação de São Paulo estima-se, pela ATGAS, que pode haver redução na contratação de gás da transportadora. O estudo aponta na Tabela 29, um aumento de 81,42% estimados para TBG no ano de 2025.

Segundo a NT. F-0030-2019, que aprovou a inclusão de projeto no conjunto de investimentos do 5º ciclo tarifário, a Arsesp relaciona os benefícios do Subida da Serra, abaixo:

- Segurança no abastecimento e suprimento para região metropolitana de São Paulo;
- Ampliação da capacidade de distribuição de 12 MM m³/dia para 24 MM m³/dia;
- Acesso a um custo de gás natural mais competitivo, através da troca operacional (swap);
- Fomento ao mercado livre com a integração de 3 novas fontes de suprimento
- Possibilidade de aquisição de GNL;
- Redução potencial do custo de gás natural, tanto da molécula quanto o de transporte, também pela ausência do custo de transporte;
- Demonstrativos de custo de implementação mostrando economicamente mais vantajoso;
- Aumento de arrecadação de ICMS no estado de São Paulo.

A NT. F-0030-2019, ressalta que todo o risco do investimento recai sobre a concessionária e não sobre o usuário; bem como os compromissos firmados com a Arsep asseguram que, com ou sem suprimento de gás via Subida da Serra, a concessionária repassará descontos aos usuários que ultrapassam os montantes investidos na obra ainda no ciclo tarifário.

O projeto Subida da Serra, segundo alguns players deste mercado, poderá criar uma “ilha do gás”, isolando os consumidores estado de São Paulo, e vinculando apenas a um gás importado (GNL) e posteriormente a Bacia de Santos com um gás nacional, que representa aproximadamente 22% da demanda total do Brasil em 2019. Quando retirado este volume da malha de transporte pode ocorrer o aumento de tarifa para os demais que utilizam a infraestrutura de transporte.

Na mesma linha, a FGV estima um aumento entre 6% a 31,2%, na tarifa do gás do restante do país, com os efeitos do gasoduto Subida da Serra, em um estudo encomendado pela ATGás.

Destaca-se que as transportadoras são remuneradas, nos termos do inciso II, do artigo 4°, da Resolução ANP nº 15/2014, abaixo:

> Art. 4º O Serviço de Transporte prestado pelo Transportador será remunerado por meio de Tarifas de Transporte, as quais devem atender aos seguintes princípios:
>
> (...)
>
> II - Permitir que o Transportador obtenha receita suficiente para arcar com os seus custos e despesas vinculados à prestação do Serviço de Transporte, obrigações tributárias, assim como para a obtenção da remuneração justa e adequada do investimento em bens e instalações vinculados à prestação do Serviço de Transporte e a respectiva depreciação e amortização da Base Regulatória de Ativos, o que corresponde à sua Receita Máxima Permitida;

Afora este ponto, não foi possível visualizar a forma de indenização, seja para a Comgas, seja para seus clientes, caso o gasoduto Subida da Serra fosse enquadrado como transporte, conforme defendido pela ANP.

Estima-se que a base dos ativos das transportadoras já está praticamente depreciada, ou seja, já foram pagos pelos consumidores de gás canalizado, portanto o possível aumento de tarifa pode ser minimizado devido a este fato.

Soma-se a esse ponto que as transportadoras não vêm fazendo investimentos maciços em gasodutos de transporte, limitando o desenvolvimento local, restando à concessionária local decidir pelos investimentos.

Diante deste ponto, parece ser incipiente o tema de aumento de tarifas e impacto no Brasil, bem como cravar de forma contundente os efeitos do gasoduto Subida da Serra em todo o condomínio.

Por fim, o processo encontra-se no STF, sob análise do Ministro Edson Fachin, para decisão do mérito, inclusive a própria ATGAS está vinculada ao processo como *amicus curiae* para auxiliar na solução da contenda.

3. Resultados: problemas a serem resolvidos no Brasil

- Competência Legal: Artigo 25, § 2º x Artigo 22, IV x Artigo 177 da Constituição Federal de 1998
- Potenciais efeitos tarifários (preço do biometano e alocação dos custos);
- Potenciais efeitos sobre Planos de investimento e expansão local; e
- Potenciais efeitos na classificação dos gasodutos na expansão nacional.

4. Conclusão: possíveis soluções

4.1 STF definir os limites de competência federal e estadual

Em remate, parece que o caso do Subida da Serra resta mais como tema de competência constitucional (STF), em um primeiro momento, do que econômico efetivamente. Mas talvez seja o caso do gasoduto subida da serra que deu início a uma ampla discussão no Brasil, sobre o

guardião desta competência, cabendo aos Estados ou a União. No meio deste caminho parece estar com o STF o papel de definir os limites de cada parte interessada nesta contenda. As tentativas de acordo já sucumbiram e parece ser mais um imbróglio de competências mais que atrasa o País, atingindo diretamente as indústrias, comércio, transporte, enfim a população em geral, reduzindo o desenvolvimento, renda, geração de empregos e a pegada de descarbonização da matriz energética.

4.2 Biometano seguirá definições locais para minimizar efeitos tarifários

Parece não fazer sentido a definição proposta cravada na minuta de resolução nº 01/2025, onde define que o gasoduto destinado à movimentação de gás proveniente de instalações de produção de biometano será considerado gasoduto de transporte se sua pressão de projeto for igual ou superior a 36,5 kgf/cm², independentemente do diâmetro nominal e da extensão de sua tubulação.

Neste ponto destaca-se que a produção de biometano está mais próxima do gasoduto de distribuição do que de transporte, logo parece não fazer sentido do ponto de vista financeiro ou econômico interligar a um gasoduto de distribuição.

4.3 Planos de investimento e expansão local ficam a critério dos Estados

Os Estados e suas agências reguladoras estão mais próximos, tanto do cliente, quanto ao desenvolvimento local, portanto faz mais sentido do ponto de vista logístico e estratégico, concentrar estes esforços no local do consumo do gás canalizado. Os processos de autorização na ANP tendem a ser mais morosos, prova disso são os 40 mil quilômetros de investimentos locais em gasoduto de distribuição contra 10 mil quilômetros investidos em gasoduto de transporte. Ou seja, as transportadoras há tempo não estão investindo na malha de gasodutos de distribuição no Brasil.

Gasodutos visando expansão nacional, mas também de interesse local, poderão ter prazo definido para as transportadoras realizarem o projeto, e, caso não atendam as determinações, as concessionárias/poder concedente poderão assumir o projeto. Dessa forma os projetos estruturantes ou interiorização não ficam parados em Brasília, principalmente diante do mercado potencial do biometano, inclusive buscando um gás renovável, como alternativa ao fóssil, acrescendo as vantagens do CEGOB (certificado de gás natural para o gás biometano) ampliando as ofertas do combustível do futuro.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS CANALIZADO (ABEGÁS). Abegás ajuíza ADI contra competência da ANP para classificação de gasodutos. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.abegas.org.br/arquivos/97008. Acesso em: 7 out. 2025.

JOTA. Abegás estima impacto de R$ 37 bi em 30 anos com mudança de classificação de dutos. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.jota.info/energia/abegas-estima-impacto-de-r-37-bi-em-30-anos-com-mudanca-de-classificacao-de-dutos. Acesso em: 24 out. 2025.

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARSESP). Nota Técnica NT.F-0030-2019: 4ª Revisão Tarifária Ordinária da Companhia de Gás de São Paulo. São Paulo: ARSESP, 2019. Disponível em: https://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/NTF-0030-2019.pdf. Acesso em: 7 out. 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.134, de 8 de abril de 2021. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14134.htm. Acesso em: 7 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). Minuta de Resolução: regulamenta as diretrizes, os procedimentos e os limites das características técnicas de diâmetro, pressão e extensão a serem considerados para classificação de gasodutos de transporte. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/2025/arquivos-consultas-audiencias-publicas-2025/cp-ap-01-2025/minutaresolucao.pdf. Acesso em: 23 set. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). Resolução ANP nº 15, de 14 de março de 2014. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/movimentacao-estocagem-e-comercializacao-de-gas-natural/transporte-de-gas-natural/arquivos/arquivos-regulamentacao-do-acesso/2-resolucao-15-2014-criterios-tarifa.pdf. Acesso em: 10 out. 2025.

INFOMONEY. Consumidor vai arcar com gás mais caro após funcionamento do Gasoduto Subida da Serra, da Comgás? [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/consumo/consumidor-vai-arcar-com-gas-mais-caro-apos-funcionamento-do-gasoduto-subida-da-serra-da-comgas/. Acesso em: 7 out. 2025.

PERSPECTIVAS REGULATÓRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA EÓLICA OFFSHORE NO LITORAL DO RIO DE JANEIRO: DESAFIOS E INTEGRAÇÃO COM O NOVO MARCO LEGAL

André Miguel Bernardo — abernardo@agenersa.rj.gov.br (AGENERSA-RJ).
Gilson Teixeira de Queiroz Barros — gbarros@agenersa.rj.gov.br (AGENERSA-RJ).
Thiago Augusto Medina de Almeida — thiagomdealmeida@hotmail.com (AGENERSA-RJ).
Luiza Rafaelle Ferreira de Souza — rafaelle.fdesouza@gmail.com (AGENERSA-RJ).
Monique Silva de Carvalho — monikscarvalho@gmail.com (AGENERSA-RJ).
Lorena Costa Procópio — lprocopio@agenersa.rj.gov.br (AGENERSA-RJ).
Alexandre de Carvalho Pereira — a.carvalho@agenersa.rj.gov.br (AGENERSA-RJ).
Flavio Borges Barros — flaviobarros@petrobras.com.br (PETROBRAS).
Sergio Augusto Gomes Coelho — sergio.coelho@seenemar.rj.gov.br (SEENEMAR-RJ).

Resumo: A energia eólica offshore surge como vetor estratégico para a transição energética brasileira, com potencial estimado em 1.200 GW e sinergia direta com a produção de hidrogênio verde (H_2V). O Rio de Janeiro desponta como polo de implantação, dada sua infraestrutura portuária (Porto do Açu) e cadeia industrial preexistente. Este estudo analisa as perspectivas de viabilidade e os desafios regulatórios para o estado, sob a ótica da nova Lei nº 15.097/2025. A metodologia combina análise normativa (MME, IBAMA) e revisão de literatura (EPE, IRENA, World Bank). Os resultados indicam o potencial técnico e a viabilidade econômica de longo prazo, impulsionada pela queda do LCOE e oportunidades de desenvolvimento da cadeia de valor local. Contudo, a análise identifica lacunas regulatórias críticas que ameaçam a segurança jurídica. Em nível federal, a lei falha em estabelecer procedimentos para a resolução de conflitos identificados na Declaração de Interferência Prévia (DIP) – notadamente com a pesca artesanal – e carece de diretrizes de due diligence em direitos humanos. Em nível estadual, inexistem normas complementares para o licenciamento das infraestruturas terrestres (cabos e subestações), criando uma dupla incerteza. Conclui-se que a materialização do potencial fluminense exige governança interfederativa robusta, a adoção de mecanismos participativos como a cartografia social e o alinhamento com lições de mercados internacionais maduros.

Palavras-chave: energia eólica offshore; Rio de Janeiro; marco regulatório; LCOE.

Abstract: Offshore wind energy emerges as a strategic vector for the Brazilian energy transition, with an estimated potential of 1,200 GW and direct synergy with green hydrogen (H2V) production. Rio de Janeiro stands out as a potential deployment hub, given its port infrastructure, particularly

the Port of Açu, and its pre-existing industrial chain. This study analyses the feasibility perspectives and regulatory challenges for the state under the new Law No. 15,097/2025. The methodology combines normative analysis of documents from the Ministry of Mines and Energy and IBAMA with a literature review drawing on sources such as EPE, IRENA and the World Bank. The results indicate significant technical potential and long-term economic feasibility, driven by the declining levelised cost of energy (LCOE) and opportunities for local value-chain development. However, the analysis identifies critical regulatory gaps that threaten legal certainty. At the federal level, the law fails to establish procedures for resolving conflicts identified in the Declaration of Prior Interference, particularly those involving artisanal fishing, and lacks human rights due-diligence guidelines. At the state level, complementary rules for licensing onshore infrastructure, such as cables and substations, remain absent, creating a dual uncertainty. The article concludes that the realisation of Rio de Janeiro's potential requires robust interfederative governance, participatory mechanisms such as social cartography and alignment with lessons from mature international markets.

Keywords: offshore wind energy; Rio de Janeiro; regulatory framework; levelised cost of energy.

1. Introdução

O planejamento energético sustentável tornou-se um desafio central diante do crescimento populacional, da expansão industrial e da crescente demanda por eletricidade, fatores que têm intensificado as emissões de gases de efeito estufa em escala global (Hosseini Dehshiri, 2022; Nascimento et al., 2022). Nesse contexto, a diversificação da matriz energética e a adoção de fontes renováveis assumem papel estratégico para mitigar os impactos ambientais e garantir a segurança energética (Nogueira, Morais e Pereira Júnior, 2023; González et al., 2020).

Entre as fontes renováveis, a energia eólica offshore apresenta vantagens significativas em relação à geração onshore, incluindo maior velocidade e constância do vento, fator de capacidade superior e menor interferência por ruído e uso do solo (Sathler et al., 2025; Desalegn et al., 2023; Saenz-Aguirre, 2022). O Brasil, com seu extenso litoral e abundantes recursos eólicos offshore, com um potencial técnico que ultrapassa 1.200 GW, incluindo tanto fundações fixas quanto flutuantes (Pamplona, 2025), surge como um mercado promissor para o desenvolvimento dessa tecnologia, que também pode ser integrada à produção de hidrogênio verde, ampliando a sinergia entre setores emergentes de baixo carbono (Vasconcelos e Castilho, 2025; Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025).

Apesar do potencial técnico e econômico, os projetos eólicos offshore enfrentam desafios significativos. Entre eles estão os elevados investimentos de capital, complexidade na implantação de fundações marítimas, conexão à rede elétrica, interferências aerodinâmicas entre turbinas, incertezas regulatórias e potenciais conflitos com outros usos marítimos, como atividades pesqueiras e cabotagem (Soares-Ramos et al., 2020; Gao et al., 2024; Sathler et al., 2025; Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025). Além disso, embora existam métodos consolidados de avaliação econômica, como LCOE e análise de custo-benefício (CBA), a aplicação em ambientes offshore exige maior refinamento, visto que o método tradicional de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) não é considerado ideal em ambientes de alta incerteza e longo prazo de investimento, como é o caso do offshore (Hosseini Dehshiri, 2022; Desalegn et al., 2023).

Diante desse cenário, torna-se essencial compreender o potencial, os desafios e as oportunidades da energia eólica *offshore* no Brasil, considerando aspectos técnicos, econômicos, ambientais e regulatórios. Este estudo busca sistematizar o conhecimento disponível, identificar lacunas na literatura e fornecer subsídios para o planejamento estratégico e a tomada de decisão em políticas energéticas sustentáveis.

2. Revisão da literatura

O potencial da energia eólica offshore tem sido amplamente reconhecido devido às suas características favoráveis, como velocidades de vento mais elevadas e constantes, maior densidade de potência e fator de capacidade superior em comparação com parques onshore (Tavares et al., 2020; Desalegn et al., 2023; Nogueira, Morais & Pereira Júnior, 2023). No Brasil, o recurso eólico offshore é particularmente promissor, localizando-se próximo a grandes centros urbanos e ao longo de extensos trechos costeiros, o que favorece a integração à matriz energética e a exploração para fins de geração de hidrogênio verde (Vasconcelos & Castilho, 2025; Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025). Apesar desse potencial, estudos detalhados sobre o mapeamento do recurso eólico no país ainda são escassos, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, evidenciando lacunas na caracterização do recurso disponível e na definição de critérios socioambientais (Tavares et al., 2020; Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025).

A avaliação do potencial eólico offshore envolve diferentes metodologias, incluindo medições in situ, sensoriamento remoto, reanálises atmosféricas e modelagem atmosférica. Entre essas, a reanálise atmosférica tem se destacado como ferramenta importante, tanto para estimar o recurso disponível quanto para fornecer condições iniciais a modelos regionais de previsão de vento (Tavares et al., 2020). A escolha da metodologia adequada impacta diretamente na estimativa do potencial eólico e, consequentemente, na viabilidade técnico-econômica de novos projetos.

~~á~~Os aspectos técnicos de parques eólicos offshore apresentam desafios próprios relacionados à fundação, espaçamento entre turbinas e integração à rede elétrica. Diferentes tipos de fundações, como monopilar, tripé, gravidade ou flutuante, são indicados conforme a profundidade e as condições do solo marinho (Soares-Ramos et al., 2020). O espaçamento adequado entre turbinas, recomendado em cerca de 20 vezes a altura da ponta das pás, é essencial para minimizar perdas por esteira e otimizar a produção de energia (Sathler et al., 2025). Contudo, est métrica se baseia nas regulamentações onshore da ANEEL, visto que ainda não há normativo específico para espaçamento em projetos offshore (Sathler et al., 2025). Adicionalmente, fatores como intensidade da turbulência e altura do cubo influenciam significativamente a eficiência energética dos parques. Tecnologias emergentes, incluindo turbinas flutuantes e sistemas de armazenamento de energia, têm sido exploradas para superar limitações de acessibilidade e de intermitência, garantindo maior estabilidade na geração (Saenz-Aguirre, 2022; Gao et al., 2024).

Do ponto de vista econômico, a análise de viabilidade de parques offshore requer modelos robustos, considerando incertezas de longo prazo e altos investimentos de capital (CAPEX). Ferramentas como custo nivelado de energia (LCOE) e análise de custo-benefício (CBA) têm sido amplamente utilizadas para mensurar a competitividade da energia eólica offshore em relação a fontes convencionais, sendo o LCOE e o CBA mais adequados do que a análise de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) em um ambiente de incerteza de longo prazo (HosseiniDehshiri, 2022; Desalegn et al., 2023). O LCOE médio global da energia offshore apresentou declínio expressivo nas últimas décadas, estimando-se uma faixa entre 0,03 e 0,07 USD/kWh até 2050, posicionando a energia eólica offshore como uma alternativa competitiva e viável economicamente, sem a necessidade de incentivos financeiros substanciais (Desalegn et al., 2023).

O desenvolvimento da energia eólica offshore também depende de marcos regulatórios claros e políticas públicas integradas. No Brasil, o setor ainda enfrenta desafios relacionados ao licenciamento ambiental, concessões e coordenação entre órgãos reguladores, como ANEEL, ANP, IBAMA e BNDES (Vasconcelos & Castilho, 2025; Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025). A

implementação de programas de incentivo, leilões de energia e financiamento via bancos de desenvolvimento tem sido fundamental para viabilizar projetos iniciais, mas a expansão do setor requer definição de zoneamento marítimo, regras claras de exclusão socioambiental e mecanismos de mitigação de conflitos com outros usuários, como pescadores artesanais, utilizando abordagens como a cartografia social (Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025).

Sob a perspectiva ambiental, a energia eólica offshore apresenta impactos significativamente menores do que fontes fósseis, com emissão média de 11 gCO_2-eq/kWh, comparativamente a 450 gCO_2-eq/kWh para gás natural e 1000 gCO_2-eq/kWh para carvão (Desalegn et al., 2023). No entanto, sua implantação pode interferir na vida marinha, na pesca e em outros usos do espaço oceânico, exigindo avaliações ambientais rigorosas e envolvimento das partes interessadas. Estratégias de governança, como zoneamento, planejamento participativo e monitoramento contínuo, são essenciais para equilibrar benefícios energéticos, impactos socioambientais e interesses econômicos (Soares-Ramos et al., 2020; Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025).

Dessa forma, a literatura evidencia que a expansão da energia eólica *offshore* no Brasil requer uma abordagem multidimensional, que considere simultaneamente aspectos técnicos, econômicos, regulatórios e ambientais. A integração com tecnologias emergentes, como hidrogênio verde e sistemas de armazenamento, aliada à consolidação de políticas públicas, infraestrutura de rede e governança eficiente, constitui um caminho estratégico para fortalecer a participação do país na transição energética global e na construção de um setor energético sustentável, competitivo e resiliente.

3. Metodologia

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica e análise documental, adequada ao propósito de compreender fenômenos regulatórios em construção e ainda pouco consolidados no plano empírico.

Para a coleta de dados, adotou-se a análise documental como técnica principal, considerando-se instrumentos legais, normativos e regulatórios em âmbito federal e estadual, com ênfase na Lei nº 15.097/2025 – que estabelece o marco legal para a geração de energia eólica offshore no Brasil –, bem como em legislações correlatas, resoluções de órgãos reguladores e planos estratégicos de desenvolvimento energético, como o Plano Nacional de Energia 2050 (PNE) e o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE).

Complementarmente, foram examinados relatórios técnicos produzidos por instituições como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Ministério de Minas e Energia (MME), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A análise foi enriquecida com publicações de organismos internacionais (como o Global Wind Energy Council - GWEC e a International Renewable Energy Agency - IRENA) e artigos científicos indexados nos repositórios Web of Science e Scopus.

A análise dos dados e informações coletadas foi conduzida por meio de uma abordagem de conteúdo crítica, que permite apreender tanto os aspectos normativos quanto as implicações práticas da energia eólica *offshore* no litoral do Rio de Janeiro. O material foi categorizado em quatro eixos temáticos:

1. Potencial técnico e institucional: Análise das condições naturais da costa fluminense, infraestrutura existente (portuária e de rede), capacidade de integração à rede elétrica e recursos institucionais disponíveis.

2. Entraves regulatórios, socioambientais e econômicos: Identificação de barreiras legais, conflitos socioespaciais (com pesca e O&G), restrições econômicas (CAPEX) e fatores que possam comprometer a viabilidade de projetos.

3. Implicações do novo marco legal nacional: Avaliação crítica da Lei nº 15.097/2025, confrontando seus dispositivos com as legislações correlatas e com a realidade do contexto estadual.

4. Recomendações e perspectivas regulatórias: Proposição de estratégias e diretrizes que possam favorecer a implementação de políticas públicas e a atração de investimentos, considerando os impactos sociais e ambientais.

Para cada eixo, foram aplicados procedimentos de análise comparativa e interpretativa, confrontando informações de diferentes fontes (relatórios oficiais, literatura acadêmica e estudos de caso internacionais) para identificar convergências e divergências. Esse processo metodológico garantiu que a análise não se limitasse à descrição das fontes, mas se aprofundasse na interpretação sistemática das informações, identificando padrões recorrentes, lacunas regulatórias e oportunidades de aprimoramento da governança energética no Rio de Janeiro.

4. Energia Eólica Offshore no Estado do Rio de Janeiro: Potencial, Desafios e Perspectivas

O interesse no litoral fluminense não é apenas teórico. O estado já é o foco de um robusto portfólio de projetos de geração eólica *offshore* em processo de licenciamento junto ao Ibama. Como demonstra a Tabela 1, grandes empresas globais e nacionais, como TotalEnergies, Petrobras, Shell e Equinor, já mapearam dezenas de gigawatts de potência para a costa do Rio de Janeiro, com destaque para projetos de larga escala como Ventos do Atlântico (OW Brasil) e projetos estratégicos ancorados em infraestrutura existente, como o Ventos do Açu (Prumo Logística) e o Projeto Açu (Shell).

Tabela 1 – Projetos de parques eólicos *offshore* em licenciamento no Rio de Janeiro

Empresa	**Parque eólico offshore**	**Potência total (MW)**
Totalenergies	Sopros do Rio de Janeiro 1	3.000
	Sopros do Rio de Janeiro 2	3.015
OW Brasil	Ventos do Atlântico	5.009
Bluefloat Energy	Bromélia	1.700
	Quaresmeira	2.960
Equinor	Aracatu	3.840
EDF	Caruara I	2.310
	Caruara II	1.113
Petrobras	Cabo Frio	3.204
Shell	Projeto Açu	3.010
Neoenergia	Maravilha	3.000
Bosford (CISC/CIP)	Ventos Fluminenses	2.820
Prumo Logística	Ventos do Açu	2.160
Acciona Energia	Redentor dos Mares	1.520
Governo do Rio	Projeto-piloto	15

Fonte: Ibama (2024)

A análise da implantação da energia eólica *offshore* no Rio de Janeiro revela um cenário de grande potencial, mas condicionado por barreiras significativas. Este panorama pode ser estruturado a partir das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que definem o setor (Vasconcelos & Castilho, 2025).

As forças do litoral fluminense são, primeiramente, técnicas. A região dispõe de ventos mais fortes e constantes que em terra, resultando em um Fator de Capacidade (FC) superior (Tavares et al., 2020; Desalegn et al., 2023). Economicamente, a força reside na projeção de competitividade futura, com o Custo Nivelado de Energia (LCOE) podendo atingir valores tão baixos quanto 0,03 USD/kWh até 2050 (Desalegn et al., 2023). Essa constância também torna o Rio de Janeiro um local estratégico para a integração com a produção de Hidrogênio Verde (H_2V), que demanda fornecimento contínuo de eletricidade (Vasconcelos e Castilho, 2025).

Contudo, as fraquezas são igualmente pronunciadas, começando pelo elevado investimento de capital (CAPEX), estimado em até 50% superior aos projetos onshore (Vasconcelos & Castilho, 2025). Esse custo é impulsionado pelos custos de fundações marítimas sofisticadas, torres e cabos submarinos (Soares-Ramos et al., 2020; Gao et al., 2024). A viabilidade técnica também é desafiada pela escassez de medições in situ confiáveis no Brasil, forçando a dependência de reanálises atmosféricas (Tavares et al., 2020), e pela complexidade das instalações, que em águas mais profundas demandam estruturas flutuantes e sistemas de controle avançados. Além disso, a gestão da intermitência exige a integração de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS), um desafio ainda mais pronunciado para parques distantes da costa (> 90 km) (Saenz-Aguirre, 2022; Gao et al., 2024).

As oportunidades transcendem a geração de elétrons. A principal delas é a sinergia estratégica com a produção de H_2V, como já mencionado, alinhada ao cumprimento das metas de descarbonização do Acordo de Paris (González et al., 2020). Há também uma oportunidade significativa de geração de empregos qualificados em engenharia, construção e operações portuárias, estimulando a indústria local e a cadeia de suprimentos existente (Vasconcelos & Castilho, 2025). Para mensurar essa viabilidade, metodologias robustas como o LCOE e a Análise de Custo-Benefício (CBA) devem ser priorizadas, dada a inadequação de métodos tradicionais como o Fluxo de Caixa Descontado (FCD) para projetos de longo prazo e alta incerteza (HosseiniDehshiri, 2022).

Finalmente, as ameaças representam os riscos críticos. A maior ameaça, como aponta Vasconcelos & Castilho (2025), é a incerteza regulatória. Esta ameaça se materializa nas lacunas do Novo Marco Legal, que falha em prover mecanismos claros para a resolução de conflitos espaciais identificados na Declaração de Interferência Prévia (DIP) – notadamente com a pesca artesanal (Pamplona, 2025; Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025). Soma-se a isso o desafio espacial concreto no Sudeste, que sofre grandes reduções na área explorável devido à exclusão por atividades preexistentes de Óleo & Gás (Nascimento et al., 2022). Por fim, persistem ameaças ambientais, como os impactos do ruído da cravação de estacas (Kulkarni e Edwards, 2022) e os efeitos da poluição luminosa (Kim, Choi e Chon, 2025).

Diante deste quadro estratégico, a análise a seguir aprofunda os principais vetores de viabilidade ambiental e regulatória para o estado.

4.1 Aspectos Ambientais e Conflitos Socioespaciais

Sob a perspectiva do ciclo de vida do carbono, a energia eólica offshore é uma alternativa de baixo impacto altamente atrativa. A pegada média de emissões é estimada em 11 gCO_2-eq/kWh, um valor drasticamente inferior aos 450 gCO_2-eq/kWh do gás natural ou aos 1000 gCO_2-eq/kWh do carvão, com projeções futuras indicando uma queda para até 6 gCO_2-eq/kWh (Desalegn et al., 2023).

Contudo, essa vantagem macroambiental não isenta os projetos de causarem impactos locais e regionais significativos, exigindo avaliações ambientais rigorosas. Os impactos negativos mais severos ocorrem na fase de construção. Kulkarni e Edwards (2022) destacam o ruído subaquático de alta intensidade gerado pela "cravação de estacas" (pile driving) das fundações. Esse ruído pode perturbar o bem-estar fisiológico, a comunicação e os padrões de habituação da fauna marinha. O estudo cita, como exemplo, que espécies como o arenque são altamente sensíveis a esse tipo de som a distâncias de até 80 km da fonte, podendo sofrer danos auditivos ou internos (Kulkarni e Edwards, 2022).

Durante a longa fase de operação, outros impactos emergem. Kim, Choi e Chon (2025) analisam as perturbações causadas pela alteração do ambiente de luz. Isso inclui o "efeito de cintilação de sombras" (shadowflicker) durante o dia e a poluição luminosa da iluminação artificial das turbinas à noite. Ambos os fatores podem perturbar os ritmos circadianos e os padrões migratórios da vida selvagem, tanto marinha quanto terrestre/costeira. Como estratégias de mitigação, os autores sugerem um planejamento espacial que considere o posicionamento otimizado das turbinas e a aplicação de regulamentações de zoneamento (Kim, Choi e Chon, 2025).

A gestão desses impactos sobre a fauna não é meramente teórica, mas acarreta riscos legais e financeiros diretos. Um precedente relevante ocorreu na França, onde a justiça condenou a operadora EDF Renouvelables e suas filiais a multas que somaram € 2,5 milhões. A condenação foi baseada na morte de pelo menos 160 aves, incluindo espécies protegidas (falcões peneireiros), que colidiram com as pás de 31 turbinas. O tribunal considerou que a empresa falhou em adotar medidas preventivas adequadas durante o período crítico de migração (Müzell, 2025). Este caso sublinha a criticidade de incorporar estudos de impacto rigorosos e tecnologias de monitoramento e mitigação, riscos que o Brasil precisa endereçar para evitar a judicialização e paralisação de projetos.

Para além dos impactos biofísicos, o principal desafio no denso litoral fluminense reside na gestão dos conflitos socioespaciais. O desenvolvimento offshore é, em essência, um processo de "territorialização marinha" (Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025), onde o espaço oceânico, sob jurisdição federal, é arrendado a investidores privados, sobrepondo-se frequentemente a usos tradicionais.

O conflito mais agudo, identificado tanto por Gorayeb, Brannstrom e Xavier (2025) quanto por Pamplona (2025), dá-se com a pesca artesanal. Essas comunidades, que dependem historicamente do espaço marítimo para sua subsistência, muitas vezes carecem do poder político ou dos recursos técnicos para contestar o aparato jurídico-burocrático que demarca os novos territórios para exploração eólica (Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025).

Neste contexto, metodologias participativas tornam-se cruciais. Gorayeb, Brannstrom e Xavier (2025) destacam a "cartografia social" (ou contramapeamento) como uma ferramenta metodológica fundamental. Essa abordagem permite que as próprias comunidades mapeiem o uso real dos recursos marinhos, espacializando suas demandas e promovendo a justiça social no planejamento. A relevância dessa técnica é sublinhada pela constatação dos autores de que, embora o IBAMA exija estudos de impacto ambiental, "não há exigência formal para que as empresas obtenham uma licença social" (Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025). A ausência desse mecanismo participativo é uma falha crítica que mina a aceitação social dos projetos e a segurança jurídica dos investimentos, conectando-se diretamente às lacunas do marco regulatório.

4.2 Marco Regulatório e Governança Institucional

O desenvolvimento da energia eólica offshore no Brasil está inserido em um contexto regulatório em plena formação. O Decreto nº 10.946, de 25 de janeiro de 2022, e a subsequente Lei nº 15.097, de 10 de janeiro de 2025, estabeleceram as diretrizes gerais para a cessão de uso do espaço marítimo, que é de jurisdição federal (Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025). Embora a criação de um marco legal represente um avanço significativo, o arcabouço atual ainda é incipiente e falha em prover a segurança jurídica e social necessária para projetos dessa magnitude, especialmente em áreas de alta complexidade e densidade de uso como o litoral do Rio de Janeiro.

A principal ferramenta processual introduzida pela legislação é a Declaração de Interferência Prévia (DIP). Antes que a cessão de uso de um "prisma" (a área de exploração) seja autorizada, diversos órgãos federais devem se manifestar sobre potenciais conflitos com atividades preexistentes (Pamplona, 2025). O processo, detalhado por Pamplona (2025), envolve:

- O Comando da Marinha, que avalia interferências na segurança da navegação e na defesa nacional.
- O ICMBio (Instituto Chico Mendes), que informa sobre a sobreposição com Unidades de Conservação.
- O Ministério da Agricultura, que avalia a interferência em áreas de aquicultura e rotas de pesca.
- O Ministério do Turismo, que analisa o impacto paisagístico em áreas turísticas.

À primeira vista, essa abordagem de responsabilidade compartilhada parece positiva. No entanto, a lacuna regulatória mais crítica, e que constitui a maior ameaça ao setor, reside no que acontece após a emissão das DIPs.

Como aponta Pamplona (2025), o Decreto e a legislação subsequente "não estabelecem regras para definir o que deve ser feito com essas informações". Ou seja, o marco legal cria um mecanismo para identificar o conflito, mas não oferece um procedimento claro para resolvê-lo. Pamplona (2025) exemplifica o ponto cego da lei: "não está claro o que pode acontecer se o DIP identificar que a área de exploração [...] está sobreposta a uma área de pesca das comunidades estabelecidas na orla".

Cabe ressaltar que, buscando enfrentar essas lacunas, o Ministério de Minas e Energia realizou a Consulta Pública nº 191, de 14 de julho de 2025, apresentando uma Proposta de Metodologia para seleção de áreas destinadas à oferta nos procedimentos de cessão de uso do espaço marinho para projetos eólicos *offshore* no Brasil. Essa iniciativa visa aprimorar o processo de identificação e evitar sobreposições com outros usos, como a pesca artesanal, promovendo maior segurança jurídica e previsibilidade tanto para investidores quanto para as comunidades afetadas.

Essa omissão legislativa, entretanto, permanece relevante. Ela cria um vácuo de governança que coloca os investidores em rota de colisão direta com os usuários tradicionais do mar, como os pescadores artesanais (Gorayeb, Brannstrom e Xavier, 2025), sem um mediador ou um processo definido para a mitigação ou compensação.

Adicionalmente, Pamplona (2025) destaca que a legislação falha ao não incorporar disposições explícitas para a due diligence (diligência prévia) em direitos humanos e sociais. De acordo com os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, o Estado tem o dever de proteger as populações contra violações cometidas por atores empresariais (Pamplona, 2025). Ao não estabelecer um caminho para a resolução de conflitos de uso, como o da pesca, o marco legal brasileiro falha em cumprir esse dever, precarizando a segurança jurídica de todo o processo.

Essa insegurança jurídica em nível federal é agravada pela existência de uma segunda lacuna, desta vez em nível estadual. Embora a Lei nº 15.097/2025 estabeleça as diretrizes gerais, ainda há uma ausência significativa de regulamentação estadual específica no Rio de Janeiro para o licenciamento e operação das estruturas acessórias em terra, como subestações e rotas de cabos terrestres, que são de competência estadual (via INEA). Essa falta de normas estaduais

claras e coordenadas com o processo federal dificulta a implementação de projetos, gerando insegurança jurídica para os investidores e abrindo espaço para conflitos com outras atividades econômicas e sociais no litoral fluminense, como o turismo e o planejamento urbano costeiro.

Diante desse cenário, a viabilidade da eólica *offshore* no Rio de Janeiro dependerá menos da tecnologia e mais da capacidade de se estabelecer uma governança institucional robusta. A simples existência de um marco legal não é suficiente se a coordenação entre as agências for falha.

Vasconcelos e Castilho (2025) argumentam que a superação dessas barreiras regulatórias e de infraestrutura exige "ações governamentais imediatas" e o fortalecimento da governança. Os autores propõem, como estratégia essencial, o estabelecimento de uma "força-tarefa intergovernamental ou de um órgão de coordenação permanente". O objetivo seria integrar os esforços de diferentes ministérios e agências (Energia, Meio Ambiente, Indústria), alinhar políticas, acelerar os complexos processos de licenciamento e garantir que os projetos estejam em consonância com os objetivos estratégicos de transição energética do estado (Vasconcelos & Castilho, 2025).

Em suma, o sucesso da energia eólica *offshore* no Rio de Janeiro está condicionado à capacidade do Estado de harmonizar os objetivos de sustentabilidade, atração de investimentos e, fundamentalmente, a proteção socioambiental e dos direitos humanos, garantindo segurança jurídica para todos os envolvidos.

5. Análise de Viabilidade, Projeções e Contexto Internacional

O Estado do Rio de Janeiro apresenta uma combinação singular de vantagens geográficas, industriais e institucionais. A extensa faixa litorânea concentra infraestrutura portuária de grande porte, redes elétricas robustas e complexos industriais ligados ao setor de óleo e gás, que podem ser adaptados (Vasconcelos & Castilho, 2025).

Destacam-se o Porto do Açu, em São João da Barra, e o Porto do Rio de Janeiro, ambos com calado profundo e áreas disponíveis para armazenagem e pré-montagem de componentes eólicos. O Porto do Açu, em particular, já opera como um hub energético e industrial, atraindo investimentos sinérgicos em H_2V, o que o posiciona como um facilitador logístico crucial (EPE, 2025; SEENEMAR, 2025).

A Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar (SEENEMAR-RJ) tem articulado ações com o MME e o IBAMA para compatibilizar a política federal com os planos estaduais de desenvolvimento. A Tabela 2 sintetiza as condições estruturais que conferem ao Rio de Janeiro uma vantagem competitiva para a implantação de projetos-piloto.

Tabela 2 – Condições estruturais do Rio de Janeiro para a energia eólica offshore

Dimensão	Indicadores	Situação atual (2025)
Infraestrutura portuária	Porto do Açu (base offshore), Porto do Rio, Itaguaí	Operacionais e com áreas disponíveis
Rede elétrica	Subestações em Campos, Macaé e Seropédica	Capacidade de escoamento compatível
Indústria local	Estaleiros, fabricantes de estruturas metálicas e cabos	Potencial de conversão para eólica offshore
Institucional	SEENEMAR, MME, IBAMA, ABEEólica	Cooperação técnica em andamento
Potencial técnico	20 GW estimados	Alta viabilidade técnica e logística

Fonte: elaboração própria a partir de EPE (2025), SEENEMAR-RJ (2025) e ABEEólica (2024)

Essa infraestrutura é a base para a integração econômica prevista na Lei nº 14.948/2024 (Marco Legal do Hidrogênio de Baixo Carbono). A sinergia entre as Leis nº 15.097/2025 (offshore) e 14.948/2024 (H_2V) cria a oportunidade para o Rio de Janeiro se tornar um polo exportador de energia limpa, usando a eletricidade offshore para alimentar plantas de eletrólise no Porto do Açu (MME, 2025; World Bank, 2023).

O desenvolvimento dessa cadeia de valor, detalhada no Quadro 1, é essencial para a geração de empregos qualificados e para a consolidação de uma política de conteúdo local, estimulando a indústria naval e metalúrgica já existente no estado.

Quadro 1 – Cadeia de valor e oportunidades de conteúdo local na eólica offshore (RJ)

Segmento	**Descrição**	**Potenciais atores no RJ**
Engenharia e manufatura	Torres, fundações, cabos e subestações	Nuclep, estaleiros de Itaguaí e Angra
Logística e montagem	Transporte, embarcações e portos	Porto do Açu, Porto do Rio
Operação e manutenção	Monitoramento, drones, manutenção subaquática	UFRJ, UENF, SENAI-Cimatec
P&D e inovação	Simulação, aerodinâmica, materiais	COPPE-UFRJ, PUC-Rio
Hidrogênio verde	Produção e armazenamento de H_2	Porto do Açu, Furnas, Prumo Logística

Fonte: elaboração própria a partir de ABEEólica (2024), SEENEMAR-RJ (2025) e IRENA (2024)

Embora o CAPEX inicial seja elevado, as projeções de custo nivelado de energia (LCOE) indicam forte competitividade futura, como já citado por Desalegn et al. (2023). A Figura 1 detalha o comparativo de custos atual, que justifica a necessidade de políticas de financiamento e incentivo para viabilizar os projetos iniciais, que ainda são mais caros que as fontes *onshore*.

Quadro 2 – Comparativo de LCOE por tecnologia de geração (2025)

Tecnologia	**Custo médio (US$/MWh)**
Eólica onshore	35–50
Eólica offshore fixa	80–110
Eólica offshore flutuante	120–160
Solar fotovoltaica	30–45

Fonte: elaboração própria a partir de IEA (2024) e World Bank (2023)

Para que o Brasil atinja a maturidade e reduza seu LCOE, é crucial aprender com as lições regulatórias de mercados pioneiros. O modelo brasileiro adotado pela Lei nº 15.097/2025 é um modelo misto (ofertas planejadas e permanentes), que se inspira em diferentes experiências internacionais. O Quadro 3 compara o modelo brasileiro com o de países líderes.

Quadro 3 – Comparativo internacional de políticas eólicas offshore

País	**Modelo regulatório**	**Características principais**	**Lições para o Brasil**
Reino Unido	"Contracts for Difference" (CfD)	Leilões competitivos e previsibilidade contratual	Adotar mecanismos de leilão estáveis e integração com planejamento de rede
Dinamarca	"Single Window" ambiental e licitatório	Um órgão central coordena licenças e ofertas	Fortalecer integração MME–IBAMA em janelas únicas
China	Planejamento estatal por províncias	Incentivos regionais e metas obrigatórias	Estimular coordenação federativa e metas estaduais
Brasil	Lei nº 15.097/2025 (modelo misto)	Ofertas planejadas e permanentes; exigência de parecer ambiental prévio	Consolidar regulamentação infralegal e critérios claros de cessão

Fonte: elaboração própria a partir de IRENA (2024), World Bank (2023) e EU Commission (2024)

A experiência internacional reforça que a previsibilidade regulatória é tão importante quanto o acesso a capital. Para mitigar o alto custo inicial (CAPEX), o acesso a linhas de financiamento verde é determinante. O Quadro 4 resume os principais mecanismos de fomento disponíveis para projetos no Brasil.

Quadro 4 – Linhas de financiamento verde para projetos eólicos offshore

Instituição	Programa	Condições principais
BNDES	Fundo Clima – Energias Renováveis	Financiamento até 80% do investimento; prazo de 20 anos
BID	Green Offshore Facility	Linhas de crédito concessionais para infraestrutura portuária
KfW (Alemanha)	Offshore Transition Program	Taxas de juros reduzidas e assistência técnica
World Bank	Climate Investment Funds	Apoio a P&D e capacitação técnica regional
Climate Fund (ONU)	Fundo Global de Transição Energética	Cofinanciamento de projetos com impacto climático positivo

Fonte: elaboração própria a partir de BNDES (2025), BID (2024) e World Bank (2023)

Em suma, a viabilidade econômica do offshore no Rio de Janeiro é robusta, impulsionada pela infraestrutura portuária e pela sinergia com o H_2V. Contudo, a materialização desse potencial depende da superação do alto custo inicial, que pode ser endereçado por meio do acesso a financiamento verde (Quadro 4) e da adoção de modelos regulatórios estáveis, aprendendo com as lições de mercados maduros (Quadro 3).

6. Conclusão

O Rio de Janeiro apresenta um potencial elevado para o desenvolvimento de energia eólica *offshore*, com áreas costeiras caracterizadas por velocidades de vento estáveis e fatores de capacidade superiores aos observados em projetos *onshore*. A proximidade com centros urbanos e portos estratégicos favorece a redução de custos logísticos e facilita a integração à rede elétrica e às cadeias de produção emergentes, como a do hidrogênio verde.

Embora os investimentos iniciais sejam elevados, a perspectiva de redução dos custos de geração ao longo do tempo, aliada à estabilidade da produção, torna os projetos *offshore* economicamente promissores. A viabilidade do setor depende de mecanismos financeiros robustos, capazes de mitigar riscos e viabilizar projetos de maior escala, incluindo parcerias público-privadas e incentivos à inovação tecnológica.

Do ponto de vista institucional e regulatório, é essencial estabelecer marcos claros e adaptados à realidade local, capazes de harmonizar objetivos de sustentabilidade, proteção socioambiental e atração de investimentos. A coordenação entre órgãos federais, estaduais e municipais, aliada a processos participativos, permite reduzir conflitos pelo uso do espaço marinho e aumentar a aceitação social dos projetos. Estruturas de governança permanentes e forças-

tarefas intergovernamentais surgem como estratégias fundamentais para integrar políticas energéticas, ambientais e industriais e garantir a expansão efetiva da energia *offshore* no estado.

Os desafios identificados – altos investimentos, intermitência de geração, complexidade técnica e necessidade de capacitação da força de trabalho – exigem planejamento estratégico, inovação tecnológica e alinhamento regulatório. Por outro lado, as oportunidades são expressivas: geração estável de energia renovável, redução de emissões de gases de efeito estufa, integração ao hidrogênio verde e criação de empregos especializados, fortalecendo a posição do Rio de Janeiro no contexto nacional e internacional de transição energética.

No horizonte de médio prazo, o aproveitamento da energia eólica *offshore* pode ir além da geração elétrica tradicional, articulando-se à crescente infraestrutura digital do estado. O Rio de Janeiro vem se consolidando como um hub regional de data centers, impulsionado pela criação do ReData – Rede Brasileira de Data Centers, instituída pelo Governo Federal para estimular investimentos e impulsionar a economia digital no país. Essa iniciativa busca expandir a capacidade computacional e a conectividade, com foco em sustentabilidade e segurança energética. O suprimento de energia renovável proveniente de parques eólicos *offshore* pode, nesse contexto, tornar-se um diferencial competitivo essencial para o setor de tecnologia da informação, assegurando uma matriz energética limpa e estável para operações intensivas em energia. Essa convergência entre transição energética e transformação digital representa uma oportunidade singular para reposicionar o estado no cenário nacional e internacional, unindo energia limpa, inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável.

Em síntese, o Rio de Janeiro reúne condições técnicas, institucionais e territoriais para liderar a agenda nacional de energia eólica *offshore*. O sucesso dessa trajetória dependerá da capacidade de equilibrar a expansão da geração com a preservação ambiental, a inclusão social e a segurança jurídica, consolidando a energia eólica *offshore* como um vetor efetivo da transição energética estadual e um motor de inovação e competitividade na nova economia digital.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA EÓLICA (ABEEólica). Boletim anual 2024. [S. l.]: ABEEólica, 2024. Disponível em: https://abeeolica.org.br/abeeolica-publica-o-boletim-anual-2024-com-destaques-do-setor-e-perspectivas-para-o-futuro/. Acesso em: 26 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Geração: relatórios e indicadores. Brasília, DF: ANEEL, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/centrais-de-conteudos/relatorios-e-indicadores/geracao. Acesso em: 25 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). Plano de dados abertos 2023-2025. Brasília, DF: ANP, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/arquivos/home/planodadosabertoanp20232025.pdf. Acesso em: 25 out. 2025.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). Política fiscal e mudanças climáticas: experiências recentes dos ministérios de Fazenda da América Latina e Caribe. Washington, D.C.: BID, 2023. Disponível em: https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Politica-fiscal-e-mudancas-climaticas-experiencias-recentes-dos-ministerios-de-fazenda-da-America-Latina-e-Caribe.pdf. Acesso em: 24 out. 2025.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). Relatório anual 2024. Rio de Janeiro: BNDES, 2025. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/hotsites/Relatorio_Anual_2024/BNDES-RA2024-300525-final.pdf. Acesso em: 25 out. 2025.

DE ASSIS TAVARES, Luiz Filipe et al. Assessment of the offshore wind technical potential for the Brazilian Southeast and South regions. Energy (Oxford, England), v. 196, art. 117097, 2020.

DE SOUZA NASCIMENTO, Marcolino Matheus et al. Offshore wind and solar complementarity in Brazil: A theoretical and technical potential assessment. Energy Conversion and Management, v. 270, art. 116194, 2022.

DESALEGN, Belachew et al. Onshore versus offshore wind power trends and recent study practices in modeling of wind turbines' life-cycle impact assessments. Cleaner Engineering and Technology, v. 17, art. 100691, 2023.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Caderno de energia eólica offshore 2025. Rio de Janeiro: EPE, 2025. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes. Acesso em: 28 out. 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Plano Nacional de Energia 2050. Rio de Janeiro: EPE, 2020. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/lancamento-do-plano-nacional-de-energia-2050-pne. Acesso em: 23 out. 2025.

EUROPEAN COMMISSION. Offshore renewable energy. Brussels: European Commission, 2024. Disponível em: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/offshore-renewable-energy_en. Acesso em: 25 out. 2025.

GAO, Qiang et al. Techno-economic assessment of offshore wind and hybrid wind - wave farms with energy storage systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 192, art. 114263, 2024.

GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC). Offshore wind installed capacity reaches 83 GW as new report finds 2024 a record year for construction and auctions. Brussels: GWEC, 2025. Disponível em: https://www.gwec.net/gwec-news/offshore-wind-installed-capacity-reaches-83-gw-as-new-report-finds-2024-a-record-year-for-construction-and-auctions. Acesso em: 28 out. 2025.

GONZÁLEZ, Mario et al. Offshore wind power growth and industrial development in emerging markets. Energies, v. 17, n. 18, p. 4712, 2024.

GONZÁLEZ, Mario Orestes Aguirre et al. Regulation for offshore wind power development in Brazil. Energy Policy, v. 145, art. 111756, 2020.

GORAYEB, Adryane; BRANNSTROM, Christian; XAVIER, Thomaz. Counter-mapping reveals potential conflicts between offshore wind energy and traditional fishing communities in Brazil. Energy Research & Social Science, v. 127, art. 104302, 2025.

HOSSEINI DEHSHIRI, Seyyed Shahabaddin. New hybrid multi criteria decision making method for offshore windfarm site location in Persian Gulf, Iran. Ocean Engineering, v. 256, art. 111498, 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). Projetos de Geração de Energia Elétrica Offshore em Licenciamento. Brasília, DF: IBAMA, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/licenciamento/energia-eletrica/eolicas-offshore. Acesso em: 28 out. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). Termo de Referência: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA, Tipologia: Complexos Eólicos Marítimos (Offshore). Brasília, DF: IBAMA, 2020. Disponível em: https://www.ibama.gov.br/phocadownload/licenciamento/publicacoes/2020-11-TR_CEM.pdf. Acesso em: 28 out. 2025.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Wind. Paris: IEA, 2024. Disponível em: https://www.iea.org/energy-system/renewables/wind. Acesso em: 28 out. 2025.

INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA). Floating offshore wind outlook 2024. Abu Dhabi: IRENA, 2024. Disponível em: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2024/Jul/IRENA_G7_Floating_offshore_wind_outlook_2024.pdf. Acesso em: 27 out. 2025.

KIM, Min; CHOI, Hojun; CHON, Jinhyung. Assessment of light environmental impacts from offshore wind farms in South Korea. Marine Pollution Bulletin, v. 214, art. 117718, 2025.

KULKARNI, Siddharth Suhas; EDWARDS, David John. A bibliometric review on the implications of renewable offshore marine energy development on marine species. Aquaculture and Fisheries, v. 7, n. 2, p. 211 - 222, 2022.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). GT Offshore. Brasília, DF: MME, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/dte/cgebc/gt-eolicas-offshore-1. Acesso em: 26 out. 2025.

MÜZELL, Lúcia. Justiça francesa condena usina de energia eólica por morte de pássaros. Terra, [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/mundo/europa/justica-francesa-condena-usina-de-energia-eolica-por-morte-de-passaros,3eeda0892851a22dee17057752e31c94y66qufpo.html. Acesso em: 26 out. 2025.

NOGUEIRA, Erika Carvalho; MORAIS, Rafael Cancella; PEREIRA, Amaro Olimpio, Jr. Offshore wind power potential in Brazil: Complementarity and synergies. Energies, v. 16, n. 16, p. 5912, 2023.

PAMPLONA, Danielle Anne. Balancing growth and responsibility: A review of Brazil's offshore wind farm regulation. Revista de Direito Internacional, v. 22, n. 2, 2025.

SAENZ-AGUIRRE, Aitor et al. Optimal strategies of deployment of far offshore co-located wind-wave energy farms. Energy Conversion and Management, v. 251, art. 114914, 2022.

SANTOS DE SOUZA, Renato; OLIVEIRA, Guilherme. Panorama da energia eólica offshore e as perspectivas para o Brasil. Rio de Janeiro: BNDES, [2025]. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/28051/3/PRArt_216557_Panorama%20da%20energia%20e%C3%B3lica%20offshore__.pdf. Acesso em: 27 out. 2025.

SATHLER, Kelvin et al. Effects of neighbouring offshore wind farms on techno-economic metrics: A case study of a Brazilian offshore wind project. Ocean Engineering, v. 339, art. 122189, 2025.

SOARES-RAMOS, Emanuel P. P. et al. Current status and future trends of offshore wind power in Europe. Energy (Oxford, England), v. 202, art. 117787, 2020.

VASCONCELOS, Gláucia Fernandes; CASTILHO, Hérika Atala. A SWOT analysis for the evolution of Brazil's renewable energy sector. Utilities Policy, v. 96, art. 101997, 2025.

WORLD BANK. Shared Infrastructure for Clean Hydrogen. Washington, D.C.: World Bank, 2023. Disponível em: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099959509032532569/pdf/IDU-b4fc1b4f-930e-40ca-9dfe-b6edb9c67c0f.pdf. Acesso em: 27 out. 2025.

CADERNO TÉCNICO

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E SINERGIA REGULATÓRIA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS REGULADORAS – ABAR

Brasília, 2026